A.C.Camargo Cancer Center

Manual de Oncologia

PARA NÃO ONCOLOGISTAS

1ª edição
Versão Julho | 2025



A.C.Camargo
Cancer Center

Manual de oncologia para não oncologistas © 2025 by A.C.Camargo Cancer Center is licensed under CC BY-NC-ND 4.0. To view a copy of this license, visit: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

A.C.Camargo Cancer Center

Gerência Médica dos Centros de Referência
Dr. Walter Henriques da Costa

Coordenação de Gestão dos Centros de Referência
Dra. Bárbara Alana Vizzacchi

Gerência de Ensino
Rodrigo Oliveira Santos

Superintendência de Ensino, Pesquisa e Inovação
José Humberto Tavares Guerreiro Fregnani

Coordenação Núcleo de Ensino Digital
José Luiz Gasparini Junior

Diagramação e Arte
Gustavo Antonio Fiorin de Ricio

Revisão
Lilian Mallagoli

Dados de Catalogação da Publicação

A.C.Camargo Cancer Center (org.)
Manual de oncologia para não oncologistas {e-book}. 1. ed. São Paulo: A.C.Camargo Cancer Center; Fundação Antônio Prudente, 2025. 87p. : il.

ISBN: 978-65-88820-04-9

1. Oncologia 2. Neoplasia 3. Ensino 4. Conhecimento

CDD - 616

Bibliotecário responsável: Igor Gomes CRB8-11442

Como citar este material:

A.C. Camargo Cancer Center (org.). Manual de oncologia para não oncologistas [e-book]. 1. ed. São Paulo: A.C. Camargo Cancer Center; Fundação Antônio Prudente, 2025. 87p. Disponível em: (inserir link). Acesso em: dia de mês de 20xx.

1ª edição - Versão Julho | 2025

A.C.Camargo Cancer Center
Superintendência de Ensino, Pesquisa e Inovação

Estrutura Corporativa
Conselho Curador

Conselheiro, Presidente Executivo
José Ermírio de Moraes Neto

Conselheiro, Vice-presidente Executivo
José Ricardo Mendes da Silva

Conselheiro, Presidente Institucional
José Hermílio Curado

Conselheiro, Vice-presidente Institucional
Ademar Lopes

Conselheira
Liana Maria Carraro de Moraes

Conselheiro
Pedro Luiz Barreiro Passos

Conselheiro
Laercio José de Lucena Cosentino

Conselheiro
Luiz Antônio dos Santos Pretti

Conselheiro
Ricardo Augusto de Campos Soares

Conselheira
Victoria Christina Bloch

Conselheiro
Mauro Silvério Figueiredo

Gestão Executiva

Diretor Geral
Victor Piana de Andrade

Diretor Corporativo
Maron Guimarães

Diretor de Novos Negócios
Eduardo Ribeiro Adriano

Diretor Médico
Antônio Eduardo Antonietto Junior

Diretora de Operações
Raquel Marcondes Bussolotti

Diretora Jurídica, Governança e Relações Institucionais
Luciana Spring

Superintendente de Auditoria Interna
Alexandre José Sales

Superintendente de Pessoas e Desenvolvimento Organizacional
Anaisa Lubeck Carlini

Superintendente de Impacto Social
Ana Paula Neves Marques de Pinho

Superintendente de Ensino, Pesquisa e Inovação
José Humberto Tavares Guerreiro Fregnani

Superintendente de Atendimento e Ciclo da Receita
Ana Lúcia da Silveira Franco

Superintendente de Supply Chain
José Eduardo Faria Renó Ramos

Superintendente de Planejamento Estratégico e Inteligência de Mercado
Graziela Ferreira Escobar

Centros de Referências (CR)

Gerência Médica dos Centros de Referência
Dr. Walter Henriques da Costa

Coordenação de Gestão dos Centros de Referência
Dra. Bárbara Alana Vizzacchi

CR Tumores do Aparelho Digestivo Alto
Head: Dr(a). Felipe Jose Fernandez Coimbra
Vice-Head: Dr(a). Tiago Cordeiro Felismino

CR Tumores da Cabeça e Pescoço
Head: Dr(a). Luiz Paulo Kowalski
Vice-Head: Dr(a). Thiago Bueno de Oliveira

CR Tumores Colorretais
Head: Dr(a). Samuel Aguiar Jr
Vice-Head: Dr(a). Virgilio Souza e Silva

CR Tumores Cutâneos
Head: Dr(a). João Pedreira Duprat Neto
Vice-Head: Dr(a). Milton José de Barros e Silva

CR Tumores Ginecológicos
Head: Dr(a). Glauco Baiocchi Neto
Vice-Head: Dr(a). Andrea Paiva Gadelha Guimaraes

CR Neoplasias Hematológicas
Head: Dr(a). Jayr Schmidt Filho

CR Tumores da Mama
Head: Dr(a). Fabiana Baroni Alves Makdissi
Vice-Head: Dr(a). Solange Moraes Sanches

CR Tumores Neuroendócrinos
Head: Dr(a). Rachel Simões Pimenta Riechelmann

CR Tumores Pediátricos
Head: Dr(a). Viviane Sonaglio

CR Tumores do Pulmão e Tórax
Head: Dr(a). Jefferson Luiz Gross
Vice-Head: Dr(a). Helano Carioca Freitas

CR Sarcomas e Tumores Ósseos
Head: Dr(a). Maria Leticia Gobo Silva
Vice-Head: Dr(a). Fernando Augusto Batista Campos
Vice-Head: Suely Akiko Nakagawa
Vice-Head: Dr(a). Samuel Aguiar Jr

CR Tumores do SNC

CR Tumores UrológicosDr(a).
Head: Stênio de Cássio Zequi
Vice-Head: Dr(a). José Augusto Rinck Jr

Prefácio

Ao longo de sete décadas dedicadas à saúde, o A.C.Camargo Cancer Center consolidou-se como referência nacional e internacional no diagnóstico, tratamento e reabilitação em oncologia. Com uma história marcada pela excelência, a instituição lidera avanços científicos, capacita profissionais da saúde e promove um cuidado oncológico integrado. É um espaço pelo qual ensino, pesquisa, inovação e assistência se conectam, oferecendo uma jornada integrada para pacientes e profissionais.

O Manual de Oncologia para Não Oncologistas foi concebido como uma ferramenta prática para profissionais que atuam em áreas não oncológicas, mas que frequentemente têm contato com pacientes com diagnóstico ou suspeita de câncer. Estruturado com base no conhecimento de especialistas renomados dos 13 Centros de Referência do A.C.Camargo, o manual organiza de forma objetiva os principais aspectos clínicos e epidemiológicos das neoplasias. Seu objetivo é fornecer informações confiáveis que auxiliem na prevenção do câncer, na identificação de sinais, na investigação diagnóstica e no encaminhamento adequado ao especialista, contribuindo para um cuidado integral e qualificado.

Este manual foi pensado para apoiar o médico não oncologista em sua prática clínica, fornecendo orientações que ofereçam segurança no acolhimento e nas primeiras ações diante do paciente. Com este material, reforçamos nosso compromisso de atuar como parceiros nessa jornada. A oncologia é uma rede colaborativa, na qual cada profissional desempenha um papel essencial, independentemente de sua especialidade. O tema torna-se ainda mais relevante ao se constatar que, nas próximas décadas, o número de casos de câncer aumentará e as neoplasias se tornarão a principal causa de morte entre adultos, ultrapassando as doenças cardiovasculares. Esse cenário reforça a relevância do tema e a necessidade de todos os profissionais da saúde estarem atentos aos desafios da oncologia.

O cuidado oncológico é uma jornada que transforma vidas. Cada caso é uma história ressignificada pela empatia do profissional e pela boa prática clínica. Este manual reflete nosso desejo de compartilhar conhecimento, construir pontes e inspirar decisões baseadas em informações confiáveis. Que seja um aliado e companheiro inseparável no dia a dia do leitor.

Boa leitura!

Victor Piana de Andrade
Diretor Geral
A.C.Camargo Cancer Center

Antonio Eduardo Antonietto Junior
Diretor Médico
A.C.Camargo Cancer Center

O Modelo Cancer Center:

abordagem integrada e coordenada



O conceito moderno de “cancer center” foi amplamente difundido pelo National Cancer Institute dos Estados Unidos a partir da década de 70, estabelecendo um modelo inovador e organizado de centros especializados em câncer que promove a integração entre a assistência, ensino e pesquisa em uma abordagem multidisciplinar e colaborativa. No Brasil, o A.C.Camargo foi pioneiro ao adotar o modelo em 2013.

Diferentemente de hospitais gerais, o modelo “cancer center” proporciona um fluxo contínuo de cuidado, desde o diagnóstico até o tratamento e a reabilitação dentro da mesma instituição, assegurando melhores resultados aos pacientes. No A.C.Camargo Cancer Center, essa estrutura permite o acesso a tratamentos baseados em evidências científicas, conduzidos por equipes multidisciplinares especializadas. Além da integração entre assistência, ensino e pesquisa, o modelo adotado pelo A.C.Camargo promove um cuidado coordenado, integrado e padronizado por meio dos centros de referência que adotam protocolos clínicos padronizados, navegação dos pacientes e tomada de decisão por meio de discussão multidisciplinar.

Centros de Referência:

No A.C.Camargo, os Centros de Referência estruturam o atendimento multidisciplinar integrado conforme o tipo de tumor, reunindo equipes médicas e multiprofissionais especializadas. Atualmente, a instituição conta com 13 Centros de Referência. Cada centro segue protocolos clínicos definidos, otimizando diagnósticos e tratamentos. Essa organização permite um cuidado contínuo e evita a fragmentação da jornada. Além do tratamento assistencial, os Centros de Referência promovem ensino e pesquisa, possibilitando o desenvolvimento e a aplicação de novas terapias, além da participação em ensaios clínicos.

Atualmente a instituição conta com os seguintes Centros de Referência: Neoplasias Hematológicas, Sarcomas e Tumores Ósseos, Tumores do Aparelho Digestivo Alto, Tumores Colorretais, Tumores Urológicos, Tumores de Mama, Tumores Ginecológicos, Tumores de Cabeça e Pescoço, Tumores de Pulmão e Tórax, Tumores Cutâneos, Tumores do Sistema Nervoso Central, Tumores Pediátricos e Tumores Neuroendócrinos.

Protocolos Clínicos Padronizados:

O tratamento oncológico segue protocolos clínicos padronizados e baseados em evidência científica e diretrizes internacionais, sendo constantemente atualizados para incorporar avanços como terapias-alvo, imunoterapia e técnicas de radioterapia mais precisas. No A.C.Camargo, os Centros de Referência organizam o atendimento por sítio tumoral permitindo que cada caso seja conduzido por equipes especializadas. Esse modelo contribui para diagnósticos mais precisos, início rápido do tratamento e melhores desfechos clínicos.

Navegação Oncológica:

A navegação oncológica estrutura o acompanhamento do paciente ao longo do diagnóstico e tratamento, assegurando o cuidado integrado e coordenado. No A.C.Camargo, esse processo é conduzido por enfermeiros navegadores, que monitoram a adesão ao plano terapêutico, gerenciam a jornada do paciente e esclarecem dúvidas. Esse suporte melhora a continuidade do cuidado, reduzindo atrasos e aumentando a efetividade das terapias. Hoje, há evidência científicas demonstrando que os pacientes navegados têm um cuidado mais completo e com melhores desfechos.

Discussão Multidisciplinar:

Casos oncológicos exigem decisões baseadas em discussões especializadas e multidisciplinares. As reuniões de Tumor Board, realizadas regularmente no A.C.Camargo, reúnem oncologistas, cirurgiões, radio-oncologistas, patologistas, radiologistas, geneticistas e multiprofissionais para avaliação conjunta de casos complexos. Essa abordagem terapêutica individualizada reduz a variabilidade nas condutas médicas.

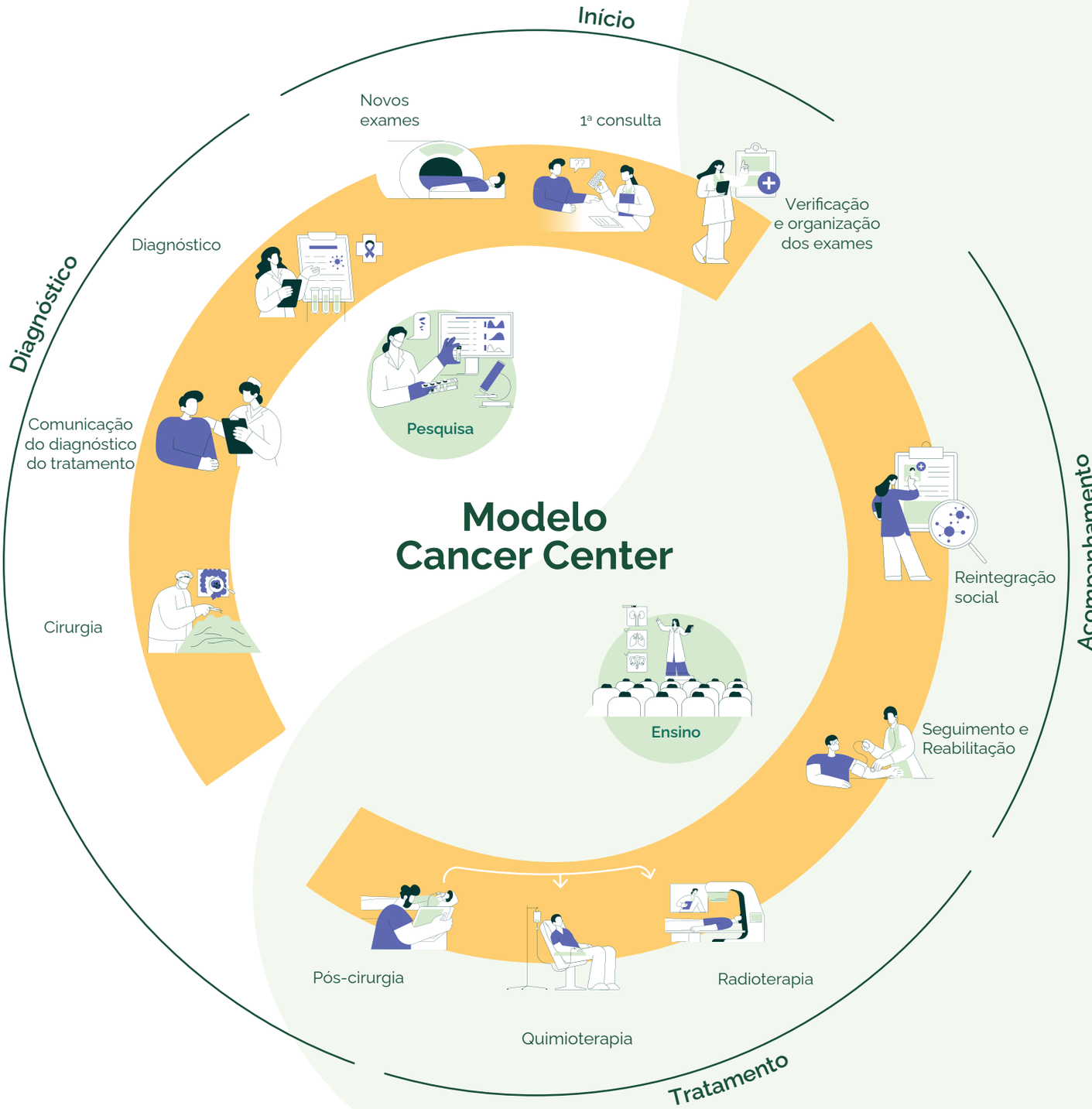
Benefícios do Modelo Cancer Center:

O modelo proporciona:

- Jornada oncológica integrada e coordenada, favorecendo melhores desfechos.
- Fortalecimento e qualificação da assistência por meio de ensino e pesquisa.
- Maior segurança e precisão nos tratamentos, com protocolos padronizados e revisados regularmente.
- Atendimento integrado e especializado, com equipes multidisciplinares organizadas por sítio tumoral.
- Redução do tempo entre diagnóstico e início do tratamento, impactando positivamente os resultados clínicos.
- Acesso a novas terapias e tecnologias, impulsionado pela pesquisa e inovação.

Modelo Assistencial em oncologia

Veja na ilustração abaixo como estão divididas as etapas da Jornada do Paciente dentro do A.C.Camargo Cancer Center.



Como usar este manual:

Veja abaixo como estão divididos os tópicos que compõem cada tipo de câncer neste manual.

Classificação

Sítio tumoral

Informações e pidemiológicas associadas à neoplasia

Fatores de risco associados ao aparecimento da neoplasia

Sinais e sintomas comumente associados à neoplasia

Procedimentos diagnósticos comumente adotados para a confirmação diagnóstica da neoplasia

Exames habitualmente utilizados para realizar o estadiamento da neoplasia

Sumário do plano terapêutico indicado para a neoplasia

Procedimentos recomendados para o acompanhamento dos pacientes após a finalização do tratamento

MANUAL DE ONCOLOGIA
PARA NÃO ONCOLOGISTAS

Neoplasias Hematológicas

Mieloma Múltiplo

Casos no Brasil e no Mundo

O mieloma múltiplo é um tipo de câncer que afeta as células plasmáticas, um tipo de célula sanguínea responsável pela produção de anticorpos. A incidência global é de aproximadamente 4 a 6 casos por 100.000 pessoas por ano, sendo mais comum em indivíduos acima de 65 anos. No Brasil, estima-se que ocorram cerca de 5.500 novos casos anuais.

Fatores de Risco

Os principais fatores de risco para o mieloma múltiplo incluem:
- Idade avançada.
- Sexo masculino.
- Histórico familiar de mieloma.
- Exposição à radiação ionizante.
- Exposição a produtos químicos, como benzeno.
- Condições pré-existentes, como gamopatia monoclonal de significado indeterminado (GMSI).

Sinais e Sintomas

Os principais sinais e sintomas do mieloma múltiplo incluem:
- Dor óssea, especialmente nas costas e costelas.
- Fraturas ósseas.
- Fadiga e fraqueza.
- Infecções frequentes.
- Insuficiência renal.
- Anemia.

Confirmação Diagnóstica

O diagnóstico do mieloma múltiplo é confirmado por meio de exames laboratoriais e de imagem. **Os exames incluem:**

- Eletroforese de proteínas e cadeias leves séricas e urinárias para detectar a proteína monoclonal (componente M).
- Exames de sangue para avaliar os níveis de cálcio, creatinina e hemoglobina.
- Biópsia de medula óssea para confirmar a presença de células plasmáticas anormais.
- Exames de imagem, como radiografia, tomografia computadorizada (TC), ressonância magnética (RM) ou PET-CT, para avaliar lesões ósseas.

Exames de Estadiamento

O estadiamento do mieloma múltiplo é baseado na quantidade de proteína monoclonal no sangue e na urina, na função renal e na presença de lesões ósseas. Os exames incluem exames laboratoriais e de imagem para avaliar a extensão da doença.

Resumo do Tratamento

O tratamento do mieloma múltiplo envolve uma combinação de quimioterapia, imunoterapia e, em alguns casos, transplante de células-tronco hematopoéticas (TCTH).
As opções incluem:

- **Quimioterapia:** usada para reduzir a carga tumoral, como o uso de inibidores de proteassoma.
- **Imunoterapia:** uso de imunomoduladores, anticorpos monoclonais anti-CD38, anticorpos biespecíficos.
- **Terapia celular com células CAR-T:** indicadas em casos selecionados no contexto de recidiva ou refratariedade.
- **Transplante de células-tronco hematopoéticas (TCTH):** indicado para pacientes elegíveis.
- **Radioterapia:** utilizada para tratar lesões ósseas dolorosas ou fraturas.

Protocolo de Acompanhamento Pós-Tratamento

O acompanhamento do mieloma múltiplo inclui consultas regulares e exames de sangue para monitorar a resposta ao tratamento e detectar recidivas. Nos primeiros 2 anos, recomenda-se consultas a cada 3-6 meses, seguidas de consultas anuais após o 5º ano.



Sumário

Tumores do Sistema Nervoso Central 13
Tumores de Cabeça e Pescoço 18
Tumores de Mama 25
Tumores de Pulmão e Tórax 28
Tumores do Aparelho Digestivo Alto 32
Tumores Colorretais 40
Tumores Ginecológicos 44
Tumores Urológicos 51
Tumores Cutâneos 61
Sarcomas e Tumores Ósseos 65
Neoplasias Hematológicas 70
Neoplasias Neuroendócrinas 77
Tumores Pediátricos 81



Tumores do Sistema Nervoso Central

Tumores do Sistema Nervoso Central

Astrocitoma

Casos no Brasil e no Mundo

Os astrocitomas são tumores cerebrais que se originam nas células gliais chamadas astrócitos, localizadas no cérebro e na medula espinhal. São classificados de baixo grau (menos agressivos) a alto grau (muito agressivos). A incidência global de astrocitomas varia de 1 a 2 casos por 100.000 pessoas anualmente. No Brasil, os astrocitomas representam uma parte significativa dos tumores cerebrais diagnosticados.

Fatores de Risco

Os principais fatores de risco para o astrocitoma incluem:
- Exposição à radiação ionizante.
- Síndromes genéticas, como neurofibromatose tipo 1 e síndrome de Li-Fraumeni.
- Histórico familiar de tumores cerebrais.

Sinais e Sintomas

Os principais sinais e sintomas incluem:
- Cefaleia persistente.
- Convulsões.
- Déficits neurológicos, como perda de força, alterações visuais ou problemas de equilíbrio.
- Alterações de comportamento ou personalidade.
- Náuseas e vômitos, especialmente pela manhã.

Confirmação Diagnóstica

O diagnóstico de astrocitoma é confirmado por meio de exames de imagem, como ressonância magnética (RM) com contraste, que avalia a localização e a extensão do tumor. A biópsia cirúrgica é essencial para determinar o grau e a agressividade do tumor naquelas lesões sem indicação de ressecção ou com risco de déficits neurológicos elevados na abordagem cirúrgica.

Exames de Estadiamento

O estadiamento dos astrocitomas é baseado na avaliação da extensão do tumor dentro do sistema nervoso central. A ressonância magnética é o exame de escolha para avaliar o tamanho, a localização e a invasão de estruturas adjacentes.

Resumo do Tratamento

O tratamento dos astrocitomas varia conforme o grau do tumor. **As opções incluem:**

- **Cirurgia:** a ressecção cirúrgica completa do tumor é preferida, sempre que possível.
- **Radioterapia:** usada em casos de astrocitomas de alto grau ou quando a cirurgia completa não é viável.
- **Quimioterapia:** utilizada principalmente para astrocitomas de alto grau.
- **Terapias-alvo:** em estudo para alguns tipos de astrocitomas com mutações genéticas específicas.

Protocolo de Acompanhamento Pós-Tratamento

O acompanhamento inclui consultas regulares e exames de imagem para monitorar a recidiva do tumor. Nos primeiros dois anos, recomendam-se consultas a cada 3-6 meses, com ressonância magnética periódica.

Tumores do Sistema Nervoso Central

Glioblastoma Multiforme

Casos no Brasil e no Mundo

O glioblastoma multiforme (GBM) é o tumor maligno primário mais comum e agressivo do sistema nervoso central (SNC). A incidência global é de aproximadamente 3 a 5 casos por 100.000 pessoas por ano. No Brasil, a estimativa é de cerca de 10.000 novos casos anuais.

Fatores de Risco

Os principais fatores de risco para o glioblastoma multiforme incluem:

- Exposição à radiação ionizante.
- Histórico familiar de tumores cerebrais.
- Síndromes genéticas hereditárias, como neurofibromatose e síndrome de Li-Fraumeni.

Sinais e Sintomas

Os principais sinais e sintomas incluem:

- Cefaleia persistente.
- Convulsões.
- Déficits neurológicos focais, como perda de força ou alterações visuais.
- Alterações de comportamento ou de memória.
- Náuseas e vômitos, especialmente pela manhã.

Confirmação Diagnóstica

O diagnóstico do glioblastoma multiforme é confirmado por meio de exames de imagem, como ressonância magnética (RM) com contraste e tomografia computadorizada (TC), seguidos da ressecção cirúrgica para análise histopatológica do tecido tumoral quando possível. Biópsia esta indicada nas lesões sem possibilidade ou com risco elevado para a ressecção cirúrgica.

Exames de Estadiamento

O estadiamento do GBM inclui a avaliação da extensão do tumor dentro do sistema nervoso central .
A ressonância magnética é o exame de escolha para determinar a localização e a extensão do tumor, incluindo a presença de edema ou invasão das estruturas adjacentes.

Resumo do Tratamento

A abordagem do tratamento do glioblastoma multiforme envolve uma análise multimodal. **As opções incluem:**

- **Cirurgia:** ressecção cirúrgica máxima do tumor é a abordagem inicial sempre que possível.
- **Radioterapia:** administrada após a cirurgia para controle local do tumor.
- **Quimioterapia:** com temozolomida, que é usada em combinação com a radioterapia e como terapia adjuvante.
- **Terapias-alvo:** como o uso de bevacizumabe; pode ser considerado em casos de recidiva.

Protocolo de Acompanhamento Pós-Tratamento

O acompanhamento após o tratamento do glioblastoma multiforme inclui consultas regulares e exames de imagem para monitorar a recidiva. Nos primeiros dois anos, recomendam-se consultas a cada 3-6 meses, com ressonância magnética periódica. Após o 5º ano, o acompanhamento pode ser anual, se o paciente estiver livre de recidiva.

Tumores do Sistema Nervoso Central

Meduloblastoma

Casos no Brasil e no Mundo

O meduloblastoma é o tumor maligno mais comum do cerebelo em crianças, representando cerca de 20% dos tumores do sistema nervoso central. A incidência global é de cerca de 1,5 casos por 100.000 crianças por ano. No Brasil, estima-se que cerca de 300 novos casos sejam diagnosticados anualmente.

Fatores de Risco

Os principais fatores de risco para o meduloblastoma incluem:

- Alterações de genes e cromossomos, de causas desconhecidas.
- Distúrbios genéticos associados à síndrome de Gorlin, sindrome de Turcot e síndrome de Li-Fraumani.

Sinais e Sintomas

Os principais sinais e sintomas do meduloblastoma incluem:

- Dor de cabeça persistente, especialmente matinal.
- Náuseas e vômitos, geralmente pela manhã.
- Perda de equilíbrio ou coordenação motora.
- Visão dupla ou outros problemas visuais.
- Mudanças de comportamento ou personalidade.
- Fraqueza em um ou ambos os lados do corpo.

Confirmação Diagnóstica

O diagnóstico do meduloblastoma é feito por meio de exames de imagem, sendo a ressonância magnética (RM) o exame de escolha. As características da imagem do tumor de fossa posterior sustentam a hipótese diagnóstica, além de avaliar a localização e extensão do tumor na fossa posterior e fazer o rastreamento de disseminação pelo neuroeixo.

Exames de Estadiamento

O estadiamento do meduloblastoma inclui a avaliação da extensão da doença, particularmente a disseminação no sistema nervoso central. **Os exames incluem:**

- Ressonância magnética (RM) do cérebro e coluna vertebral para avaliar a extensão do tumor e a presença de metástases no sistema nervoso central.
- Punção lombar para avaliar a presença de células tumorais no líquido cefalorraquidiano (LCR).

Resumo do Tratamento

O tratamento do meduloblastoma envolve uma combinação de cirurgia, quimioterapia e radioterapia.
As opções incluem:

- **Cirurgia:** a remoção cirúrgica do tumor é o tratamento inicial. O grau de ressecção está diretamente relacionado à sobrevida do paciente.
- **Radioterapia craniospinal:** indicada para controlar a doença no sistema nervoso central.
- **Quimioterapia:** usada em conjunto com a radioterapia e após a cirurgia para reduzir o risco de recidiva.
- **Terapias-alvo:** em estudo para casos avançados ou recidivantes.

Protocolo de Acompanhamento Pós-Tratamento

O acompanhamento pós-tratamento do meduloblastoma inclui consultas regulares e exames de imagem para monitorar recidivas e metástases. Nos primeiros dois anos, recomendam-se consultas a cada 3-6 meses, seguidas de consultas anuais após o 5º ano. A ressonância magnética é o principal exame para monitoramento de recidivas no sistema nervoso central.

Tumores do Sistema Nervoso Central

Meningioma

Casos no Brasil e no Mundo

O Meningioma é o tumor benigno mais comum do sistema nervoso central, representando cerca de 30% dos tumores intracranianos. A incidência global é de aproximadamente 6 a 8 casos por 100.000 pessoas por ano. No Brasil, os meningiomas representam uma grande parte dos tumores diagnosticados, com maior prevalência em mulheres.

Fatores de Risco

Os principais fatores de risco para o meningioma incluem:

- Exposição à radiação ionizante.
- Histórico familiar de tumores cerebrais.
- Síndromes genéticas, como neurofibromatose tipo 2.
- Alterações hormonais (meningiomas são mais comuns em mulheres).
- Idade avançada.

Sinais e Sintomas

Os principais sinais e sintomas do meningioma dependem de sua localização e tamanho, e incluem:

- Cefaleia persistente.
- Convulsões.
- Déficits neurológicos focais, como perda de força, alterações visuais ou motoras quando localizados próximos ou em áreas eloquentes.
- Alterações de comportamento e memória.
- Sintomas relacionados à compressão de estruturas cerebrais próximas.

Confirmação Diagnóstica

O diagnóstico do meningioma é confirmado por meio de exames de imagem, como ressonância magnética (RM) ou tomografia computadorizada (TC). Raramente existe necessidade de biópsia para a confirmaçáo diagnóstica, visto que os achados de imagens são típicos.

Exames de Estadiamento

Embora o meningioma seja geralmente um tumor benigno, a extensão do seu crescimento pode ser avaliada com RM e TC. Alguns achados na imagem, como edema ao redor da lesão desproporcional ao seu tamanho, invasão pial e de estruturas ósseas e crescimento rápido são sugestivos de maior agressividade.

Resumo do Tratamento

O tratamento do meningioma depende do tamanho, localização e sintomas apresentados pelo paciente.
As opções incluem:

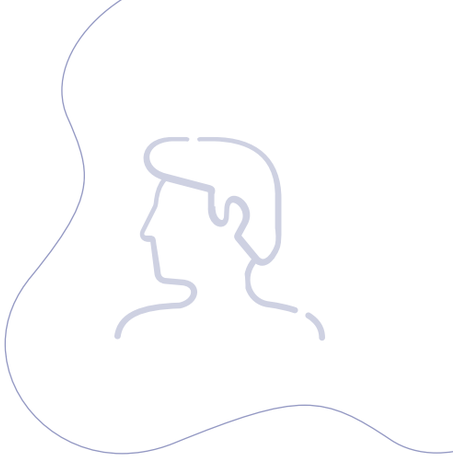
- **Observação:** indicada para meningiomas pequenos e assintomáticos.
- **Cirurgia:** ressecção completa é o tratamento de escolha para casos sintomáticos e quando possível.
- **Radioterapia:** usada quando a cirurgia não é viável ou para complementação do tratamento de tumores malignos.
- **Radiocirurgia estereotáxica:** indicada para tumores pequenos e inacessíveis cirurgicamente.

Protocolo de Acompanhamento Pós-Tratamento

O acompanhamento do meningioma envolve exames de imagem periódicos, especialmente em casos de tumores não ressecados ou lesões residuais. Nos primeiros anos após o tratamento, recomendam-se consultas anuais.



Tumores de Cabeça e Pescoço



Tumores de Cabeça e Pescoço

Câncer de Glândulas Salivares

Casos no Brasil e no Mundo

O câncer de glândulas salivares é raro, representando cerca de 3-5% de todos os tumores de cabeça e pescoço. No Brasil, a incidência é baixa, mas o diagnóstico precoce é essencial para aumentar as chances de cura. A maioria dos casos ocorre em adultos mais velhos, embora possa afetar indivíduos de todas as idades.

Fatores de Risco

Os principais fatores de risco para o câncer de glândulas salivares incluem:
- Tabagismo.
- Exposição à radiação.
- Exposição ocupacional a substâncias químicas, como poeiras de madeira e sílica.
- Infecções virais, como o vírus Epstein-Barr (EBV).
- Histórico familiar de câncer de glândulas salivares.

Rastreamento Populacional

Não há recomendação para programas de rastreamento populacional estabelecidos para o câncer de glândulas salivares, devido à sua raridade. No entanto, exames clínicos regulares podem ajudar a detectar anormalidades nas glândulas salivares, especialmente em indivíduos com fatores de risco conhecidos.

Sinais e Sintomas

Os principais sintomas do câncer de glândulas salivares incluem:
- Inchaço ou nódulo indolor nas glândulas salivares.
- Dormência ou fraqueza nos músculos faciais.
- Dor ao mastigar ou engolir.
- Dificuldade para abrir a boca (trismo).
- Crescimento rápido de um nódulo previamente existente.
- Alterações na aparência do rosto devido ao inchaço ou paralisia facial.

Confirmação Diagnóstica

O diagnóstico do câncer de glândulas salivares é feito através de exames de imagem, como tomografia computadorizada (TC) e ressonância magnética (RM), além de biópsia das lesões suspeitas. A punção aspirativa por agulha fina (PAAF) é frequentemente utilizada para avaliar a natureza dos nódulos.

Exames de Estadiamento

O estadiamento do câncer de glândulas salivares é importante para determinar o plano de tratamento.
Os exames incluem: tomografia computadorizada (TC) para avaliar a disseminação da doença; PET-CT para detecção de metástases a distância; ressonância magnética (RM) para avaliação detalhada do tumor; ultrassonografia pode ser ocasionalmente usada para avaliar a extensão local e denvolvimento dos linfonodos cervicais.

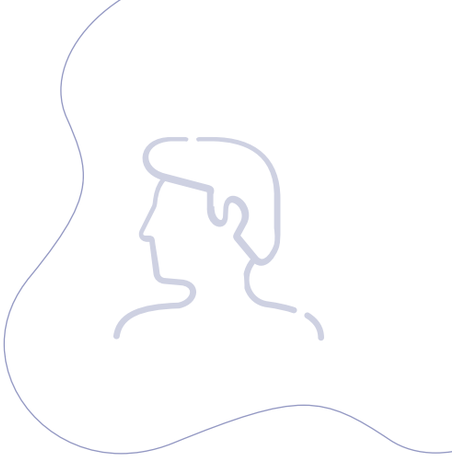
Resumo do Tratamento

O tratamento do câncer de glândulas salivares depende do estágio da doença. **As opções incluem:**

- **Cirurgia:** parotidectomia ou ressecção das glândulas salivares acometidas.
- **Radioterapia:** frequentemente usada após a cirurgia para aumentar as chances de cura.
- **Quimioterapia:** raramente usada como tratamento primário, mas pode ser indicada em casos avançados.
- **Terapias-alvo ou imunoterapia:** podem ser usadas para casos metastáticos ou recidivantes com marcadores específicos.

Protocolo de Acompanhamento Pós-Tratamento

O acompanhamento pós-tratamento do câncer de glândulas salivares inclui consultas regulares e exames de imagem para monitorar recidivas. Nos primeiros dois anos, recomendam-se consultas a cada 3-6 meses, seguidas de consultas semestrais até o 5º ano. Após esse período, o acompanhamento pode ser anual.



Tumores de Cabeça e Pescoço

Câncer de Laringe

Casos no Brasil e no Mundo

O câncer de laringe é uma das neoplasias mais comuns da região de cabeça e pescoço, especialmente em países com alta prevalência de tabagismo. No Brasil, o INCA relata milhares de novos casos anualmente, sendo mais comum em homens acima de 50 anos. O uso de tabaco e álcool é fator de risco significativo, o que torna essa doença um importante foco de prevenção primária.

Fatores de Risco

Os principais fatores de risco para o câncer de laringe incluem:

- Tabagismo.
- Consumo excessivo de bebidas alcoólicas.
- Exposição ocupacional a substâncias tóxicas, como amianto e outros produtos químicos.
- Refluxo gastroesofágico.
- Predisposição genética.

Rastreamento Populacional

O rastreamento populacional para o câncer de laringe não é amplamente recomendado pelas diretrizes internacionais, mas exames clínicos regulares são recomendados para indivíduos de alto risco, como fumantes e consumidores excessivos de álcool. Indivíduos com sintomas persistentes, como rouquidão ou odinofagia, devem ser encaminhados para uma avaliação especializada.

Sinais e Sintomas

Os principais sintomas do câncer de laringe incluem:

- Rouquidão ou mudança persistente na voz.
- Dor ao engolir (odinofagia).
- Dificuldade para respirar (dispneia).
- Sensação de nódulo ou caroço na garganta.
- Tosse ou pigarro persistente.
- Perda de peso inexplicada.
- Dor no ouvido (otalgia reflexa).

Confirmação Diagnóstica

O diagnóstico do câncer de laringe é feito por meio de laringoscopia com biópsia das lesões suspeitas. Exames de imagem, como tomografia computadorizada (TC) e ressonância magnética (RM), são usados para avaliar a extensão do tumor e o envolvimento de estruturas adjacentes.

Exames de Estadiamento

O estadiamento do câncer de laringe é essencial para orientar o tratamento. Os exames incluem: tomografia computadorizada (TC) para avaliar a disseminação da doença; PET-CT para detecção de metástases a distância; ressonância magnética (RM) para avaliação detalhada do tumor.

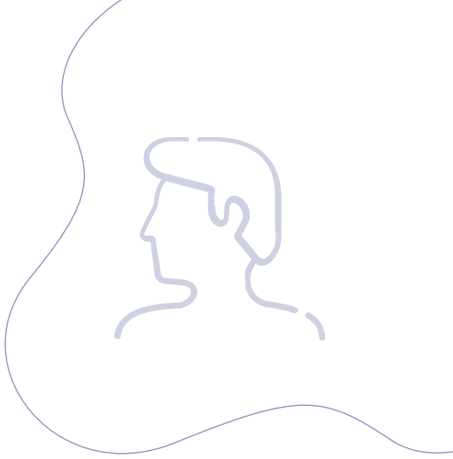
Resumo do Tratamento

O tratamento do câncer de laringe depende do estágio da doença. **As opções incluem:**

- **Cirurgia:** laringectomia parcial endoscópica ou por acesso cervical, ou a laringectomia total, dependendo do estágio do tumor.
- **Radioterapia:** pode ser utilizada como tratamento primário ou adjuvante após a cirurgia.
- **Quimioterapia:** indicada para casos localmente avançados (associada a radioterapia) ou metastáticos.
- **Terapias-alvo ou imunoterapia:** em doença metastática, para casos com marcadores moleculares específicos.

Protocolo de Acompanhamento Pós-Tratamento

O acompanhamento pós-tratamento do câncer de laringe inclui consultas regulares e exames de imagem para monitorar recidivas. Nos primeiros dois anos, recomendam-se consultas a cada 3-6 meses, seguidas de consultas semestrais até o 5º ano. Após esse período, o acompanhamento pode ser anual.



Tumores de Cabeça e Pescoço

Câncer de Nasofaringe

Casos no Brasil e no Mundo

O câncer de nasofaringe é raro em muitas regiões do mundo, mas apresenta alta incidência em países do sudeste asiático e no norte da África. No Brasil, sua ocorrência é pouco frequente. Ele está associado ao vírus Epstein-Barr (EBV), o que torna esse tipo de câncer um importante foco em estudos virais e oncológicos.

Fatores de Risco

Os principais fatores de risco para o câncer de nasofaringe incluem:

- Infecção pelo vírus Epstein-Barr (EBV).
- Dieta rica em alimentos preservados com sal, como peixes salgados.
- Exposição a fumaça de madeira.
- História familiar de câncer de nasofaringe.
- Tabagismo.

Rastreamento Populacional

Atualmente, não há recomendação para um programa de rastreamento populacional formal para o câncer de nasofaringe. No entanto, em regiões de alta incidência, como o sudeste asiático, exames de detecção precoce estão sendo implementados para populações de alto risco. Exames clínicos regulares são recomendados para indivíduos com fatores de risco.

Sinais e Sintomas

Os principais sintomas do câncer de nasofaringe incluem: congestão nasal persistente; sangramento nasal (epistaxe); dor de cabeça (cefaléia); dificuldade para ouvir (hipoacusia), sensação de ouvido entupido; caroços ou inchaço no pescoço (linfonodos metastáticos) ou dor de ouvido (otalgia); dor ou amortecimento na face: visão dupla (diplopia) ou outros problemas de visão.

Confirmação Diagnóstica

O diagnóstico do câncer de nasofaringe é feito por meio de exames endoscópicos (nasofibroscopia) ou de imagem, como tomografia computadorizada (TC) e ressonância magnética (RM), juntamente com biópsia endoscópica das lesões suspeitas.

Exames de Estadiamento

O estadiamento do câncer de nasofaringe é essencial para orientar o tratamento. Os exames incluem: tomografia computadorizada (TC) para avaliar a disseminação da doença, PET-CT para detecção de metástases a distância, ressonância magnética (RM) para avaliação detalhada do tumor.

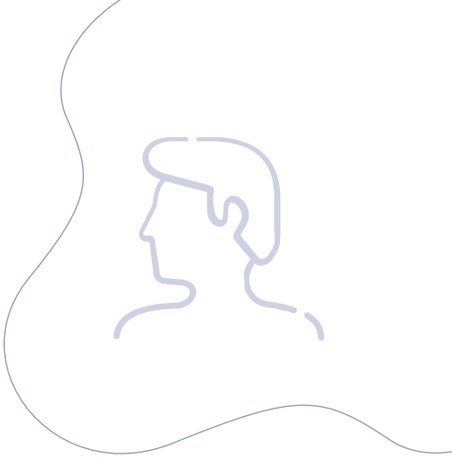
Resumo do Tratamento

O tratamento do câncer de nasofaringe depende do estágio da doença. **As opções incluem:**

- **Radioterapia:** tratamento primário para a maioria dos casos, devido à sensibilidade do tumor.
- **Quimioterapia:** frequentemente usada em combinação com radioterapia para melhorar os resultados em casos localmente avançados.
- **Cirurgia:** raramente utilizada, exceto em casos de tumores radioresistentes, ou recidivas locais ou para remoção de linfonodos cervicais comprometidos.
- **Terapias-alvo ou imunoterapia:** para casos com doença metastática com marcadores moleculares específicos.

Protocolo de Acompanhamento Pós-Tratamento

O acompanhamento pós-tratamento do câncer de nasofaringe inclui consultas regulares e exames de imagem para monitorar recidivas. Nos primeiros dois anos, recomendam-se consultas a cada 3-6 meses, seguidas de consultas semestrais até o 5º ano. Após esse período, o acompanhamento pode ser anual.



Tumores de Cabeça e Pescoço

Câncer de Cavidade Oral

Casos no Brasil e no Mundo

O câncer de cavidade oral é uma das neoplasias mais comuns na região da cabeça e pescoço, sendo responsável por significativas taxas de mortalidade no Brasil e no mundo. No Brasil, o INCA estima milhares de novos casos por ano, com maior prevalência em homens acima dos 50 anos. O uso de tabaco e álcool é o principal fator de risco, tornando o diagnóstico precoce crucial para a melhoria das taxas de cura.

Fatores de Risco

Os principais fatores de risco para o câncer de cavidade oral incluem:

- Tabagismo.
- Consumo excessivo de bebidas alcoólicas.
- Infecção pelo vírus do papiloma humano (HPV).
- Má higiene oral.
- Exposição prolongada ao sol (para câncer de lábio).
- Dieta pobre em frutas e vegetais.
- Predisposição genética.

Rastreamento Populacional

O rastreamento populacional para o câncer de cavidade oral ainda não é amplamente implementado. No entanto, exames clínicos regulares são recomendados para indivíduos de alto risco, como fumantes e consumidores de bebidas alcoólicas. Exames visuais e palpação da cavidade oral, realizados por dentistas ou médicos, podem identificar lesões precursoras (leucoplasias ou eritroplasias) ou tumores iniciais assintomáticos.

Sinais e Sintomas

Os principais sintomas do câncer de cavidade oral incluem:

- Feridas na boca que não cicatrizam.
- Dor persistente na boca.
- Manchas brancas ou vermelhas nas gengivas, língua ou mucosa bucal.
- Dificuldade para mastigar ou engolir.
- Dor ao falar.
- Sensação de nódulos ou caroços na boca ou pescoço.
- Perda de peso inexplicada.
- Amolecimento dentário.
- Sangramento.

Confirmação Diagnóstica

O diagnóstico do câncer de cavidade oral é feito por meio de biópsia das lesões suspeitas. Exames de imagem, como tomografia computadorizada (TC) e ressonância magnética (RM), são usados para avaliar a extensão da doença e o envolvimento de estruturas adjacentes.

Exames de Estadiamento

O estadiamento do câncer de cavidade oral é essencial para orientar o tratamento. Os exames incluem: tomografia computadorizada (TC) para avaliar a disseminação da doença, PET-CT para detecção de metástases à distância, ressonância magnética (RM) para avaliação detalhada do tumor;

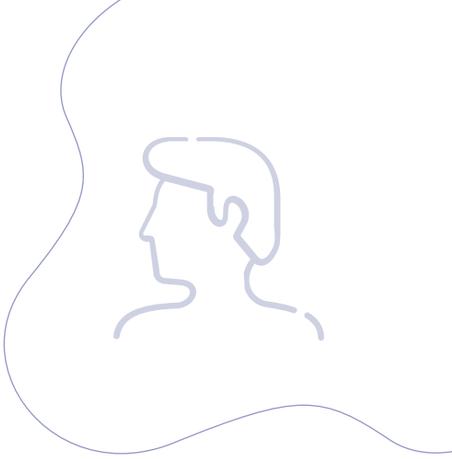
Resumo do Tratamento

O tratamento do câncer de cavidade oral depende do estágio da doença. **As opções incluem:**

- **Cirurgia:** ressecção do tumor é o tratamento de escolha para a maioria dos casos.
- **Radioterapia:** frequentemente utilizada após a cirurgia ou em combinação com quimioterapia para casos avançados.
- **Quimioterapia:** indicada para casos localmente avançados ou metastáticos.
- **Terapias-alvo ou imunoterapia:** para casos com doença metastática com marcadores moleculares específicos.

Protocolo de Acompanhamento Pós-Tratamento

O acompanhamento pós-tratamento do câncer de cavidade oral inclui consultas regulares e exames de imagem para monitorar recidivas. Nos primeiros dois anos, recomendam-se consultas a cada 3-6 meses, seguidas de consultas semestrais até o 5º ano. Após esse período, o acompanhamento pode ser anual.



Tumores de Cabeça e Pescoço

Câncer de Orofaringe

Casos no Brasil e no Mundo

O câncer de orofaringe é uma das neoplasias mais comuns da região da cabeça e pescoço, com uma incidência crescente em diversas partes do mundo. No Brasil, o número de casos tem aumentado, não somente em homens com mais de 50 anos, mas também em pessoas mais jovens. A infecção pelo vírus do papiloma humano (HPV) está associada a muitos dos novos casos, o que torna esse tipo de câncer um dos focos principais da oncologia moderna.

Fatores de Risco

Os principais fatores de risco para o câncer de orofaringe incluem:

- Infecção pelo vírus do papiloma humano (HPV), especialmente os subtipos 16 e 18.
- Tabagismo.
- Consumo excessivo de bebidas alcoólicas.
- Dieta pobre em frutas e vegetais.
- História de múltiplos parceiros sexuais.
- Imunossupressão (HIV).

Rastreamento Populacional

O rastreamento populacional para o câncer de orofaringe não é amplamente implementado. No entanto, a vacinação contra o HPV em populações jovens pode ajudar a reduzir a incidência da doença. Indivíduos de alto risco, como fumantes e consumidores de bebidas alcoólicas, devem ser monitorados regularmente por médicos e dentistas.

Sinais e Sintomas

Os principais sintomas do câncer de orofaringe incluem:

- Dor persistente na garganta.
- Dificuldade para engolir (disfagia).
- Dor ao engolir (odinofagia).
- Mudança na voz.
- Sensação de nódulo ou caroço no pescoço.
- Perda de peso inexplicada.
- Sangramento na boca ou garganta.

Exames de Estadiamento

O estadiamento do câncer de orofaringe é essencial para orientar o tratamento. Os exames incluem: tomografia computadorizada (TC) para avaliar a disseminação da doença, PET-CT para detecção de metástases a distância em casos HPV relacionados, ressonância magnética (RM) para avaliação detalhada do tumor.

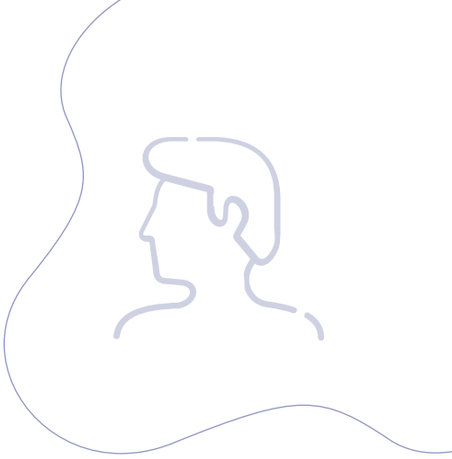
Resumo do Tratamento

O tratamento do câncer de orofaringe depende do estágio da doença**. As opções incluem:**

- **Cirurgia:** ressecção do tumor por cirurgia convencional ou robótica, quando possível;
- **Radioterapia:** frequentemente utilizada após a cirurgia ou como tratamento primário em casos iniciais.
- **Quimioterapia:** indicada em associação com radioterapia para casos localmente avançados ou metastáticos.
- **Quimioterapia com terapias-alvo e imunoterapia:** em casos de tumores metastáticos com marcadores moleculares específicos.

Protocolo de Acompanhamento Pós-Tratamento

O acompanhamento pós-tratamento do câncer de orofaringe inclui consultas regulares e exames de imagem para monitorar recidivas. Nos primeiros dois anos, recomendam-se consultas a cada 3-6 meses, seguidas de consultas semestrais até o 5º ano. Após esse período, o acompanhamento pode ser anual.



Tumores de Cabeça e Pescoço

Câncer de Tireóide

Casos no Brasil e no Mundo

O câncer de tireoide é o tumor endócrino mais comum, com alta incidência global, especialmente entre mulheres. No Brasil, a incidência tem aumentado nas últimas décadas, sendo o quinto tipo de câncer mais frequente em mulheres. A maioria dos casos apresenta bom prognóstico, principalmente quando diagnosticados precocemente.

Fatores de Risco

Os principais fatores de risco para o câncer de tireóide incluem:

- Exposição à radiação, especialmente durante a infância.
- Histórico familiar de câncer de tireóide.
- Deficiência de iodo na dieta.
- Nódulos tireoidianos pré-existentes.

Rastreamento Populacional

Atualmente, não se recomenda programas de rastreamento populacional para o câncer de tireóide. No entanto, indivíduos com fatores de risco, como histórico familiar ou exposição à radiação, devem ser acompanhados com exames clínicos regulares e ultrassonografia da tireoide para detecção precoce. Nos casos familiares de carcinoma medular, recomenda-se teste genético de pesquisa de mutações do oncogene RET.

Sinais e Sintomas

Os principais sintomas do câncer de tireóide incluem:

- Nódulo ou massa palpável na região anterior do pescoço.
- Rouquidão ou alteração na voz.
- Dificuldade para engolir (disfagia).
- Dificuldade para respirar (em casos muito avançados).

Confirmação Diagnóstica

O diagnóstico do câncer de tireóide é feito através de ultrassonografia, além da punção aspirativa por agulha fina (PAAF) para análise citológica do nódulo suspeito. A cintilografia da tireoide também pode ser ocasionalmente usada para avaliação funcional.

Exames de Estadiamento

O estadiamento do câncer de tireóide é essencial para determinar o plano de tratamento. Os exames incluem: Ultrassonografia cervical para avaliar a extensão local, tomografia computadorizada (TC) para avaliar a disseminação da doença em casos avançados e cintilografia com iodo radioativo para avaliação de metástases a distância em casos selecionados de carcinoma papilífero ou folicular após terem sido submetidos a tireoidectomia total.

Resumo do Tratamento

O tratamento do câncer de tireóide depende do tipo histológico e do estágio da doença. **As opções incluem:**

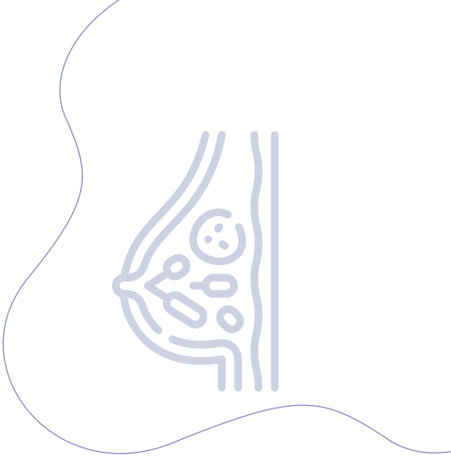
- **Cirurgia:** tireoidectomia parcial ou total, dependendo da extensão do tumor.
- **Radioiodoterapia:** usada após a cirurgia para ablação de tecido tireoidiano remanescente e tratamento de metástases; Em casos selecionados de microcarcinomas papilíferos pode-se optar por seguimento (vigilância ativa) ou ablação por radiofrequencia.
- **Terapia supressiva com hormônio tireoidiano (levotiroxina):** para inibir o crescimento de células tumorais.
- **Quimioterapia, terapias-alvo ou imunoterapia:** indicadas em casos avançados ou metastáticos iodo-resistentes.

Protocolo de Acompanhamento Pós-Tratamento

O acompanhamento pós-tratamento do câncer de tireoide inclui consultas regulares e exames de imagem para monitorar recidivas. Nos primeiros dois anos, recomendam-se consultas a cada 6-12 meses, seguidas de consultas anuais. Exames laboratoriais de tireoglobulina e ultrassonografia cervical são essenciais para monitorar a recidiva.



Tumores de Mama



Tumores de Mama

Câncer de mama

Casos no Brasil e no Mundo

O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres em todo o mundo, representando cerca de 25% de todos os casos de câncer em mulheres. Em 2024, o câncer de mama tem tudo para continuar como o tipo de câncer mais incidente entre as mulheres do Brasil. Essa constatação é do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, que estima a ocorrência de 73.610 novos casos registrados no período. A detecção precoce é fundamental para o tratamento eficaz, por isso, ter avaliação médica adequada, conhecer seu próprio corpo e realizar a mamografia são ferramentas importantes nesse processo.

Fatores de Risco

Os principais fatores de risco para o câncer de mama incluem:
- Ser mulher.
- Idade (quanto maior a idade, maior o risco para câncer).
- História familiar de câncer de mama.
- Mutação nos genes de alto risco para câncer de mama
- Exposição a estrogênio endógeno (menarca precoce, menopausa tardia).
- Terapia de reposição hormonal por tempo prolongado.
- Obesidade.
- Consumo excessivo de álcool.
- Sedentarismo.

Rastreamento Populacional

O rastreamento para o câncer de mama é recomendado para mulheres a partir dos 40 anos e com a realização de mamografia anual1. Em mulheres com história familiar ou mutações genéticas conhecidas, o rastreamento pode começar mesmo antes dos 40 anos. Neste caso, somente o médico será capaz de realizar esta orientação.

Sinais e Sintomas

Quando o diagnóstico é precoce, a mulher pode não ter qualquer sintoma, e a identificação ocorrer somente através da mamografia. Quando há sintomas, estes sintomas podem ser:
- Nódulo ou massa palpável na mama ou axila.
- Alterações no tamanho ou forma da mama.
- Alterações na pele da mama (vermelhidão, enrugamento ou aspecto de casca de laranja).
- Secreção anormal no mamilo.
- Inversão do mamilo.
- Dor persistente nas mamas ou axilas.

Confirmação Diagnóstica

O diagnóstico do câncer de mama é feito por meio de exames de imagem, mamografia, ultrassonografia e principalmente a biópsia. A ressonância magnética (RM) pode ser usada em casos de mamas densas ou para avaliar a extensão da doença em pacientes de alto risco.

Exames de Estadiamento

O estadiamento do câncer de mama é essencial para determinar o plano de tratamento. Para cada paciente um conjunto diferente de exames pode ser realizado, entre eles: RX de tórax, cintilografia óssea, ultrassom de abdome, tomografias, podendo até ser necessário, em alguns casos o PET-CT.

Estes exames são indicados para pesquisar e detectar metástases a distância.

Resumo do Tratamento

O tratamento do câncer de mama depende do estágio da doença e das características morfológicas ou histopatológicas do tumor. **As opções incluem:**

- **Cirurgia:** Mastectomia (retirada de toda a mama) ou setorectomia (retirada parcial da mama).
- **Radioterapia:** geralmente usada após a cirurgia para reduzir o risco de recidiva.
- **Quimioterapia:** Utilizada para reduzir risco de metástases em pacientes selecionados.
- **Terapia hormonal:** indicada para tumores que expressam receptores hormonais (ER/PR).
- **Terapias-alvo:** como trastuzumabe e pertuzumabe pata tumores HEr2 positivos e anticorpos conjugados a drogas.
- **Imunoterapia:** indicado para alguns pacientes com tumores triplo negativo.

Protocolo de Acompanhamento Pós-Tratamento

O acompanhamento pós-tratamento do câncer de mama inclui consultas regulares e exames de imagem para monitorar recidivas e respostas pessoais (efeitos colaterais) das pacientes aos tratamentos. Nos primeiros dois anos, recomendam-se consultas a cada 3-6 meses, seguidas de consultas semestrais até o 5º ano. Após esse período, o acompanhamento pode ser anual, dependendo da evolução clínica.

Tumores de Mama

Câncer de mama em homens

Casos no Brasil e no Mundo

O câncer de mama masculino é raro, representando menos de 1% de todos os casos de câncer de mama. No entanto, devido à falta de conscientização, os homens tendem a ser diagnosticados em estágios mais avançados da doença. No Brasil, estima-se que aproximadamente 1% dos casos de câncer de mama ocorram em homens, com uma taxa de mortalidade relativamente alta devido ao diagnóstico tardio.

Fatores de Risco

Os principais fatores de risco para o câncer de mama incluem:
- Idade avançada.
- História familiar de câncer de mama.
- Mutação em genes de alta penetrância, principalmente o BRCA2.
- Exposição a estrogênio (terapia hormonal, em pacientes trans por exemplo).
- Síndrome de Klinefelter.
- Cirrose hepática.
- Obesidade.
- Radiação na região torácica.

Rastreamento Populacional

Atualmente, não há recomendações formais para o rastreamento do câncer de mama masculino na população em geral, devido à sua raridade. Os homens precisam ser orientados a conhecer seu próprio corpo, conhecer sua história familiar e, quando há mutação genética, precisam ser avaliados por um médico pelo menos uma vez ao ano a partir dos 35 anos.

Em pacientes com ginecomastia, pode ser indicado algum exame de imagem. No caso de homens trans, que tenham mantido suas mamas, realizar os exames anualmente a partir dos 40 anos, e no caso de mulheres trans, deve ser realizado um exame de mamografia a partir dos 50 anos e bianual ou iniciar de 5 a 10 anos após o início da terapia hormonal.

Sinais e Sintomas

Os principais sintomas do câncer de mama masculino incluem:
- Nódulo ou massa palpável na mama.
- Retração ou inversão do mamilo.
- Secreção anormal no mamilo.
- Alterações na pele da mama (vermelhidão ou descamação).
- Inchaço da mama.
- Dor ou sensibilidade mamária.

Confirmação Diagnóstica

O diagnóstico do câncer de mama masculino é feito da mesma forma que em mulheres, por meio de exames de imagem, como mamografia e ultrassonografia, seguidos de biópsia para análise histológica. A ressonância magnética (RM) também pode ser utilizada para avaliação adicional em casos específicos.

Exames de Estadiamento

O estadiamento do câncer de mama masculino segue os mesmos princípios utilizados para o câncer de mama feminino. Para cada paciente um conjunto diferente de exames pode ser realizado, entre eles: RX de tórax, cintilografia óssea, ultrassom de abdome, tomografias, podendo até ser necessário, em alguns casos o PET-CT. Estes exames são indicados para pesquisar e detectar metástases a distância.

Resumo do Tratamento

O tratamento do câncer de mama masculino segue diretrizes semelhantes às do câncer de mama feminino e depende do estágio da doença. **As opções incluem:**

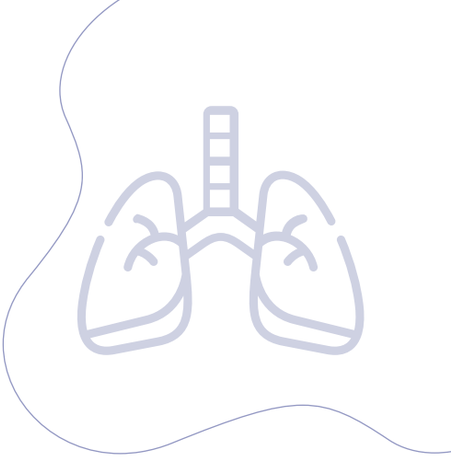
- **Cirurgia:** mastectomia total é a abordagem mais comum, devido à pequena quantidade detecido mamário.
- **Radioterapia:** utilizada após a cirurgia para reduzir o risco de recidiva.
- **Quimioterapia:** indicada em casos avançados ou de alto risco.
- **Terapia hormonal:** eficaz para tumores que expressam receptores hormonais (ER/PR).
- **Terapias-alvo:** como trastuzumabe e pertuzumabe pata tumores HER2 positivos e anticorpos conjugados a drogas.
- **Imunoterapia:** para alguns casos de tumores triplo negativos.

Protocolo de Acompanhamento Pós-Tratamento

O acompanhamento pós-tratamento do câncer de mama masculino inclui consultas regulares e exames de imagem para monitorar recidivas. Nos primeiros dois anos, recomendam-se consultas a cada 3-6 meses, seguidas de consultas semestrais até o 5º ano. Após esse período, o acompanhamento pode ser anual, dependendo da evolução clínica.



Tumores de Pulmão e Tórax



Tumores de Pulmão e Tórax

Câncer de Pulmão

Casos no Brasil e no Mundo

Câncer de pulmão (CP) é o tumor mais letal em todo o mundo, sendo responsável por aproximadamente 1,8 milhão de mortes anualmente. No Brasil mais de 30.000 pessoas são diagnosticadas com essa neoplasia a cada ano. O tabagismo continua a ser o principal fator de risco, mas a exposição a poluentes ambientais e fatores genéticos também têm um papel significativo.

Fatores de Risco

Os principais fatores de risco para o CP incluem:
- Tabagismo (menos relevante para carcinoides típicos).
- Exposição ambiental a poluentes.
- História familiar de tumores neuroendócrinos.
- Síndromes genéticas, como a neoplasia endócrina múltipla tipo 1 (MEN1).

Sinais e Sintomas

Os principais sinais e sintomas dos carcinomas pulmonares incluem:
- Tosse persistente.
- Hemoptise (tosse com sangue).
- Dispneia (dificuldade para respirar).
- Sibilos Infecções respiratórias recorrentes.
- Sintomas relacionados à síndrome carcinoide, como rubor facial e diarreia (em casos raros).

Confirmação Diagnóstica

O diagnóstico do carcinoma pulmonar é confirmado por meio de exames de imagem e biópsia. Os exames incluem: tomografia computadorizada (TC) de tórax: para avaliar o tamanho e a localização do tumor. Broncoscopia: para visualização direta e biópsia; PET-CT Galio 68, que podem ser utilizados em casos de suspeita de doença avançada. Dosagem do ácido 5-hidroxi-indolacético na urina de 24 horas: para avaliar secreção tumoral deserotonina.

Exames de Estadiamento

O estadiamento dos carcinomas pulmonares segue o sistema TNM, que avalia o tamanho do tumor, o envolvimento de linfonodos e a presença de metástases à distância. Os exames incluem: PET-CT gálio e PET-CT FDG: para avaliar metástases.

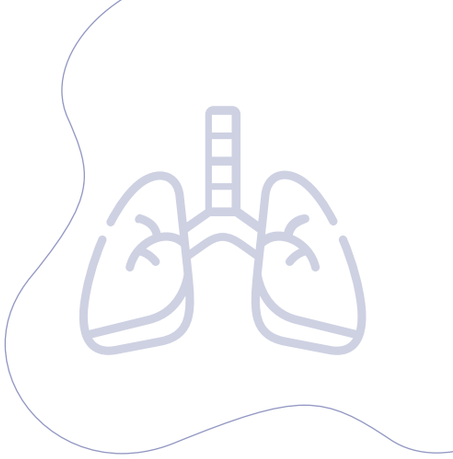
Resumo do Tratamento

O tratamento dos carcinomas pulmonares depende do estágio e deve ser determinado preferencialmente em reuniões multidisciplinares.. **As opções incluem:**

- **Cirurgia:** ressecção completa do tumor é o tratamento de escolha.
- **Terapia direcionada para o fígado:** embolização hepática, quimoembolização hepática, metastasectomias, transplante hepático.
- **Na doença metastática, várias opções podem ser utilizadas após discussão multidisciplinar:** cirurgia de metastasectomias, hormonioterapia (análogos desomatostatina), quimioterapia, radiofármacos, inibidores de tirosino-quinase, inibidores de mTOR.
- **Terapia com:** análogos de somatostatina para controle de sintomas da síndrome carcinoide ou os casos de produção de hormônio adrenocorticotrófico.

Protocolo de Acompanhamento Pós-Tratamento

O acompanhamento do carcinoma pulmonar inclui consultas regulares e exames de imagem para monitorar a recidiva. Recomendam-se consultas a cada 3-6 meses, com tomografia computadorizada.



Tumores de Pulmão e Tórax

Mesotelioma Pleural

Casos no Brasil e no Mundo

O mesotelioma pleural é um tipo raro de câncer, geralmente associado à exposição ao amianto. A maioria dos casos ocorre décadas após a exposição, com maior incidência em homens que trabalharam em indústrias relacionadas ao amianto. No Brasil, a proibição do uso de amianto não impediu o aumento dos casos devido à longa latência da doença. Globalmente, são diagnosticados cerca de 30.000 novos casos por ano.

Fatores de Risco

Os principais fatores de risco para o mesotelioma pleural incluem:
- Exposição ao amianto (asbesto).
- Exposição ocupacional em indústrias de construção civil, naval e de manufatura.
- Exposição secundária ao amianto, como em familiares de trabalhadores expostos.
- História familiar de mesotelioma.
- Exposição à radiação.

Rastreamento Populacional

Não há programas de rastreamento populacional formal para o mesotelioma pleural. Indivíduos com histórico de exposição ao amianto devem ser monitorados clinicamente e com exames de imagem, como radiografia de tórax e tomografia computadorizada (TC), para detecção precoce de anormalidades pleurais.

Sinais e Sintomas

Os principais sintomas do mesotelioma pleural incluem:
- Dor torácica.
- Dispneia (falta de ar).
- Derrame pleural (acúmulo de líquido na pleura).
- Tosse persistente.
- Perda de peso inexplicada.
- Fadiga.
- Febre baixa.

Confirmação Diagnóstica

O diagnóstico do mesotelioma pleural é feito através de biópsia pleural, geralmente guiada por tomografia computadorizada (TC) ou por videotoracoscopia. Exames de imagem, como TC e ressonância magnética (RM), são utilizados para avaliação diagnóstica.

Exames de Estadiamento

O estadiamento do mesotelioma pleural é essencial para planejar o tratamento. Os exames incluem:
- Tomografia Computadorizada (TC) para avaliar o envolvimento da pleura e órgãos adjacentes.
- PET-CT para detecção de metástases.
- Ressonância Magnética (RM) para avaliação detalhada da extensão local.
- Broncoscopia para avaliação das vias aéreas, se necessário.

Resumo do Tratamento

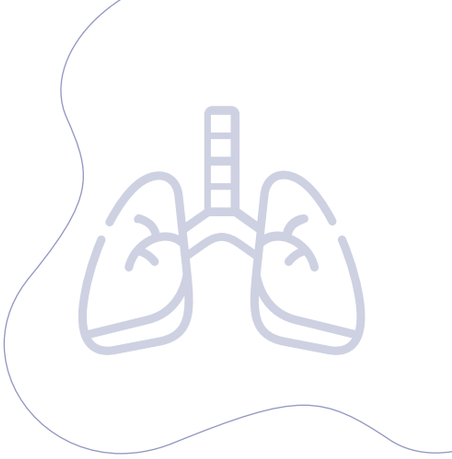
O tratamento do mesotelioma pleural depende do estágio da doença e das condições clínicas do paciente.

A cirurgia (pleurectomia/decorticação ou ressecção extrapleural) tem papel questionável no controle da doença, sempre está associada à quimioterapia neoadjuvante e, em alguns cenários, também à radioterapia adjuvante.

A maioria dos pacientes receberá tratamento sistêmico com quimioterapia ou imunoterapia e a radioterapia é uma ferramenta útil para controle sintomático em alguns casos.

Protocolo de Acompanhamento Pós-Tratamento

O acompanhamento pós-tratamento do mesotelioma pleural inclui consultas regulares e exames de imagem para monitorar a recidiva. Nos primeiros dois anos, recomendam-se consultas a cada 3-6 meses, seguidas de consultas semestrais até o 5º ano. Após esse período, o acompanhamento pode ser anual, dependendo da evolução clínica.



Tumores de Pulmão e Tórax

Tumores de Timo

Casos no Brasil e no Mundo

Os tumores de timo são neoplasias raras, responsáveis por menos de 1% de todos os tumores malignos. Eles são mais comuns em adultos na faixa dos 40 a 60 anos. O Brasil segue essa tendência global, com uma baixa incidência relatada anualmente. Os principais tumores de timo são o timoma e o carcinoma tímico. Dentre eles, o timoma é o mais comum e está frequentemente associado a síndromes paraneoplásicas autoimunes, como a miastenia gravis.

Fatores de Risco

Não há evidências claras de agentes causais para os timomas. Estudos sugerem que a radiação prévia do tórax e infecções virais (EBV, HTLV-I) podem representar potenciais fatores de risco.

Rastreamento Populacional

Não há um programa de rastreamento populacional estabelecido para tumores de timo, dada a sua raridade. No entanto, em pacientes diagnosticados com miastenia gravis, é obrigatória a investigação do timo com uma tomografia computadorizada (TC) do tórax.

Sinais e Sintomas

Os principais sintomas dos tumores de timo incluem:
- Tosse persistente.
- Dor no peito.
- Dificuldade para respirar (dispneia).
- Fraqueza muscular (especialmente associada à miastenia gravis).
- Rouquidão.
- Inchaço no rosto ou pescoço (síndrome da veia cava superior).

Confirmação Diagnóstica

A identificação de massa mediastinal, principalmente no mediastino anterior, em exames de imagem, como tomografia computadorizada (TC) ou ressonância magnética (RM), leva à suspeita de neoplasia de timo. A confirmação diagnóstica é definida pelo exame histopatológico da peça cirúrgica ou da biópsia.

Exames de Estadiamento

O estadiamento dos tumores de timo é importante para planejar o tratamento. Os exames incluem:
- Tomografia computadorizada (TC) para avaliar o envolvimento local.
- PET-CT para detecção de metástases.
- Ressonância magnética (RM) para avaliação detalhada do tumor e estruturas adjacentes.
- Exames laboratoriais para doenças autoimunes associadas (ex. anticorpos antiacetilcolina para miastenia gravis).

Resumo do Tratamento

O tratamento dos tumores de timo depende do estágio e tipo histológico do tumor.
Nos pacientes candidatos a ressecção cirúrgica, timectomia é o tratamento de escolha. A radioterapia pode ser usada como adjuvante após a cirurgia ou como tratamento primário em casos inoperáveis/irressecáreis.

Para os timomas, a quimioterapia pode ser utilizada no tratamento da doença metastática, ou como tratamento prévio à cirurgia. Na doença metastática também podem ser usadas terapias-alvo como everolimo ou sunitinibe.

Já para os carcinoma tímicos, o tratamento sistêmico da doença metastática pode envolver quimioterapia isolada ou associada a uma terapia alvo anti-angiogênica. Além disso, a imunoterapia também pode ser utilizada.

O tratamento da miastenia gravis envolve imunossupressores e anticolinesterásicos e não difere se ela estiver ou não associada a um timoma. No entanto, o tratamento da neoplasia ajuda no controle da miastenia nesses casos.

Protocolo de Acompanhamento Pós-Tratamento

O acompanhamento pós-tratamento dos tumores de timo inclui consultas regulares e exames de imagem para monitorar recidivas. Nos primeiros dois anos, recomendam-se consultas a cada 3-6 meses, seguidas de consultas semestrais até o 5º ano. Após esse período, o acompanhamento pode ser anual, dependendo da evolução clínica.



Tumores do Aparelho Digestivo Alto

Tumores do Aparelho Digestivo Alto

Câncer de Esôfago

Casos no Brasil e no Mundo

O câncer de esôfago é um dos tumores mais agressivos do trato digestivo, com alta mortalidade em todo o mundo. É mais comum em países asiáticos e em algumas regiões da África e, no Brasil, o INCA relata um número significativo de novos casos anualmente, principalmente em homens. A mortalidade é elevada devido ao diagnóstico tardio em estágios avançados.

Fatores de Risco

Os principais fatores de risco para o câncer de esôfago incluem:
- Tabagismo.
- Consumo excessivo de álcool.
- Doença do refluxo gastroesofágico crônica (DRGE).
- Esofagite de Barrett.
- Obesidade.
- Dieta pobre em frutas e vegetais.
- Exposição a substâncias químicas tóxicas.
- Predisposição genética.

Rastreamento Populacional

Atualmente, o rastreamento para câncer de esôfago não é amplamente recomendado na população geral. No entanto, pessoas com risco elevado, como aquelas com esofagite de Barrett ou DRGE crônica, devem ser monitoradas com endoscopia periódica, que permite a detecção precoce de lesões pré-malignas ou cancerosas.

Sinais e Sintomas

Os principais sintomas do câncer de esôfago incluem:
- Dificuldade para engolir (disfagia).
- Dor ao engolir (odinofagia).
- Perda de peso rápida e inexplicada.
- Dor torácica ou nas costas.
- Rouquidão.
- Tosse persistente.
- Refluxo ácido.
- Vômitos ou regurgitação de alimentos.

Confirmação Diagnóstica

O diagnóstico do câncer de esôfago é feito através de endoscopia digestiva alta com biópsia, que permite a visualização direta e coleta de amostras do tecido para análise patológica. Exames de imagem, como tomografia computadorizada (TC) e ressonância magnética (RM), também são utilizados para avaliar a extensão da doença.

Exames de Estadiamento

O estadiamento do câncer de esôfago é feito para determinar a extensão da doença e orientar o tratamento. Os exames utilizados incluem:
- Tomografia computadorizada (TC) para avaliar o envolvimento local e metástases à distância.
- PET-CT para detectar metástases.
- Ultrassonografia endoscópica para avaliar a profundidade da invasão do tumor.
- Ressonância magnética (RM) para avaliar o envolvimento de tecidos adjacentes.

Resumo do Tratamento

O tratamento do câncer de esôfago depende do estágio da doença e da condição geral do paciente, incluindo:

- **Cirurgia:** esofagectomia é o tratamento de escolha para casos localizados.
- **Quimioterapia:** frequentemente usada em combinação com radioterapia em casos localmente avançados.
- **Radioterapia:** indicada como tratamento adjuvante ou paliativo.
- **Terapias-alvo e imunoterapia:** em casos metastáticos, dependendo de marcadores moleculares específicos.

Protocolo de Acompanhamento Pós-Tratamento

O acompanhamento pós-tratamento do câncer de esôfago é crucial para detectar recidivas. O protocolo inclui consultas regulares e exames de imagem, como tomografias, a cada 3-6 meses nos primeiros dois anos, e a cada 6-12 meses até o 5º ano. Após cinco anos, as consultas tornam-se anuais, dependendo da evolução clínica.

Tumores do Aparelho Digestivo Alto

Câncer de Estômago

Casos no Brasil e no Mundo

O câncer de estômago é o terceiro tipo de câncer mais comum no mundo, especialmente prevalente em países como Japão, China e América Latina. No Brasil, o INCA estima milhares de novos casos anualmente, sendo a maioria deles diagnosticada em estágios avançados, o que contribui para a alta mortalidade. A prevenção e o diagnóstico precoce são os principais desafios associados a essa doença.

Fatores de Risco

Os principais fatores de risco para o câncer de estômago incluem:
- Infecção por Helicobacter pylori.
- Tabagismo.
- Dieta rica em alimentos salgados, defumados e enlatados.
- Consumo excessivo de álcool.
- Obesidade.
- Doenças inflamatórias crônicas do estômago, como gastrite atrófica.
- Histórico familiar de câncer gástrico.
- Predisposição genética.

Rastreamento Populacional

O rastreamento para o câncer de estômago é recomendado em populações de alto risco, especialmente em países com alta prevalência. No Brasil, não há um programa de rastreamento populacional, mas indivíduos com fatores de risco elevados, como infecção por Helicobacter pylori ou histórico familiar, devem ser acompanhados regularmente com endoscopia digestiva alta para detectar lesões pré-malignas.

Sinais e Sintomas

Os sintomas do câncer de estômago podem ser inespecíficos nos estágios iniciais. No entanto, sintomas mais avançados incluem:
- Dor abdominal persistente.
- Náuseas e vômitos.
- Perda de apetite e perda de peso inexplicada.
- Sangramento gastrointestinal (presença de sangue nas fezes ou vômitos).
- Sensação de inchaço após pequenas refeições.
- Fadiga.
- Icterícia (em casos avançados).

Confirmação Diagnóstica

O diagnóstico do câncer de estômago é feito através de endoscopia digestiva alta, com biópsia do tecido para análise patológica. Exames de imagem, como tomografia computadorizada (TC) e ressonância magnética (RM), são usados para avaliar a extensão da doença e o envolvimento de outros órgãos.

Exames de Estadiamento

O estadiamento do câncer de estômago é feito para determinar a extensão da doença e orientar o tratamento. Os exames incluem:
- Tomografia computadorizada (TC) para avaliar metástases à distância.
- PET-CT para detectar metástases.
- Ultrassonografia endoscópica para avaliar a profundidade do tumor e o envolvimento de linfonodos.
- Laparoscopia para detecção de metástases peritoneais em casos avançados.

Resumo do Tratamento

O tratamento do câncer de estômago depende do estágio da doença. **As opções incluem:**

- **Cirurgia:** gastrectomia parcial ou total é o tratamento primário para tumores ressecáveis.
- **Quimioterapia:** frequentemente usada em combinação com cirurgia, especialmente em estágios avançados.
- **Radioterapia:** pode ser utilizada como adjuvante ao tratamento cirúrgico.
- **Terapias-alvo e imunoterapia:** indicadas em casos com mutações específicas, como HER2 positivo.

Protocolo de Acompanhamento Pós-Tratamento

O acompanhamento pós-tratamento do câncer de estômago inclui consultas clínicas regulares e exames de imagem para monitorar recidivas. Nos primeiros dois anos, recomendam-se consultas a cada 3-6 meses, seguidas de consultas semestrais até o 5º ano. Após esse período, o acompanhamento pode ser feito anualmente, dependendo da evolução clínica.

Tumores do Aparelho Digestivo Alto

Câncer de Fígado

Casos no Brasil e no Mundo

O câncer de fígado é o sexto câncer mais comum no mundo e uma das principais causas de morte por câncer. A maioria dos casos é atribuída ao carcinoma hepatocelular (CHC), que está intimamente relacionado à infecção crônica pelo vírus da hepatite B e C, cirrose hepática e consumo excessivo de álcool. No Brasil, a incidência de câncer de fígado também tem aumentado nos últimos anos.

Fatores de Risco

Os principais fatores de risco para o câncer de fígado incluem:
- Infecção crônica pelo vírus da hepatite B (HBV) e hepatite C (HCV).
- Consumo excessivo de álcool.
- Cirrose hepática.
- Doença hepática gordurosa não alcoólica (esteatose hepática).
- Exposição a aflatoxinas (substâncias tóxicas produzidas por fungos em alimentos mal armazenados).
- Predisposição genética.
- Obesidade e diabetes tipo 2.

Rastreamento Populacional

O rastreamento para câncer de fígado é recomendado em indivíduos de alto risco, como aqueles com cirrose hepática ou infecção crônica por HBV e HCV. A ultrassonografia abdominal a cada seis meses, com ou sem a dosagem de alfafetoproteína (AFP), é o método mais utilizado para a detecção precoce.

Sinais e Sintomas

Os sintomas do câncer de fígado costumam surgir em estágios avançados e incluem:
- Dor abdominal no quadrante superior direito.
- Icterícia (amarelamento da pele e olhos).
- Perda de peso inexplicada.
- Fadiga.
- Náuseas e vômitos.
- Ascite (acúmulo de líquido no abdômen).
- Inchaço abdominal.
- Aumento do volume hepático ao exame físico.

Confirmação Diagnóstica

O diagnóstico do câncer de fígado é confirmado através de exames de imagem, como tomografia computadorizada (TC), ressonância magnética (RM) e ultrassonografia. A biópsia hepática pode ser necessária em alguns casos, embora muitas vezes o diagnóstico seja feito com base nas características de imagem, especialmente em pacientes com cirrose.

Exames de Estadiamento

O estadiamento do câncer de fígado é importante para determinar o plano terapêutico. Os exames mais comuns incluem:
- Tomografia Computadorizada (TC).
- PET-CT para avaliar metástases.
- Ressonância Magnética (RM).
- Ultrassonografia com contraste para avaliar lesões hepáticas.
- Exames laboratoriais, como alfafetoproteína (AFP), que pode estar elevada em casos de carcinoma hepatocelular.

Resumo do Tratamento

O tratamento do câncer de fígado depende do estágio da doença e da função hepática do paciente. **As opções incluem:**

- **Cirurgia:** a ressecção hepática é indicada para tumores localizados e em pacientes com função hepática preservada.
- **Transplante de fígado:** pode ser indicado em pacientes com cirrose e tumores ressecáveis.
- **Ablação por radiofrequência ou micro-ondas:** indicada para pequenos tumores.
- **Quimioembolização transarterial (TACE):** usada em casos localmente avançados.
- **Terapias sistêmicas:** como sorafenibe e lenvatinibe, em casos de carcinoma hepatocelular avançado.

Protocolo de Acompanhamento Pós-Tratamento

O acompanhamento pós-tratamento do câncer de fígado é essencial para detectar recidivas. O protocolo inclui ultrassonografia ou tomografia a cada 3-6 meses nos primeiros dois anos, seguido de acompanhamento semestral. Exames laboratoriais, como alfafetoproteína (AFP), também são realizados periodicamente.

Tumores do Aparelho Digestivo Alto

Câncer de Vesícula Biliar

Casos no Brasil e no Mundo

O câncer de vesícula biliar é uma neoplasia rara, mas altamente letal, com maior incidência em países como o Chile, Japão e Índia. No Brasil, os casos são menos frequentes, mas ainda representam um desafio diagnóstico devido à dificuldade de detecção precoce. A mortalidade associada ao câncer de vesícula biliar é alta, em grande parte devido ao diagnóstico tardio, quando a doença já se encontra em estágios avançados.

Fatores de Risco

Os principais fatores de risco para o câncer de vesícula biliar incluem:
- Doenças inflamatórias crônicas da vesícula biliar, como colecistite crônica.
- Presença de cálculos biliares (colelitíase).
- Obesidade.
- Sexo feminino (maior prevalência em mulheres).
- Idade avançada.
- Histórico familiar de câncer de vesícula biliar.
- Exposição a produtos químicos ou carcinógenos ambientais.
- Infecção por Salmonella ou Helicobacter pylori (em alguns estudos).

Rastreamento Populacional

Não há um programa de rastreamento populacional estabelecido para o câncer de vesícula biliar devido à sua baixa incidência. Entretanto, pacientes com fatores de risco conhecidos, como cálculos biliares e inflamação crônica da vesícula, devem ser monitorados regularmente através de exames de imagem, como ultrassonografia abdominal.

Sinais e Sintomas

Os sintomas do câncer de vesícula biliar podem ser inespecíficos nos estágios iniciais. No entanto, nos estágios avançados, os sintomas mais comuns incluem:
- Dor abdominal persistente, especialmente no quadrante superior direito.
- Icterícia (pele e olhos amarelados).
- Náuseas e vômitos.
- Perda de apetite e perda de peso.
- Inchaço abdominal.
- Febre ocasional.

Confirmação Diagnóstica

O diagnóstico do câncer de vesícula biliar geralmente é feito através de exames de imagem, como ultrassonografia abdominal e tomografia computadorizada (TC), que podem identificar tumores ou lesões suspeitas. A ressonância magnética (RM) e a colangiopancreatografia por ressonância magnética (CPRM) também são úteis para avaliar a extensão da doença. A confirmação diagnóstica é obtida através de biópsia.

Exames de Estadiamento

O estadiamento do câncer de vesícula biliar é importante para determinar o plano de tratamento. Os exames utilizados incluem:
- Tomografia computadorizada (TC).
- PET-CT.
- Ressonância magnética (RM).
- Ultrassonografia endoscópica para avaliar o envolvimento de estruturas adjacentes.
- Laparoscopia para avaliar a disseminação peritoneal em alguns casos.

Resumo do Tratamento

O tratamento do câncer de vesícula biliar depende do estágio da doença. **As opções incluem:**

- **Cirurgia:** a colecistectomia (remoção da vesícula biliar) é o tratamento de escolha para tumores localizados.
- **Quimioterapia:** utilizada em casos avançados ou metastáticos.
- **Radioterapia:** pode ser utilizada como terapia adjuvante após a cirurgia.
- **Terapias-alvo:** em casos avançados com características moleculares específicas, embora ainda sejam limitadas as opções.

Protocolo de Acompanhamento Pós-Tratamento

Após o tratamento, o acompanhamento é essencial para detectar recidivas. O protocolo de seguimento geralmente envolve consultas clínicas e exames de imagem a cada 3-6 meses nos primeiros dois anos, depois semestralmente até o 5º ano e, a partir de então, anuais. O acompanhamento também pode incluir exames laboratoriais e de função hepática.

Tumores do Aparelho Digestivo Alto

Câncer de Vias Biliares

Casos no Brasil e no Mundo

O câncer de vias biliares, ou colangiocarcinoma, é um tumor raro, mas altamente letal, que afeta os ductos biliares intra e extra-hepáticos. É mais comum em regiões da Ásia, onde parasitas do fígado são prevalentes, mas sua incidência está crescendo em todo o mundo. No Brasil, os casos são raros, mas o diagnóstico tardio e a natureza agressiva da doença resultam em altas taxas de mortalidade.

Fatores de Risco

Os principais fatores de risco para o câncer de vias biliares incluem:
- Doenças inflamatórias crônicas do fígado e dos ductos biliares, como colangite esclerosante primária.
- Cálculos biliares.
- Infecção por parasitas, como Clonorchis sinensis e Opisthorchis viverrini.
- Exposição a substâncias químicas tóxicas.
- Cirrose hepática.
- Fatores genéticos e predisposição familiar.
- Doença hepática gordurosa não alcoólica.
- Tabagismo e consumo excessivo de álcool.

Rastreamento Populacional

Atualmente, não há um programa de rastreamento populacional para o câncer de vias biliares, mas indivíduos com fatores de risco elevados, como colangite esclerosante primária, devem ser monitorados regularmente com exames de imagem, como ultrassonografia ou ressonância magnética.

Sinais e Sintomas

Os sintomas do câncer de vias biliares costumam aparecer em estágios avançados e incluem:
- Icterícia (pele e olhos amarelados)
- Dor abdominal, especialmente no quadrante superior direito.
- Perda de apetite e perda de peso inexplicada.
- Náuseas e vômitos.
- Urina escura e fezes esbranquiçadas.
- Fadiga.
- Inchaço abdominal.

Confirmação Diagnóstica

O diagnóstico do câncer de vias biliares é feito através de exames de imagem, como tomografia computadorizada (TC), ressonância magnética (RM), e colangiopancreatografia por ressonância magnética (CPRM). A biópsia guiada por ultrassom ou tomografia pode ser necessária para confirmar o diagnóstico.

Exames de Estadiamento

O estadiamento do câncer de vias biliares é essencial para determinar o tratamento. Os exames incluem:
- Tomografia computadorizada (TC).
- PET-CT para avaliar metástases.
- Ressonância magnética (RM).
- Colangiografia para avaliar o envolvimento dos ductos biliares.
- Laparoscopia diagnóstica em alguns casos.

Resumo do Tratamento

O tratamento do câncer de vias biliares depende do estágio da doença. **As opções incluem:**

- **Cirurgia:** ressecção cirúrgica é o tratamento de escolha para tumores localizados.
- **Transplante de fígado:** pode ser considerado em casos selecionados de colangiocarcinoma intra-hepático.
- **Quimioterapia:** frequentemente utilizada em casos avançados ou metastáticos.
- **Radioterapia:** pode ser usada em combinação com quimioterapia.
- **Terapias-alvo:** em estudo para casos avançados.

Protocolo de Acompanhamento Pós-Tratamento

O acompanhamento pós-tratamento do câncer de vias biliares inclui consultas regulares e exames de imagem para monitorar recidivas. Nos primeiros dois anos, recomendam-se consultas a cada 3-6 meses, seguidas de consultas semestrais até o 5º ano. Após esse período, o acompanhamento pode ser anual, dependendo da evolução clínica.

Tumores do Aparelho Digestivo Alto

Câncer de Pâncreas

Casos no Brasil e no Mundo

O câncer de pâncreas é um dos tipos de câncer mais letais, com baixa taxa de sobrevivência. A maioria dos casos é diagnosticada em estágios avançados, o que dificulta o tratamento eficaz. No Brasil, o INCA relata um aumento na incidência dessa doença, especialmente em indivíduos acima de 60 anos. Mundialmente, o câncer de pâncreas está entre as principais causas de morte por câncer.

Fatores de Risco

Os principais fatores de risco para o câncer de pâncreas incluem:
- Tabagismo.
- Diabetes mellitus.
- Pancreatite crônica.
- Obesidade.
- Dieta rica em gorduras e pobre em fibras.
- Histórico familiar de câncer de pâncreas.
- Síndromes genéticas hereditárias.
- Exposição ocupacional a produtos químicos tóxicos.

Rastreamento Populacional

Atualmente, não há um programa de rastreamento populacional eficaz para o câncer de pâncreas. No entanto, indivíduos com risco elevado, como aqueles com histórico familiar da doença ou síndromes genéticas predisponentes, podem ser acompanhados com exames de imagem, como ultrassonografia endoscópica e ressonância magnética, para detecção precoce de lesões pancreáticas.

Sinais e Sintomas

Os sintomas do câncer de pâncreas geralmente aparecem em estágios avançados e incluem:
- Dor abdominal persistente.
- Perda de peso inexplicada.
- Icterícia (pele e olhos amarelados).
- Náuseas e vômitos.
- Perda de apetite.
- Fadiga.
- Fezes de cor clara ou urina escura.
- Diabetes de início recente em pessoas sem fatores de risco aparentes.

Confirmação Diagnóstica

O diagnóstico do câncer de pâncreas é feito através de exames de imagem, como tomografia computadorizada (TC) e ressonância magnética (RM). A ultrassonografia endoscópica com biópsia também pode ser utilizada para confirmar a presença do tumor. A análise de marcadores tumorais, como o CA 19-9, pode ajudar no diagnóstico, embora não seja específica.

Exames de Estadiamento

O estadiamento do câncer de pâncreas é importante para determinar a extensão da doença e as opções de tratamento. Os exames utilizados incluem:
- Tomografia computadorizada (TC) para avaliar o envolvimento de estruturas adjacentes e metástases à distância.
- PET-CT para detectar metástases ocultas.
- Ressonância Magnética (RM) para avaliação detalhada do tumor.
- Laparoscopia diagnóstica em casos selecionados para avaliação de disseminação peritoneal.

Resumo do Tratamento

O tratamento do câncer de pâncreas depende do estágio da doença e das condições clínicas do paciente.
As opções incluem:

- **Cirurgia:** a ressecção cirúrgica (pancreatectomia) é o tratamento de escolha para tumores ressecáveis.
- **Quimioterapia:** frequentemente usada em combinação com cirurgia ou como tratamento paliativo em casos avançados.
- **Radioterapia:** pode ser utilizada como adjuvante ao tratamento cirúrgico ou em casos localmente avançados.
- **Terapias-alvo:** indicadas em casos com mutações específicas, como BRCA1 ou BRCA2.
- **Imunoterapia:** em estudo para casos avançados.

Protocolo de Acompanhamento Pós-Tratamento

O acompanhamento pós-tratamento do câncer de pâncreas inclui consultas regulares para monitorar recidivas. Nos primeiros dois anos, são recomendadas consultas a cada 3-6 meses, seguidas de consultas semestrais até o 5º ano. Após esse período, as consultas podem ser anuais, dependendo da evolução clínica do paciente.

Tumores do Aparelho Digestivo Alto

Câncer de Intestino Delgado

Casos no Brasil e no Mundo

O câncer de intestino delgado é relativamente raro em comparação com outros tipos de câncer gastrointestinal, representando cerca de 3% dos tumores malignos do trato digestivo. Globalmente, a incidência é de aproximadamente 2 a 3 casos por 100.000 pessoas por ano. No Brasil, dados específicos sobre a incidência de câncer de intestino delgado são limitados, mas o número de casos segue a tendência global de raridade.

Fatores de Risco

Os principais fatores de risco para o câncer de intestino delgado incluem:
- Doença de Crohn e outras doenças inflamatórias intestinais.
- Predisposição genética, como síndromes hereditárias (síndrome de Lynch, polipose adenomatosa familiar).
- Dieta rica em carnes vermelhas e gorduras saturadas.
- Consumo excessivo de álcool.
- Exposição a carcinógenos ambientais e tabagismo.
- Idade avançada, especialmente após os 60 anos.

Rastreamento Populacional

Não há um programa de rastreamento populacional formal para o câncer de intestino delgado devido à sua baixa incidência. No entanto, pacientes com síndromes genéticas hereditárias, como síndrome de Lynch ou polipose adenomatosa familiar, devem ser monitorados de perto com exames endoscópicos regulares, como enteroscopia ou cápsula endoscópica, para detecção precoce de lesões pré-malignas.

Sinais e Sintomas

Os sintomas do câncer de fígado costumam surgir em estágios avançados e incluem:
- Dor abdominal intermitente ou constante.
- Perda de peso inexplicada.
- Náuseas e vômitos.
- Sangramento gastrointestinal, que pode se manifestar como anemia ou sangue nas fezes.
- Icterícia, especialmente em casos avançados.
- Obstrução intestinal, que pode causar dor intensa e inchaço abdominal.

Confirmação Diagnóstica

O diagnóstico do câncer de intestino delgado é feito por meio de exames de imagem e biópsia. Os exames incluem:
- Enteroscopia ou cápsula endoscópica para visualização direta e biópsia das lesões.
- Tomografia Computadorizada (TC) do abdômen para avaliar a extensão da doença.
- Ressonância Magnética (RM) abdominal, especialmente útil para avaliar a localização exata do tumor.
- Exames de sangue para avaliar anemia ou marcadores tumorais, como CEA e CA 19-9.

Exames de Estadiamento

O estadiamento do câncer de intestino delgado segue o sistema TNM, que avalia o tamanho do tumor (T), o envolvimento de linfonodos (N) e a presença de metástases à distância (M). Os exames de imagem mais usados para estadiamento incluem tomografia computadorizada e ressonância magnética.

Resumo do Tratamento

O tratamento do câncer de intestino delgado depende do estágio da doença. **As opções incluem:**

- **Cirurgia:** é o tratamento de escolha, especialmente para tumores localizados. A ressecção do segmento afetado do intestino é indicada.
- **Quimioterapia:** pode ser usada em casos avançados ou com metástase, sendo a principal abordagem para tumores não ressecáveis ou em combinação com cirurgia.
- **Radioterapia:** menos comum, mas pode ser usada para controlar sintomas em casos avançados ou inoperáveis.

Protocolo de Acompanhamento Pós-Tratamento

O acompanhamento pós-tratamento do câncer de intestino delgado inclui consultas regulares com exames de imagem e laboratoriais para monitorar a recidiva. Nos primeiros dois anos, recomendam-se consultas a cada 3-6 meses, seguidas de consultas anuais após o 5º ano.



Tumores Colorretais

Tumores Colorretais

Câncer de Cólon

Casos no Brasil e no Mundo

O câncer de cólon é o terceiro tipo de câncer mais comum no mundo e uma das principais causas de morte por câncer. No Brasil, o INCA estima milhares de novos casos a cada ano, principalmente em indivíduos acima de 50 anos, porém a incidência em jovens tem aumentado nos últimos anos. A alta incidência global está associada a fatores como alimentação inadequada, sedentarismo e predisposição genética.

Fatores de Risco

Os principais fatores de risco para o câncer de cólon incluem:

- Dieta rica em gorduras e pobre em fibras.
- Consumo excessivo de carne vermelha e processada.
- Sedentarismo.
- Obesidade.
- Histórico familiar de câncer colorretal.
- Doenças inflamatórias intestinais, como colite ulcerativa e doença de Crohn.
- Síndromes genéticas, como polipose adenomatosa familiar e síndrome de Lynch.
- Consumo excessivo de álcool e tabagismo.

Rastreamento Populacional

O rastreamento regular para o câncer de cólon é altamente eficaz na detecção precoce e prevenção da doença. A colonoscopia é o método mais recomendado, permitindo a remoção de pólipos precancerosos. Outros exames incluem a pesquisa de sangue oculto nas fezes (PSOF) e a sigmoidoscopia. O rastreamento deve começar aos 45 anos, ou mais cedo em indivíduos com fatores de risco.

Sinais e Sintomas

Os principais sintomas do câncer de cólon incluem:

- Sangue nas fezes ou fezes escuras.
- Alteração no hábito intestinal (diarreia ou constipação persistente).
- Dor abdominal ou desconforto.
- Perda de peso inexplicada.
- Fadiga.
- Sensação de evacuação incompleta.

Confirmação Diagnóstica

O diagnóstico do câncer de cólon é confirmado através de exames de imagem e biópsia. A colonoscopia é o exame padrão para detectar e remover pólipos e lesões suspeitas. A tomografia computadorizada (TC) e a ressonância magnética (RM) podem ser utilizadas para avaliar a extensão da doença e o envolvimento de outros órgãos.

Exames de Estadiamento

O estadiamento do CCR é essencial para avaliar a extensão do tumor primário e para avaliar a presença de metástases com a finalidade de orientar o tratamento. Os exames incluem:

- Tomografia computadorizada (TC) de abdome, pelve e tórax para avaliar a extensão local do tumor primário e a presença de metástase.

Resumo do Tratamento

O tratamento do câncer de cólon depende do estágio da doença, idade e condição geral do paciente e perfil molecular do tumor. **As opções incluem:**

- **Cirurgia:** a ressecção do segmento afetado do cólon com linfadenectomia é o tratamento de escolha para tumores localizados. Preferencialmente por uma técnica minimamente invasiva (laparoscópica ou robótica).
- **Quimioterapia adjuvante:** frequentemente usada após a cirurgia para reduzir o risco de recidiva.
- **Quimioterapia e terapias-alvo:** indicadas em casos metastáticos com características moleculares específicas.
- **Imunoterapia:** para os pacientes com doença metastática e presença da instabilidade de microssatélites.

Protocolo de Acompanhamento Pós-Tratamento

O acompanhamento pós-tratamento do câncer de cólon inclui consultas regulares para monitorar recidivas. Nos primeiros dois anos são recomendadas consultas a cada 3-6 meses, seguido de consultas semestrais até o 5º ano. Após esse período, o acompanhamento pode ser anual, dependendo da evolução clínica.

Tumores Colorretais

Câncer de Reto

Casos no Brasil e no Mundo

O câncer de reto é uma das formas mais comuns de câncer colorretal correspondendo a cerca de 1/3 de todos os casos, com incidência crescente em várias partes do mundo, incluindo o Brasil. No Brasil, o INCA estima milhares de novos casos anualmente, sendo que a maioria dos pacientes tem mais de 50 anos. O diagnóstico precoce é fundamental para melhorar as taxas de cura.

Fatores de Risco

Os principais fatores de risco para o câncer de reto incluem:
- Dieta rica em gorduras e carne processada.
- Baixa ingestão de fibras.
- Obesidade.
- Sedentarismo.
- Histórico familiar de câncer colorretal.
- Doenças inflamatórias intestinais (colite ulcerativa, doença de Crohn).
- Síndromes genéticas, como a síndrome de Lynch.
- Consumo excessivo de álcool e tabagismo.

Rastreamento Populacional

O rastreamento regular do câncer de reto é essencial para a detecção precoce e prevenção. A colonoscopia é o método padrão-ouro, permitindo a remoção de pólipos precancerosos. Outros exames incluem a pesquisa de sangue oculto nas fezes (PSOF) e a sigmoidoscopia. O rastreamento deve ser iniciado aos 45 anos para a população em geral, ou mais cedo em indivíduos com fatores de risco.

Sinais e Sintomas

Os principais sintomas do câncer de reto incluem:
- Sangue nas fezes ou fezes escuras.
- Alteração no hábito intestinal (diarreia ou constipação).
- Sensação de evacuação incompleta.
- Dor abdominal ou retal persistente.
- Perda de peso inexplicada.
- Fadiga.
- Alteração no formato das fezes (fezes finas ou estreitas).

Confirmação Diagnóstica

O diagnóstico do câncer de reto é feito através de colonoscopia com biópsia, permitindo a remoção de pólipos suspeitos e a coleta de tecido para análise. Exames de imagem, como tomografia computadorizada (TC) e ressonância magnética (RM), são utilizados para avaliar a extensão do tumor e o envolvimento de estruturas adjacentes.

Exames de Estadiamento

O tratamento do câncer de reto depende do estágio da doença. **Os exames incluem:**

- **Cirurgia:** a excisão local do tumor ou ressecção do reto pode ser indicada para tumores localizados. As modalidades cirúrgicas incluem a ressecção transanal que pode ser endoscópica ou cirúrgica e a ressecção abdominoperineal, a depender da extensão e localização da doença. A cirurgia deve preferencialmente ser realizada por uma técnica minimamente invasiva (laparoscopia ou robótica).
- **Quimioterapia associado a radioterapia:** frequentemente usada como tratamento neoadjuvante (antes da cirurgia) em tumores localmente avançados.
- **Quimioterapia neoadjuvante:** Quimioterapia realizada antes da cirurgia para tumores localmente avançados e com estratégia de preservação de órgão.
- **Quimioterapia e Terapias-alvo:** indicadas para casos metastáticos com características moleculares específicas.
- **Imunoterapia:** em casos selecionados com a presença da instabilidade de microssatélite .

Protocolo de Acompanhamento Pós-Tratamento

O acompanhamento pós-tratamento do câncer de reto inclui consultas regulares e exames de imagem para monitorar recidivas. Nos primeiros dois anos, são recomendadas consultas a cada 3-6 meses, seguidas de consultas semestrais até o 5º ano. Após esse período, o acompanhamento pode ser anual, dependendo da evolução clínica. Para os casos de preservacão de órgão o seguimento dever ser mais intenso a cada dois meses nos primeiros dois anos.

Tumores Colorretais

Câncer de Ânus

Casos no Brasil e no Mundo

O câncer de ânus é relativamente raro correspondendo a apenas 2% das neoplasias malignas do trato gastrointestinal. A incidência global tem aumentado, especialmente entre indivíduos com infecção pelo vírus do papiloma humano (HPV). No Brasil, a maioria dos casos ocorre em pessoas acima dos 50 anos, com maior prevalência em mulheres.

Fatores de Risco

Os principais fatores de risco para o câncer de ânus incluem:

- Infecção pelo vírus do papiloma humano (HPV), especialmente para os subtipos de alto risco.
- História de verrugas anogenitais.
- Tabagismo.
- Atividade sexual com múltiplos parceiros.
- Doenças sexualmente transmissíveis.
- Imunossupressão (HIV, transplante de órgãos, doenças auto-imunes).

Rastreamento Populacional

Atualmente, não há um programa de rastreamento populacional formal para o câncer de ânus. No entanto, indivíduos com fatores de risco, como infecção pelo HPV e HIV, devem ser monitorados regularmente, com exames clínicos e, em alguns casos, anuscopia de alta resolução e biópsias para detecção precoce de lesões pré-malignas.

Sinais e Sintomas

Os principais sintomas do câncer de ânus incluem:

- Sangramento retal.
- Dor ou desconforto anal.
- Coceira persistente na região anal.
- Presença de uma massa ou caroço no ânus.
- Alteração no hábito intestinal.
- Incontinência fecal (em estágios avançados).
- Secreção anal anormal.

Confirmação Diagnóstica

O diagnóstico do câncer de ânus é feito através de exame físico, incluindo toque retal e anuscopia. A biópsia é fundamental para confirmar o diagnóstico. Exames de imagem, como tomografia computadorizada (TC) e ressonância magnética (RM), são utilizados para avaliar a extensão do tumor e o envolvimento de linfonodos.

Exames de Estadiamento

O estadiamento do câncer de ânus é essencial para avaliar a extensão do tumor primário e o acometimento de órgãos adjacentes com a finalidade de orientar o tratamento. Os exames incluem:

- Ressonância magnética (RM) da pelve para avaliação detalhada do tumor e de órgãos adjacentes.
- Tomografia computadorizada (TC) de abdome e tórax para avaliar a disseminação da doença.

Resumo do Tratamento

O tratamento do câncer de ânus depende do estágio da doença. **As opções incluem:**

- **Quimioterapia e radioterapia:** frequentemente usadas em combinação como tratamento primário, preservando a anatomia anal.
- **Cirurgia:** pode ser necessária em casos de recidiva ou quando a quimiorradioterapia falha.
- **Imunoterapia:** em estudo para casos avançados.
- **Quimioterapia:** indicadas para casos metastáticos.

Protocolo de Acompanhamento Pós-Tratamento

O acompanhamento pós-tratamento do câncer de ânus inclui consultas regulares e exames de imagem para monitorar recidivas. Nos primeiros dois anos, são recomendadas consultas a cada 3-6 meses, seguidas de consultas semestrais até o 5º ano. Após esse período, o acompanhamento pode ser anual, dependendo da evolução clínica.



Tumores Ginecológicos

Tumores Ginecológicos

Câncer de Colo do Útero

Casos no Brasil e no Mundo

O câncer de colo do útero é o terceiro tipo de câncer mais comum entre as mulheres nomundo e uma das principais causas de morte por câncer em países em desenvolvimento. No Brasil, o câncer de colo do útero é o terceiro mais frequente entre as mulheres, com mais de 17.000 novos casos por ano. A infecção persistente pelo vírus do papiloma humano (HPV) de alto risco ou oncogênico é a principal causa.

Fatores de Risco

Os principais fatores de risco para o câncer de colo do útero incluem:

- Infecção pelo vírus do papiloma humano (HPV) de alto risco, especialmente os subtipos 16e 18.
- Tabagismo.
- Baixa imunidade (por exemplo, HIV positivo).
- Associação de doenças sexualmente transmissíveis.

Rastreamento Populacional

O rastreamento populacional para o câncer de colo do útero é feito por meio do exame Papanicolau (citologia cervical), recomendado para mulheres a partir dos 25 anos até os 64 anos e atualmente pela pesquisa do DNA do HPV de alto risco em secreção cervico-vaginal.A vacinação contra o HPV em meninas e meninos é a principal medida preventiva.

Sinais e Sintomas

Não apresenta sintomas nos estágios iniciais ou doença pré-maligna. Os principais sintomas do câncer de colo do útero incluem:

- Sangramento vaginal anormal (após relações sexuais, entre menstruações ou após amenopausa).
- Corrimento vaginal anormal.
- Dor pélvica.
- Dor durante as relações sexuais (dispareunia).
- Sintomas urinários ou intestinais em estágios avançados.

Confirmação Diagnóstica

O diagnóstico do câncer de colo do útero é confirmado por meio de biópsia após detecção de lesões suspeitas. Exames de imagem, como tomografia computadorizada (TC), ressonância magnética (RM) e PET-CT, são utilizados para avaliar a extensão da doença.

Exames de Estadiamento

O estadiamento do câncer de colo do útero é essencial para determinar o tratamento. Os exames incluem: tomografia computadorizada (TC) para avaliar a disseminação da doença; PET-CT para detecção de metástases à distância no caso da doença mais avançada. ressonância magnética (RM) para avaliação detalhada do tumor na pelve; exames laboratoriais para monitorar a função renal e hepática, dependendo da extensão da doença.

Resumo do Tratamento

O tratamento do câncer de colo do útero depende do estágio da doença. **As opções incluem:**

- **Cirurgia:** histerectomia radical com avaliação dos linfonodos pélvicos ou cirurgias para prevenção de fertilidade nos casos mais iniciais.
- **Radioterapia:** frequentemente usada em combinação com quimioterapia em estágios mais avançados.
- **Quimioterapia:** indicada em casos avançados ou metastáticos.
- **Terapias-alvo e imunoterapia:** para casos recidivados, avançados ou metastáticos.

Protocolo de Acompanhamento Pós-Tratamento

O acompanhamento pós-tratamento do câncer de colo do útero inclui consultas regulares eexames de imagem para monitorar recidivas. Nos primeiros dois anos, recomendam-se consultasa cada 3-4 meses, seguidas de consultas semestrais até o 5º ano. Após esse período, o acompanhamento pode ser anual, dependendo da evolução clínica.

Tumores Ginecológicos

Carcinoma de Endométrio

Casos no Brasil e no Mundo

O carcinoma de endométrio é o câncer ginecológico mais comum nos países desenvolvidos e a quarta causa mais comum de câncer entre as mulheres. No Brasil, a estimativa é de aproximadamente 6.000 novos casos por ano. O câncer de endométrio é frequentemente diagnosticado em estágios iniciais devido ao sintoma precoce de sangramento vaginal anormal.

Fatores de Risco

Os principais fatores de risco para o carcinoma de endométrio incluem:
- Exposição prolongada a estrogênio não balanceado por progesterona (terapia hormonal).
- Obesidade.
- Síndrome dos ovários policísticos (SOP).
- Idade avançada.
- Menarca precoce e menopausa tardia.
- Nulliparidade.
- Diabetes.
- Histórico familiar de câncer de endométrio ou colorretal (síndrome de Lynch).

Rastreamento Populacional

Não há um programa de rastreamento formal para o câncer de endométrio na população geral. No entanto, mulheres com fatores de risco elevados, como aquelas com síndrome deLynch, devem ser monitoradas regularmente com ultrassonografia transvaginal e biópsia endometrial, conforme indicado por um médico.

Sinais e Sintomas

A maioria dos casos apresentam sintomas, mesmo em estágios iniciais. Os principais sintomas do carcinoma de endométrio incluem:
- Sangramento vaginal anormal (pós-menopausa ou intermenstrual).
- Dor pélvica.
- Secreção vaginal anormal.
- Dor ao urinar.

Confirmação Diagnóstica

O diagnóstico do carcinoma de endométrio é feito através de biópsia endometrial,geralmente realizada por histeroscopia ou curetagem uterina. Exames de imagem, como ultrassonografia transvaginal, tomografia computadorizada (TC) e ressonância magnética (RM), podem ser utilizados para avaliar a extensão da doença.

Exames de Estadiamento:

O estadiamento do carcinoma de endométrio é importante para planejar o tratamento. Os exames incluem: tomografia computadorizada (TC) para avaliar metástases; PET-CT para detecção de metástases à distância; ressonância magnética (RM) para avaliação detalha da extensão do tumor.

Resumo do Tratamento

O tratamento do carcinoma de endométrio depende do estágio da doença. **As opções incluem:**

- **Cirurgia:** histerectomia total com remoção dos ovários e trompas de Falópio é o tratamento primário e avaliação dos linfonodos (gânglios) sentinela ou linfadenectomia.
- **Radioterapia:** pode ser usada como adjuvante após a cirurgia.
- **Quimioterapia:** indicada em estágios avançados.
- **Terapia hormonal:** pode ser utilizada para tumores com receptores hormonais positivos.
- **Terapias-alvo e Imunoterapia:** utilizadas em casos avançados ou recidivados.

Protocolo de Acompanhamento Pós-Tratamento

O acompanhamento pós-tratamento do carcinoma de endométrio inclui consultas regularese exames de imagem para monitorar recidivas. Nos primeiros dois anos, recomendam-se consultas a cada 3-6 meses, seguidas de consultas semestrais até o 5º ano. Após esse período, o acompanhamento pode ser anual, dependendo da evolução clínica.

Tumores Ginecológicos

Sarcoma de Útero

Casos no Brasil e no Mundo

O sarcoma de útero é um tipo raro de câncer que representa cerca de 3-7% dos tumores malignos do útero. A maioria dos casos ocorre em mulheres pós-menopausa, e a doença é geralmente agressiva, com diagnóstico tardio. No Brasil, o número de casos é baixo, e o prognóstico costuma ser reservado devido ao diagnóstico em estágios avançados.

Fatores de Risco

Os principais fatores de risco para o sarcoma de útero incluem:
- Idade avançada.
- Radioterapia pélvica anterior.
- Predisposição genética (síndrome de Li-Fraumeni).

Rastreamento Populacional

Não há um programa de rastreamento eficaz para o sarcoma de útero, devido à sua raridade. No entanto, mulheres que receberam radioterapia pélvica ou que têm fatores de risco conhecidos devem ser monitoradas com ultrassonografia pélvica e avaliação clínica regular.

Sinais e Sintomas

Os principais sintomas do sarcoma de útero incluem:
- Sangramento vaginal anormal.
- Dor pélvica.
- Massa pélvica palpável.
- Aumento do volume abdominal.
- Perda de peso inexplicada.
- Fadiga.

Confirmação Diagnóstica

O diagnóstico do sarcoma de útero é confirmado por meio de biópsia endometrial ou cirúrgica. Exames de imagem, como ultrassonografia pélvica, tomografia computadorizada (TC) e ressonância magnética (RM), também são utilizados para avaliar a extensão da doença.

Exames de Estadiamento

O estadiamento do sarcoma de útero é essencial para o planejamento terapêutico. Os exames incluem:

Ultrassonografia pélvica para avaliar a massa uterina, tomografia computadorizada (TC) para detectar metástases; PET-CT para detecção de metástases à distância; ressonância magnética (RM) para avaliação detalhada do tumor e estruturas pélvicas adjacentes.

Resumo do Tratamento

O tratamento do sarcoma de útero depende do estágio da doença. **As opções incluem:**

- **Cirurgia:** histerectomia total, com ou sem remoção dos ovários e trompas de Falópio.
- **Radioterapia:** indicada como tratamento adjuvante em casos avançados.
- **Quimioterapia:** frequentemente usada para controlar a doença metastática.
- **Terapias-alvo:** em estudo para sarcomas uterinos avançados.

Protocolo de Acompanhamento Pós-Tratamento

O acompanhamento pós-tratamento do sarcoma de útero inclui consultas regulares e exames de imagem para monitorar recidivas. Nos primeiros dois anos, recomendam-se consultas a cada 3-6 meses, seguidas de consultas semestrais até o 5º ano. Após esse período, o acompanhamento pode ser anual, dependendo da evolução clínica.

Tumores Ginecológicos

Câncer de Ovário

Casos no Brasil e no Mundo

O câncer de ovário é o oitavo tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e a principal causa de morte por câncer ginecológico, devido ao diagnóstico tardio. No Brasil, estima-se que ocorram cerca de 6.000 novos casos por ano. A doença frequentemente é diagnosticada em estágios avançados, quando os sintomas se tornam mais evidentes.

Fatores de Risco

Os principais fatores de risco para o câncer de ovário incluem:
- Idade avançada.
- Histórico familiar de câncer de ovário ou de mama.
- Mutação nos genes BRCA1 e BRCA2.
- Endometriose.
- Nunca ter tido filhos.
- Menarca precoce e menopausa tardia.

Rastreamento Populacional

Atualmente, não há um programa de rastreamento eficaz para o câncer de ovário na população geral. No entanto, mulheres com alto risco, como aquelas com mutações nos genes BRCA1 ou BRCA2, devem ser acompanhadas de perto com ultrassonografia transvaginal e dosagem de CA-125, conforme indicado por um médico até que seja realizada a cirurgia redutora de risco (retirada das trompas e ovários). **Portadoras da Síndrome Lynch também deverão ser submetidas a histerectomia após prole constituída.**

Sinais e Sintomas

Os principais sintomas do câncer de ovário, especialmente em estágios avançados, incluem:
- Dor abdominal ou pélvica.
- Inchaço abdominal.
- Sensação de plenitude abdominal após comer.
- Perda de apetite.
- Perda de peso inexplicada.
- Alterações no hábito intestinal (constipação ou diarreia).
- Fadiga.

Confirmação Diagnóstica

O diagnóstico do câncer de ovário é feito através de exames de imagem, como ultrassonografia transvaginal, tomografia computadorizada (TC) e ressonância magnética (RM). A dosagem do marcador tumoral CA-125 também é utilizada para auxiliar no diagnóstico, embora não seja específica. A confirmação final é feita por biópsia.

Exames de Estadiamento

O estadiamento do câncer de ovário é essencial para determinar o tratamento adequado. Os exames incluem: tomografia computadorizada (TC) para avaliar metástases; PET-CT para detecção de metástases à distância; ressonância magnética (RM) para avaliação detalhada da extensão do tumor; laparoscopia diagnóstica para estadiamento cirúrgico em casos selecionados.

Resumo do Tratamento

O tratamento do câncer de ovário depende do estágio da doença. **As opções incluem:**

- **Cirurgia:** geralmente inclui a remoção dos ovários, trompas de Falópio, útero, omento e de toda doença visível no abdome e pelve (cirurgia de citorredução).
- **Quimioterapia:** frequentemente administrada após ou antes da cirurgia, dependendo do caso, especialmente em estágios avançados.
- **Terapias-alvo:** como o Bevacizumabe, indicado para alguns tipos específicos de câncer de ovário.
- **Terapias de manutenção com inibidores de PARP:** usadas em pacientes com mutações em BRCA1 ou BRCA2 ou alteração no teste molecular que avaliar a "via da recombinação homóloga" ou HRD.

Protocolo de Acompanhamento Pós-Tratamento

O acompanhamento pós-tratamento do câncer de ovário inclui consultas regulares eexames de imagem para monitorar recidivas. Nos primeiros dois anos, recomendam-se consultas a cada 3-6 meses, seguidas de consultas semestrais até o 5º ano. Após esse período, o acompanhamento pode ser anual, dependendo da evolução clínica.

Tumores Ginecológicos

Câncer de Vagina

Casos no Brasil e no Mundo

O câncer de vagina é uma neoplasia rara, representando menos de 2% dos tumores malignos ginecológicos. A maioria dos casos ocorre em mulheres acima de 60 anos. NoBrasil, a incidência é muito baixa, com poucos casos diagnosticados a cada ano. A infecção pelo vírus do papiloma humano (HPV) é um fator de risco importante para o desenvolvimento dessa doença.

Fatores de Risco

Os principais fatores de risco para o câncer de vagina incluem:

- Infecção pelo vírus do papiloma humano (HPV).
- Idade avançada.
- Exposição ao dietilestilbestrol (DES) no útero.
- História de neoplasia intraepitelial vaginal (VAIN).
- Tabagismo.
- Imunossupressão (por exemplo, HIV positivo).
- Histórico de câncer de colo do útero ou vulva.

Rastreamento Populacional

Não há um programa de rastreamento formal para o câncer de vagina. No entanto, mulheres com fatores de risco, especialmente aquelas com histórico de HPV ou neoplasia intraepitelial vaginal, devem ser monitoradas com exames ginecológicos regulares, incluindo citologia de Papanicolau.

Sinais e Sintomas

Os principais sintomas do câncer de vagina incluem:

- Sangramento vaginal anormal (após relações sexuais ou entre menstruações).
- Corrimento vaginal anormal.
- Dor pélvica.
- Dor durante as relações sexuais (dispareunia).
- Sensação de massa na vagina.

Confirmação Diagnóstica

O diagnóstico do câncer de vagina é confirmado por meio de biópsia de lesões suspeitas. Exames de imagem, como tomografia computadorizada (TC) e ressonância magnética (RM), são utilizados para avaliar a extensão da doença e o envolvimento de linfonodos.

Exames de Estadiamento

O estadiamento do câncer de vagina é essencial para planejar o tratamento. Os exames incluem: tomografia computadorizada (TC) para avaliar a disseminação da doença; PET-CT para detecção de metástases; ressonância magnética (RM) para avaliação detalhada do tumor.

Resumo do Tratamento

O tratamento do câncer de vagina depende do estágio da doença e localização do tumor. **As opções incluem:**

- **Cirurgia:** excisão local da lesão ou remoção de partes da vagina.
- **Radioterapia:** frequentemente usada em combinação com a cirurgia ou como tratamento primário.
- **Quimioterapia:** indicada em casos avançados ou metastáticos.
- **Terapias-alvo e imunoterapia:** em estudo para casos avançados ou recidivantes.

Protocolo de Acompanhamento Pós-Tratamento

O acompanhamento pós-tratamento do câncer de vagina inclui consultas regulares e exames de imagem para monitorar recidivas. Nos primeiros dois anos, recomendam-se consultas a cada 3-6 meses, seguidas de consultas semestrais até o 5º ano. Após esse período, o acompanhamento pode ser anual, dependendo da evolução clínica.

Tumores Ginecológicos

Câncer de Vulva

Casos no Brasil e no Mundo

O câncer de vulva é um tipo raro de câncer ginecológico, representando cerca de 4% dos tumores malignos do trato reprodutor feminino. A maioria dos casos ocorre em mulheres idosas, com a idade média de diagnóstico acima dos 65 anos. No Brasil, a incidência é baixa, mas a detecção precoce é fundamental para aumentar as chances de cura.

Fatores de Risco

Os principais fatores de risco para o câncer de vulva incluem:

- Infecção pelo vírus do papiloma humano (HPV).
- Idade avançada.
- Tabagismo.
- Doenças inflamatórias crônicas da vulva (como líquen escleroso).
- História de neoplasia intraepitelial vulvar (VIN)- Imunossupressão (por exemplo, HIV positivo).

Rastreamento Populacional

Atualmente, não há um programa de rastreamento populacional formal para o câncer de vulva. No entanto, mulheres com fatores de risco, especialmente aquelas com infecções por HPV ou doenças inflamatórias crônicas, devem ser monitoradas regularmente por meio de exames clínicos e biopsias de lesões suspeitas.

Sinais e Sintomas

Os principais sintomas do câncer de vulva incluem:

- Coceira persistente na vulva.
- Lesões ou úlceras na região vulvar.
- Dor ou sensação de queimação na vulva.
- Sangramento ou corrimento anormal.
- Dor durante a micção ou relações sexuais.
- Inchaço ou massa palpável na vulva.

Confirmação Diagnóstica

O diagnóstico do câncer de vulva é confirmado por meio de biópsia de lesões suspeitas. Exames de imagem, como tomografia computadorizada (TC) e ressonância magnética (RM), são utilizados para avaliar a extensão da doença e o envolvimento de linfonodos.

Exames de Estadiamento

O estadiamento do câncer de vulva é essencial para planejar o tratamento. Os exames incluem: tomografia computadorizada (TC) para avaliar a disseminação da doença; PET-CT para detecção de metástases; ressonância magnética (RM) para avaliação detalhada do tumor; biópsia de linfonodo sentinela para avaliar o envolvimento linfático.

Resumo do Tratamento

O tratamento do câncer de vulva depende do estágio da doença. **As opções incluem:**

- **Cirurgia:** excisão local da lesão, com ou sem remoção dos linfonodos inguinais ou pesquisa do linfonodo sentinela.
- **Radioterapia:** eventualmente usada após a cirurgia para reduzir o risco de recidiva.
- **Quimioterapia:** indicada em casos avançados ou quando há disseminação para linfonodos.
- **Terapias-alvo e imunoterapia:** em estudo para casos avançados ou recidivantes.

Protocolo de Acompanhamento Pós-Tratamento

O acompanhamento pós-tratamento do câncer de vulva inclui consultas regulares e exames de imagem para monitorar recidivas. Nos primeiros dois anos, recomendam-se consultas a cada3-6 meses, seguidas de consultas semestrais até o 5º ano. Após esse período, o acompanhamento pode ser anual, dependendo da evolução clínica.



Tumores Urológicos

Tumores Urológicos

Câncer de Bexiga

Casos no Brasil e no Mundo

O câncer de bexiga é o décimo tipo mais comum de câncer no mundo, com aproximadamente 570.000 novos casos por ano globalmente. No Brasil, ocorrem cerca de 10.000 novos casos anuais, com maior prevalência em homens. O carcinoma urotelial é o tipo mais comum de câncer de bexiga, responsável por aproximadamente 90% dos casos; os outros 10 % ocorrem na pelve renal, ureteres e uretra.

Fatores de Risco

Os principais fatores de risco para o câncer de bexiga incluem:

- Tabagismo.
- Exposição a produtos químicos, como derivados do petróleo e corantes industriais.
- Infecções urinárias crônicas.
- Exposição ocupacional em indústrias de borracha, couro e têxtil.
- Uso prolongado de certos medicamentos (como ciclofosfamida).
- História familiar de câncer de bexiga.

Rastreamento Populacional

Não há um programa de rastreamento populacional formal para o câncer de bexiga, mas indivíduos com fatores de risco elevados, como tabagistas e aqueles expostos a produtos químicos, podem ser monitorados com exames de urina e cistoscopia.

Sinais e Sintomas:

Os principais do câncer de bexiga incluem:

- Sangue na urina (hematúria).
- Dor ou ardência ao urinar.
- Aumento da frequência urinária.
- Sensação de urgência para urinar.
- Dor lombar ou abdominal.

Confirmação Diagnóstica

O diagnóstico do câncer de bexiga é feito por meio de cistoscopia, que permite visualizar o interior da bexiga e obter biópsias de lesões suspeitas. Exames de imagem, como tomografia computadorizada (TC) e ressonância magnética (RM), são usados para avaliar a extensão da doença. A confirmação do diagnóstico é realizada através da cistoscopia, no mesmo ato cirúrgico anestésico, associada à cirurgia denominada ressecção endoscópica do tumor vesical. Tanto a cistoscopia, quanto esse procedimento cirúrgico é realizada através da uretra, sem incisões. Somente a biópsia confirma o diagnóstico e assegura o tipo histológico tumoral.

Exames de Estadiamento

O estadiamento do câncer de bexiga é fundamental para planejar o tratamento após a confirmação diagnóstica. Os exames incluem: tomografia computadorizada (TC) para avaliar o tumor primário e possíveis metástases, raio X de tórax ou tomografia de tórax (para fumantes ou suspeita de neoplasia avançada), PET-CT pode ter papel se disponível. ressonância magnética (RM) para avaliação detalhada da extensão do tumor.

Resumo do Tratamento

O tratamento do câncer de bexiga depende do estágio da doença. **As opções incluem:**

- **Cirurgia:** ressecção transuretral do tumor (RTU) para tumores não músculo-invasivos, antigamente denominados de "superficiais".
  Para os tumores músculo-invasivos, a ou cistectomia radical, a que é remoção da bexiga e de órgãos anexos (próstata, vesículas seminais ou útero e de linfonodos pélvicos) que é associada realização derivação urinária com segmentos intestinais (urostomia cutânea (Cirurgia de Bricker, ou com a confecção neobexigas ileais ou colônicas) são o tratamento de escolha.
  A cistectomia radical pode ser feita pelas vias a céu aberto, videolaparoscópica e, mais modernamente, pela via robótica. Para os pacientes que não apresentam condições clínicas para a cistectomia e cujos tumores sem enquadrem em critérios específicos, podemos oferecer preservação vesical, com associação de ressecção endoscópica máxima, radioterapia associada à quimioterapia.

- **Imunoterapia (BCG) ou quimioterapia intravesical:** usada para prevenir recidiva sem tumores superficiais de alto risco. É feita através de sessões semanais após a ressecção endoscópica.

- **Quimioterapia sistêmica:** indicada perioperatório (antes ou após a cirurgia) em casos de tumores mais invasivos ou localmente avançados. Também pode ser utilizada nos cenários metastáticos.

- **Imunoterapia:** utilizado para diminuir riscos de recidivas de tumores invasivos não respondedores a quimioterapia ou na contraindicação desta, e no cenário de doença metastática.

- **Terapias-alvo:** em pacientes com doença metastática portadores de alteração genética tumoral específica.

Protocolo de Acompanhamento Pós-Tratamento

O acompanhamento pós-tratamento do câncer de bexiga inclui cistoscopias regulares e exames de imagem para monitorar recidivas. Nos primeiros dois anos, recomendam-se consultasa cada 3-6 meses, seguidas de consultas semestrais até o 5º ano. Após esse período, o acompanhamento pode ser anual, dependendo da evolução clínica.

Tumores Urológicos

Câncer de Pênis

Casos no Brasil e no Mundo

O câncer de pênis é um tipo raro de câncer, responsável por menos de 1% dos tumores malignos nos homens. No entanto, em algumas regiões do Brasil, a prevalência é mais alta, especialmente em áreas com menor acesso à educação e saúde. Cerca de 2.000 novos casos são diagnosticados anualmente no Brasil, e a doença está fortemente associada à condições higiênicas precárias e infecção pelo vírus do papiloma humano (HPV).

Fatores de Risco

Os principais fatores de risco para o câncer de pênis incluem:
- Infecção pelo vírus do papiloma humano (HPV).
- Higiene íntima inadequada.
- Fimose.
- Tabagismo.
- Múltiplos parceiros sexuais.
- Baixa imunidade (por exemplo, HIV positivo).

Rastreamento Populacional

Não há um programa de rastreamento formal para o câncer de pênis, mas a promoção da higiene íntima adequada e a vacinação contra o HPV são medidas preventivas primárias importantes. Exames clínicos regulares são recomendados para homens com fatores de risco elevados.

Sinais e Sintomas

Os principais do câncer de pênis incluem:
- Feridas ou lesões no pênis que não cicatrizam.
- Inchaço ou presença de nódulo no pênis.
- Sangramento ou secreção anormal.
- Dor durante a micção ou nas relações sexuais.
- Inchaço dos linfonodos inguinais.

Confirmação Diagnóstica

O diagnóstico do câncer de pênis é confirmado por meio de biópsia das lesões suspeitas. Exames de imagem, como tomografia computadorizada (TC) e ressonância magnética (RM), são usados para avaliar a extensão da doença e o envolvimento linfático.

Exames de Estadiamento

O estadiamento do câncer de pênis é essencial para planejar o tratamento. Os exames incluem: tomografia computadorizada (TC) para avaliar a disseminação da doença; ressonância magnética (RM) para avaliação detalhada do tumor e linfonodos inguinais; biópsia de linfonodo para avaliar o envolvimento linfático; raio X de tórax; PET-CT para detecção de metástases, em algumas situações.

Resumo do Tratamento

O tratamento do câncer de pênis depende do estágio da doença. **As opções incluem:**

- **Cirurgia:** remoção da lesão com preservação do órgão, quando possível, ou penectomia parcial ou total. Mais recentemente, para casos iniciais pouco invasivos, podemos excisar a lesão ou ressecar parcialmente a glande e fazer reconstruções com técnicas de cirurgia plástica. Para tumores superficiais não invasivos (neoplasias intraepiteliais - antigos carcinomas "in situ"), é possível oferecer técnicas preservadoras, como laserterapia, ressecções parciais e reconstruções, cremes imunoterápicos ou fototerapia ou radioterapia.
- **Braquiterapia:** para casos invasivos muito bem selecionados.
- **Linfadenectomia inguinal e ou pélvica:** indicada tanto pacientes com tumores avançados, que já apresentam metástases linfonodais, quanto para pacientes de tumores iniciais, mas com alto risco de acometimento linfondal inguinal. Pode ser realizada a céu aberto , também por vias videolaparoscópica ou robótica, tendo estas duas últimas menos complicações cutâneas.
- **Radioterapia:** indicada para os casos avançados ou perioperatória (antes ou após a cirurgia).
- **Quimioterapia:** utilizada em casos avançados perioperatória (antes ou após acirurgia) e nos casos de metástases.
- **Terapia alvo:** em estudo para casos avançados ou metastáticos
- **Imunoterapia:** em associação com quimioterapia em casos metastáticos.

Protocolo de Acompanhamento Pós-Tratamento

O acompanhamento pós-tratamento do câncer de pênis inclui consultas regulares, exame físico loco regional e exames de imagem para monitorar recidivas. Nos primeiros dois anos, recomendam-se consultas a cada 3-6 meses, seguidas de consultas semestrais até o 5º ano. Após esse período, o acompanhamento pode ser anual, dependendo da evolução clínica.

Tumores Urológicos

Câncer de Próstata

Casos no Brasil e no Mundo

O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens no mundo e o mais frequente entre os homens no Brasil, após o câncer de pele não melanoma. Aproximadamente 1,4 milhão de novos casos são diagnosticados globalmente a cada ano e, no Brasil, ocorrem mais de 65.000 novos casos anuais. O rastreamento precoce pode ser fundamental para a detecção de casos em estágios iniciais, o que aumentaria significativamente as chances de cura, apesar de ainda ser debatível sobre a magnitude do seu impacto na diminuição da mortalidade.

Fatores de Risco

Os principais fatores de risco para o câncer de próstata incluem:

- Idade avançada (maior prevalência em homens acima de 50 anos).
- Histórico familiar de câncer de próstata.
- Fatores genéticos (por exemplo, mutações nos genes BRCA1 e BRCA2).
- Raça negra (maior risco).
- Dieta rica em gorduras e pobre em fibras.
- Sedentarismo e obesidade.

Rastreamento Populacional

O rastreamento do câncer de próstata deve ser discutido com todo homem a partir dos 50 anos, com a realização do exame de toque retal e a dosagem do antígeno prostático específico (PSA). Homens com histórico familiar de câncer de próstata ou com outros fatores de risco (afrodescendentes, por exemplo) devem iniciar o rastreamento a partir dos 45 anos.

Sinais e Sintomas

Os principais do câncer de próstata incluem:

- Dificuldade para urinar (fluxo urinário fraco ou interrompido).
- Aumento da frequência urinária.
- Sangue na urina (hematúria) / raro.
- Dor ao urinar.
- Dor óssea em casos de metástase.

A maioria dos pacientes atualmente, é assintomática ao diagnóstico.

Confirmação Diagnóstica

O diagnóstico do câncer de próstata é confirmado por meio da biópsia prostática, que é realizada após a identificação de alterações no PSA, no exame de toque retal ou nos exames de imagem. A biópsia poder ser realizada por via transretal (tradicional), ou por via via transperineal , que tem menor risco de infeção urinária. Exames de imagem, como tomografia computadorizada (TC) e ressonância magnética (RM), podem ser usados para estadiamento e avaliação da extensão da doença.

Exames de Estadiamento

O estadiamento do câncer de próstata é fundamental para o planejamento terapêutico. Os exames incluem: tomografia computadorizada (TC) para avaliar a disseminação do tumor a distância; raio X de tórax; ressonância magnética (RM) da pelve para avaliar o envolvimento loco-regional; Cintilografia óssea para detectar metástases ósseas; PET-CT com PSMA para avaliação loco-regional e de metástases (importante para casos selecionados de mais alto risco). Pacientes de baixo risco, podem não necessitar de exames de estadiamento a distância.

Resumo do Tratamento

O tratamento do câncer de próstata depende do estágio e da agressividade da doença e das condições de saúde e outras doenças concomitantes. **As opções incluem:**

- **Cirurgia:** prostatectomia radical para casos localizados. Pode ser feita pelas vias a céu aberto, videolaparoscópica , e mais modernamente pela via robótica.
- **Vigilância ativa:** é o acompanhamento regular sem introdução de tratamento imediato, em casos selecionados de tumores com muito baixo risco de disseminação, e ainda assim apenas para pacientes aderentes as todas as visitas e exames necessários por tempo indeterminado. O tratamento ativo só será indicado caso haja progressão clínica ou na biópsia, ou paciente deseje ser tratado.

- **Terapias ablativas:** locais com ações termogênicas em situações específicas.
- **Radioterapia:** indicada em combinação ou não à hormonioterapia para doenças localizadas ou em algumas situações de doença metastática.
- **Terapia hormonal:** utilizada para reduzir os níveis de testosterona ou interferir na ação desta, tanto em casos de doença localizada em associação à radioterapia, como no cenário de doença metastática.
- **Quimioterapia:** indicada em casos metastáticos.
- **Radiofármacos:** como Radium e Lutécio em cenários metastáticos específicos.
- **Terapias-alvo:** em casos metastáticos avançados específicos onde se tenha encontrado alterações genéticas.
- **Imunoterapia:** em casos muito selecionados metastáticos com alterações tumorais específicas e com múltiplas falhas a tratamentos prévios.

Preservação seminal

Para pacientes sem a prole ainda constituída ou que desejam procriar após os tratamentos, deve-se sempre ser oferecida a preservação seminal em bancos de esperma.

Protocolo de Acompanhamento Pós-Tratamento

O acompanhamento pós-tratamento do câncer de próstata inclui consultas regulares e exames de PSA para monitorar a recidiva. Nos primeiros dois anos, recomendam-se consultas a cada 3-6 meses, seguidas de consultas semestrais até o 5º ano, e depois anuais, Exames de imagem podem ser solicitados dependendo da evolução clínica.

Tumores Urológicos

Câncer de Rim

Casos no Brasil e no Mundo

O câncer de rim é o 14º tipo mais comum de câncer no mundo, com aproximadamente 430.000 novos casos por ano globalmente. No Brasil, ocorrem mais de 6.000 novos casos anuais, com maior incidência em homens. O carcinoma de células renais (CCR) é o tipo mais comum, responsável por cerca de 90% dos casos de câncer de rim.

Fatores de Risco

Os principais fatores de risco para o câncer de rim incluem:
- Tabagismo.
- Obesidade e índice de massa corpórea elevado.
- Dieta rica em carne vermelha.
- Uso de diuréticos de analgésicos em excesso.
- Diabetes.
- Hipertensão arterial.
- Exposição a produtos químicos como asbestos e derivados do petróleo.
- História familiar de câncer de rim.
- Doenças genéticas, como a síndrome de von Hippel-Lindau.

Rastreamento Populacional

Não há um programa de rastreamento populacional formal para o câncer de rim, mas exames de imagem, como ultrassonografia e tomografia computadorizada (TC), podem ser indicados para indivíduos com fatores de risco elevados, como histórico familiar ou doenças genéticas associadas.

Sinais e Sintomas

Os principais do câncer de rim incluem:
- Sangue na urina (hematúria).
- Dor lombar ou abdominal persistente.
- Massa palpável na região abdominal.
- Perda de peso inexplicada.
- Fadiga.

Atualmente, a maioria dos casos é detectada de modo assintomático, de maneira incidental ou em exames de check-up.

Confirmação Diagnóstica

O diagnóstico do câncer de rim é confirmado através de exames de imagem, como ultrassonografia, tomografia computadorizada (TC) e/ou ressonância magnética (RM), além de biópsia renal em casos selecionados.

Exames de Estadiamento

O estadiamento do câncer de rim é essencial para o planejamento terapêutico. Os exames incluem: tomografia computadorizada (TC) ou ressonância magnética para avaliar o tumor primário e metástases; cintilografia óssea em pacientes metastáticos ou suspeitos para metástases óssea; PET-CT para detecção de metástases à distância (em casos selecionados).

Resumo do Tratamento

O tratamento do câncer de rim depende do estágio da doença. **As opções incluem:**

- **Cirurgia:** nefrectomia parcial ou radical é o tratamento de escolha para tumores localizados. A nefrectomia radical ou parcial, pode ser feita pelas vias a céu aberto, videolaparoscópica, e mais modernamente pela via robótica.
- **Terapias ablativas:** crioterapia e radiofrequência, micro-ondas, podem ser opções em tumores muito iniciais.
- **Radioterapia:** pode ser utilizada para controle de sintomas em casos avançados em pacientes sem condições clínicas para cirurgias.
- **Terapias-alvo:** como inibidores de tirosina-quinase são indicados em casos metastáticos.
- **Imunoterapia:** usada para melhorar a resposta imune contra o tumor, como com inibidores de checkpoint

imunológico, tanto em cenário adjuvante (após a cirurgia em casos de mais alto risco de recidiva) como no cenário-metastático, onde é a basedo tratamento em associação ou não com terapias-alvo.

- **Para pequenos tumores renais localizados,** em paciente idosos e com comorbidades, que apresentam alto risco cirúrgico, pode-se realizar a vigilância ativa, através de visitas e exames de imagens periódicos por longo tempo, e só se oferecer intervenções caso a doença progrida, ou o paciente solicite.

Protocolo de Acompanhamento Pós-Tratamento

O acompanhamento pós-tratamento do câncer de rim inclui consultas regulares e exames de imagem para monitorar recidivas. Nos primeiros dois anos, recomendam-se consultas a cada 3-6 meses, seguidas de consultas semestrais até o 5º ano. Após esse período, o acompanhamento pode ser anual, dependendo da evolução clínica.

Tumores Urológicos

Câncer de Testículo

Casos no Brasil e no Mundo

O câncer de testículo é o tipo de câncer mais comum em homens jovens entre 15 e 35 anos, embora seja relativamente raro em termos gerais, com cerca de 1% de todos os cânceres masculinos. No Brasil, aproximadamente 1.500 novos casos são diagnosticados anualmente. O câncer de testículo tem altas taxas de cura, não somente quando diagnosticado precocemente, mas também em cenário de doença metastática.

Fatores de Risco

Os principais fatores de risco para o câncer de testículo incluem:
- Criptorquidia (testículo não descido).
- Histórico familiar de câncer de testículo.
- História de câncer de testículo contralateral.
- Infertilidade.
- Atrofias testiculares.
- Uso abusivo de maconha.
- Síndrome de Klinefelter.

Rastreamento Populacional

Não há um programa de rastreamento formal para o câncer de testículo, mas o autoexame regular dos testículos é recomendado para homens, especialmente aqueles com fatores de risco. A ultrassonografia escrotal pode ser indicada para a avaliação de massas testiculares suspeitas.

Sinais e Sintomas

Os principais do câncer de testículo incluem:
- Massa ou nódulo indolor em um dos testículos.
- Sensação de peso no escroto.
- Dor ou desconforto no testículo ou escroto.
- Aumento ou diminuição do tamanho dos testículos.
- Dor lombar ou abdominal em casos avançados.
- Achado incidental durante exames para investigação de infertilidade masculina.

Confirmação Diagnóstica

O diagnóstico clínico do câncer de testículo é feito pelo exame físico (característico de massa endurecida palpável e indolor), e também por meio de ultrassonografia escrotal, que identifica a presença de massas suspeitas. Exames laboratoriais de marcadores tumorais como alfa-fetoproteína (AFP), beta-hCG e LDH, também são usados para auxiliar no diagnóstico, no prognóstico e no estadiamento da doença. A orquiectomia radical é tanto o método de diagnóstico definitivo quanto o tratamento inicial. O exame anatomopatológico confirmará o tipo histológico dentre os dois subgrupos principais (tumores seminomatosos ou não seminomatosos).

Exames de Estadiamento

O estadiamento do câncer de testículo é essencial para determinar o plano de tratamento. Os exames incluem: tomografia computadorizada (TC) ou ressonância magnética (RM) de abdome e pelve para avaliar metástases linfáticas; raio X de tórax; cintilografia ósseas e TC ou RM de crânio, são empregadas apenas em casos metastáticos avançados ou na suspeita de clínica de acometimento destes órgãos.

Resumo do Tratamento

O tratamento do câncer de testículo depende do estágio da doença. **As opções incluem:**

- **Cirurgia:** orquiectomia radical que é o tratamento inicial para todos os casos. Sempre deve ser realizada por via inguinal e nunca por via trans-escrotal (pois pode disseminar a doença por outras vias linfáticas incomuns). Pode-se implantar a prótese testicular no mesmo ato, se houver desejo do paciente. A orquiectomia parcial é realizada em casos de exceção (presença testículo único ou acometimento bilateral, se o parênquima remanescente permaneça produzindo testosterona em quantidade suficiente).
  A realização de linfadenectomia retroperitoneal, é empregada em alguns pacientes com tumores iniciais de alto risco para disseminação linfática retroperitoneal e mais frequentemente, para pacientes que apresentam massas tumorais residuais após o emprego de quimioterapia. Pode ser feita a céu aberto ou por vias videolap-

aroscópica e mais modernamente pela via robótica. Esses procedimentos devem sempre ser realizados em centros especializados, devido à sua alta complexidade técnica.

- **Quimioterapia:** indicada em casos de **alto risco para recidiva após a cirurgia, e na maioria dos casos com envolvimento linfonodal abdominal** e o tratamento principal nos casos metastáticos.

- **Radioterapia:** utilizada em alguns tipos de câncer de testículo, como os seminomas.

Preservação Seminal

Para pacientes que desejam ter filhos após quimioterapia, radioterapia ou mesmo cirurgia, é fundamental oferecer a reserva seminal em bancos de esperma apropriados, haja vista que os tratamentos podem causar infertilidade e/ou incapacidade ejaculatória.

Protocolo de Acompanhamento Pós-Tratamento

O acompanhamento pós-tratamento do câncer de testículo inclui consultas regulares e exames de imagem para monitorar recidivas.

Nos primeiros dois anos, recomendam-se consultas a cada 3-6 meses, seguidas de consultas semestrais até o 5º ano. Após esse período, o acompanhamento pode ser anual, dependendo da evolução clínica.

Exames laboratoriais de marcadores tumorais e de imagem são utilizados com frequência para monitorar a resposta ao tratamento.



Tumores Cutâneos

Tumores Cutâneos

Carcinoma Basocelular

Casos no Brasil e no Mundo

O carcinoma basocelular (CBC) é o tipo mais comum de câncer de pele, representando cerca de 70% dos casos. Apesar de ser menos agressivo do que o melanoma, o CBC pode causar danos significativos se não for tratado, devido ao seu crescimento local invasivo. Globalmente, mais de 5 milhões de casos são diagnosticados anualmente. No Brasil, o carcinoma basocelular é o câncer mais frequente, com elevada incidência em regiões de alta exposição solar.

Fatores de Risco

Os principais fatores de risco para o carcinoma basocelular incluem:

- Exposição crônica e intensa à radiação ultravioleta (UV), principalmente a solar.
- Pele clara, com tendência a queimaduras solares.
- Histórico pessoal ou familiar de câncer de pele.
- Imunossupressão (por exemplo, pacientes transplantados).
- Idade avançada.
- Exposição a produtos químicos, como arsênio.

Rastreamento Populacional

Não há um programa de rastreamento populacional formal para o carcinoma basocelular, mas é recomendado que pessoas de alto risco realizem autoexames regulares da pele e consultas dermatológicas periódicas para detecção precoce de lesões suspeitas.

Sinais e Sintomas

Os principais sinais e sintomas do carcinoma basocelular incluem:

- Lesões cutâneas que não cicatrizam.
- Nódulos ou placas brilhantes de cor rosada ou translúcida.
- Lesões com bordas elevadas e centro deprimido.
- Úlceras ou lesões que sangram ou formam crostas.
- Telangiectasias (vasos sanguíneos visíveis) na superfície da lesão.

Atualmente, a maioria dos casos são detectados de modo assintomático, de maneira incidental ou em exames de check-up.

Confirmação Diagnóstica

O diagnóstico do carcinoma basocelular é feito por meio de biópsia da lesão suspeita ,seguida de análise histopatológica. A dermatoscopia é frequentemente usada como ferramenta auxiliar na avaliação das lesões cutâneas.

Exames de Estadiamento

O carcinoma basocelular raramente metastatiza, e o estadiamento é normalmente focado na avaliação da extensão local da doença. Exames como tomografia computadorizada (TC) ou ressonância magnética (RM) podem ser usados em casos de lesões extensas ou recidivantes para avaliar o envolvimento de tecidos profundos.

Resumo do Tratamento

O tratamento do carcinoma basocelular depende da localização, tamanho e profundidade da lesão.
As opções incluem:

- **Cirurgia:** excisão completa da lesão é o tratamento mais comum.
- **Curetagem e eletrodissecação:** para lesões superficiais.
- **Terapia fotodinâmica:** indicada para alguns casos de CBC superficial.
- **Radioterapia:** pode ser usada em casos inoperáveis ou recidivantes.
- **Terapias-alvo:** como vismodegibe, indicada para CBC avançado ou metastático.
- **Imunoterapia:** cemiplimabe (anti-PD1) para acasos avançados ou metastáticos refratários ou intolerantes ao vismodegibe.

Protocolo de Acompanhamento Pós-Tratamento

O acompanhamento pós-tratamento do carcinoma basocelular inclui consultas regulares com exame dermatológico para monitorar recidivas ou o desenvolvimento de novos tumores. Nos primeiros dois anos, recomendam-se consultas a cada 6-12 meses, seguidas de consultas anuais após o 5º ano.

Tumores Cutâneos

Carcinoma Espinocelular

Casos no Brasil e no Mundo

O carcinoma espinocelular (CEC) é o segundo tipo mais comum de câncer de pele, correspondendo a cerca de 20% dos casos de câncer cutâneo. Globalmente, milhões de novos casos de carcinoma espinocelular são diagnosticados anualmente, com uma prevalência maior em áreas de alta exposição solar. No Brasil, é o segundo tipo mais frequente de câncer de pele, sendo a radiação ultravioleta (UV) a principal causa.

Fatores de Risco

Os principais fatores de risco para o carcinoma espinocelular incluem:

- Exposição crônica à radiação ultravioleta (UV), tanto solar quanto artificial.
- Pele clara, com tendência a queimaduras solares.
- Imunossupressão (como em pacientes transplantados).
- Exposição a produtos químicos, como arsênio.
- Inflamação crônica da pele ou lesões prévias.
- Histórico de carcinoma basocelular ou espinocelular.
- Idade avançada.

Rastreamento Populacional

Não há um programa de rastreamento populacional formal para o carcinoma espinocelular, mas a avaliação regular por dermatologistas e o autoexame da pele são recomendados, especialmente para pessoas de alto risco.

Sinais e Sintomas

Os principais sinais e sintomas do carcinoma espinocelular incluem:

- Lesões cutâneas persistentes, frequentemente em áreas expostas ao sol.
- Placas ou nódulos firmes, com superfície áspera ou escamosa.
- Feridas ou úlceras que não cicatrizam.
- Lesões que podem sangrar ou formar crostas.
- Dor ou sensibilidade na área afetada.

Confirmação Diagnóstica

O diagnóstico do carcinoma espinocelular é feito por meio de biópsia da lesão suspeita, seguida de exame histopatológico. A dermatoscopia pode ser utilizada como ferramenta adicional para avaliação.

Exames de Estadiamento

O estadiamento do carcinoma espinocelular é baseado na avaliação da extensão local do tumor e da presença de metástases. Exames como tomografia computadorizada (TC), ressonância magnética (RM) e PET-CT podem ser utilizados para avaliar metástases, especialmente em casos avançados.

Resumo do Tratamento

O tratamento do carcinoma espinocelular depende do tamanho, localização e profundidade da lesão. **As opções incluem:**

- **Cirurgia:** excisão completa da lesão com margens de segurança.
- **Cirurgia de Mohs:** indicada para lesões em áreas sensíveis, como face.
- **Radioterapia:** pode ser usada em casos inoperáveis ou para controle local de tumores.
- **Terapia fotodinâmica:** usada para lesões superficiais.
- **Imunoterapia ou terapias-alvo:** para casos metastáticos ou tumores não metastáticos onde a cirurgia pode resultar em resultados estéticos ou funcionais inaceitáveis

Protocolo de Acompanhamento Pós-Tratamento

O acompanhamento pós-tratamento do carcinoma espinocelular inclui consultas regulares para monitoramento de recidivas ou novos tumores. Nos primeiros dois anos, recomendam-se consultas a cada 6-12 meses, seguidas de consultas anuais após o 5º ano. O autoexame da pele deve ser incentivado.

Tumores Cutâneos

Melanoma

Casos no Brasil e no Mundo

O melanoma é o tipo mais grave de câncer de pele, embora seja menos comum do que outros tipos de câncer de pele, como o carcinoma basocelular e espinocelular. Globalmente, cerca de 300.000 novos casos de melanoma são diagnosticados a cada ano. No Brasil, são estimados aproximadamente 8.400 novos casos anuais. A detecção precoce é fundamental para o tratamento eficaz.

Fatores de Risco

Os principais fatores de risco para o melanoma incluem:

- Exposição excessiva à radiação ultravioleta (UV), tanto natural (sol) quanto artificial (câmaras de bronzeamento).
- Pele clara, com tendência a queimaduras solares.
- Histórico familiar de melanoma.
- Presença de múltiplos nevos atípicos (sinais ou pintas).
- História pessoal de melanoma.
- Imunossupressão (por exemplo, HIV positivo).
- Idade avançada.

Rastreamento Populacional

O rastreamento para o melanoma não é feito de forma sistemática na população geral. No entanto, o autoexame regular da pele, especialmente em pessoas com alto risco, e consultas dermatológicas anuais para avaliação de sinais suspeitos são medidas importantes para a detecção precoce.

Sinais e Sintomas

Os principais sinais do melanoma incluem:

- Alterações em sinais ou pintas pré-existentes (mudança na forma, cor ou tamanho).
- Surgimento de novos sinais ou lesões com características suspeitas (lesões pigmentadas com bordas irregulares e cores variadas).
- Lesões que coçam, sangram ou ulceram.
- Qualquer pinta que se diferencia das outras ("sinal da lesão patinho feio").

Confirmação Diagnóstica

O diagnóstico do melanoma é confirmado, sempre que possível, por meio de biópsia excisional (retirada completa) da lesão suspeita, seguida de análise histopatológica. A dermatoscopia, uma ferramenta de diagnóstico não invasiva, também pode ser usada para auxiliar na avaliação das lesões suspeitas e auxiliar na indicação de retirada dessas lesões.

Exames de Estadiamento

O estadiamento do melanoma é essencial para o planejamento terapêutico. Os exames incluem: biópsia do linfonodo sentinela, em casos de melanomas espessos ou ulcerados; tomografia computadorizada (TC) ou PET-CT para avaliar a disseminação da doença; ressonância magnética (RM) para avaliação de metástases cerebrais, quando indicado.

Resumo do Tratamento

O tratamento do melanoma depende do estágio da doença. **As opções incluem:**

- **Cirurgia:** Ampliação das margens (visa retirar uma área de pele em torno da cicatriz do tumor para impedir recaídas locais), pesquisa do gânglio sentinela (descobrir se houve disseminação linfática do tumor) e linfadenectomia (retirada dos gânglios sabidamente acometidos pela doença).
- **Imunoterapia:** usada em casos avançados ou metastáticos, com medicamentos como inibidores de checkpoint imunológico (anti-PD-1, anti-CTLA-4).
- **Terapias-alvo:** indicadas para melanomas com mutações específicas, como BRAF.
- **Radioterapia:** pode ser usada em metástases cerebrais ou para controle local de lesões metastáticas.

Protocolo de Acompanhamento Pós-Tratamento

O acompanhamento pós-tratamento do melanoma inclui consultas regulares e exames de imagem para monitorar recidivas. Nos primeiros dois anos, recomendam-se consultas a cada 3-6 meses, seguidas de consultas anuais após o 5º ano. Exames dermatológicos regulares e autoexame da pele são essenciais para detecção precoce de novas lesões.



Sarcomas e Tumores Ósseos

Sarcomas e Tumores Ósseos

Condrossarcoma

Casos no Brasil e no Mundo

O condrossarcoma é o segundo tipo mais comum de câncer ósseo primário, responsável por cerca de 20% dos tumores malignos dos ossos. A incidência global é de aproximadamente 1-3 casos por milhão de pessoas anualmente. No Brasil, estima-se que ocorram cerca de 200 novos casos por ano. O condrossarcoma afeta principalmente adultos com mais de 40 anos e surge, geralmente, na pelve, costelas e ossos longos.

Fatores de Risco

Os principais fatores de risco para o condrossarcoma incluem:
- Idade (mais comum em pessoas com mais de 40 anos).
- Doenças ósseas benignas pré-existentes, como encondromas e osteocondromas.
- Doenças genéticas, como a síndrome de Maffucci.

Rastreamento Populacional

Não há um programa de rastreamento formal para o condrossarcoma. Os casos são diagnosticados geralmente após a apresentação de sintomas como dor e aumento de volume, nódulo ou massa no local.

Sinais e Sintomas

Os principais sinais e sintomas do condrossarcoma incluem:
- Dor óssea persistente, que pode piorar à noite ou com o movimento.
- Inchaço ou massa palpável sobre o osso afetado.
- Fraqueza ou limitação de movimento na área afetada.
- Fraturas patológicas (fraturas que ocorrem com mínimo trauma).
- Perda de peso e fadiga em casos avançados.

Confirmação Diagnóstica

O diagnóstico do condrossarcoma é feito por meio de biópsia óssea e exames de imagem, como radiografias, tomografia computadorizada (TC) e ressonância magnética (RM). Esses exames ajudam a determinar a extensão do tumor e o envolvimento de tecidos adjacentes.

Exames de Estadiamento

O estadiamento do condrossarcoma é essencial para definir o tratamento adequado. **Os exames incluem:**
- Ressonância magnética (RM) para avaliação detalhada do tumor primário e estruturas adjacentes.
- Tomografia computadorizada (TC) do tórax para detecção de metástases pulmonares.
- Cintilografia óssea para detecção de metástases ósseas.
- PET-CT para avaliar a extensão da doença e metástases em outros órgãos.

Resumo do Tratamento

O tratamento do condrossarcoma é principalmente cirúrgico. **As opções incluem:**

- **Cirurgia:** ressecção completa do tumor; a preservação do membro é priorizada sempre que possível.
- **Radioterapia:** não desempenha papel importante no tratamento dos tumores primários ósseos (pela sua rádio-resistência), mas pode ser indicada nos casos não passíveis de ressecção cirúrgica ou naqueles operados com margens comprometidas.
- **Quimioterapia:** indicada apenas em casos de condrossarcomas desdiferenciados, mesenquimais ou metastáticos.
- **Terapias-alvo:** em estudo para casos avançados.

Protocolo de Acompanhamento Pós-Tratamento

O acompanhamento pós-tratamento do condrossarcoma inclui consultas regulares e exames de imagem para monitorar recidivas e metástases. Nos primeiros dois anos, recomendam-se consultas a cada 3-6 meses, seguidas de consultas anuais após o 5º ano. A radiografia, tomografia computadorizada e a ressonância magnética são usadas para avaliação local e detecção de metástases.

Sarcomas e Tumores Ósseos

Osteossarcoma

Casos no Brasil e no Mundo

O osteossarcoma é o tipo mais comum de câncer ósseo primário, especialmente entre adolescentes e adultos jovens. A incidência global é de aproximadamente 3-5 casos por milhão de pessoas anualmente. No Brasil, a estimativa é de cerca de 450 novos casos por ano, com uma prevalência maior em indivíduos com idades entre 10 e 30 anos. O osteossarcoma geralmente afeta os ossos longos, como o fêmur, a tíbia e o úmero.

Fatores de Risco

Os principais fatores de risco para o osteossarcoma incluem:

- Idade (mais comum em adolescentes durante picos de crescimento).
- Síndromes genéticas, como a síndrome de Li-Fraumeni, retinoblastoma.
- Doenças ósseas pré-existentes, como a doença de Paget.
- Exposição prévia à radioterapia em idade jovem.
- Histórico familiar de câncer ósseo.

Rastreamento Populacional

Não há um programa de rastreamento populacional formal para o osteossarcoma. Pacientes com síndromes genéticas predisponentes ou histórico familiar significativo devem ser monitorados mais de perto, especialmente durante a adolescência.

Sinais e Sintomas

Os principais sinais e sintomas do osteossarcoma incluem:

- Dor óssea persistente, especialmente durante a noite ou após atividade física.
- Inchaço ou nódulo palpável sobre o osso afetado.
- Fraqueza ou limitação de movimento na área afetada.
- Fraturas patológicas (fraturas que ocorrem com mínimo trauma).
- Perda de peso e fadiga em casos avançados.

Confirmação Diagnóstica

O diagnóstico do osteossarcoma é confirmado por meio de biópsia óssea e exames de imagem, como radiografias, tomografia computadorizada (TC) e ressonância magnética (RM). A cintilografia óssea também pode ser usada para avaliar a extensão do envolvimento ósseo e a presença de metástases.

Exames de Estadiamento

O estadiamento do osteossarcoma é essencial para determinar o tratamento adequado e inclui:

- Ressonância magnética (RM) para avaliação detalhada do tumor primário.
- Tomografia computadorizada (TC) do tórax para detecção de metástases pulmonares, que são comuns no osteossarcoma.
- Cintilografia óssea para avaliar o envolvimento esquelético à distância.
- PET-CT para detecção de metástases em outros órgãos.

Resumo do Tratamento

O tratamento do osteossarcoma geralmente envolve uma combinação de cirurgia e quimioterapia. **As opções incluem:**

- **Cirurgia:** ressecção do tumor primário com margens amplas; a preservação do membro é preferível.
- **Quimioterapia:** frequentemente administrada antes e após a cirurgia para melhorar as taxas de cura.
- **Radioterapia:** não desempenha papel importante no tratamento dos tumores primários ósseos (pela sua rdio-resistência), mas pode ser usada em casos inoperáveis, operados com margens comprometidas, ou paliativos.
- **Terapias-alvo:** em estudo para casos avançados ou metastáticos.

Protocolo de Acompanhamento Pós-Tratamento

O acompanhamento pós-tratamento do osteossarcoma inclui consultas regulares e exames de imagem para monitorar recidivas e metástases. Nos primeiros dois anos, recomendam-se consultas a cada 3-6 meses, seguidas de consultas anuais após o 5º ano. A radiografia, tomografia computadorizada e a ressonância magnética são usadas para avaliação local e detecção de metástases.

Sarcomas e Tumores Ósseos

Sarcoma de Ewing

Casos no Brasil e no Mundo

O sarcoma de Ewing é um tumor ósseo maligno raro que afeta principalmente adolescentes e adultos jovens, embora possa ocorrer em adultos. Globalmente, a incidência é de aproximadamente 1 a 3 casos por milhão de pessoas anualmente. No Brasil, estima-se que cerca de 250 novos casos sejam diagnosticados a cada ano. O sarcoma de Ewing geralmente afeta ossos longos, como fêmur, tíbia e pelve, mas pode ocorrer em tecidos moles.

Fatores de Risco

Estudos em crianças com tumores de Ewing não encontraram ligações claras com radiação, produtos químicos ou qualquer outra exposição ambiental.

Os principais fatores de risco para o sarcoma de Ewing incluem:
- Idade (mais comum em adolescentes e adultos jovens), raça branca, sexo masculino.
- Alterações genéticas específicas, como a translocação EWSR1-FLI1, característica do sarcoma de Ewing.

Rastreamento Populacional

Não há um programa de rastreamento populacional formal para o sarcoma de Ewing. Devido à sua raridade, os casos são geralmente diagnosticados após a apresentação dos sintomas. Pacientes com dor óssea persistente e inchaço devem ser avaliados com exames de imagem.

Sinais e Sintomas

Os principais sinais e sintomas do sarcoma de Ewing incluem:
- Dor óssea ou inchaço persistente, geralmente no local do tumor.
- Massa palpável sobre o osso afetado.
- Lesões com bordas elevadas e centro deprimido.
- Febre sem causa aparente.
- Perda de peso e fadiga.
- Fraturas patológicas (fraturas que ocorrem com mínimo trauma).

Confirmação Diagnóstica

O diagnóstico do sarcoma de Ewing é feito por meio de biópsia do tumor, seguida de exame histopatológico e testes genéticos para identificar a translocação característica EWSR1-FLI1. Exames de imagem, como radiografia, tomografia computadorizada (TC) e ressonância magnética (RM), são usados para avaliar a extensão da doença.

Exames de Estadiamento

O estadiamento do sarcoma de Ewing é essencial para determinar o tratamento adequado e inclui:
- Ressonância magnética (RM) para avaliação detalhada do tumor primário.
- Tomografia computadorizada (TC) do tórax para detectar metástases pulmonares.
- PET-CT para detecção de metástases em outros órgãos.
- Cintilografia óssea para avaliar o envolvimento esquelético.

Resumo do Tratamento

O tratamento do sarcoma de Ewing geralmente envolve uma combinação de quimioterapia, cirurgia e, em alguns casos, radioterapia. **As opções incluem:**

- **Quimioterapia:** administrada antes e após a cirurgia para reduzir o tumor e tratar micrometástases.
- **Cirurgia:** ressecção do tumor primário com margens amplas (margens de segurança); a preservação do membro é preferível.
- **Radioterapia:** são tumores muito sensíveis à radiação, e a radioterapia é indicada em casos inoperáveis, após a cirurgia em pacientes com fatores de risco para recidiva local e no controle de sítios de doença metastática.
- **Terapias-alvo:** em estudo para casos avançados ou recidivantes.

Protocolo de Acompanhamento Pós-Tratamento

O acompanhamento pós-tratamento do sarcoma de Ewing inclui consultas regulares e exames de imagem para monitorar recidivas e metástases. Nos primeiros dois anos, recomendam-se consultas a cada 3-6 meses, seguidas de consultas anuais após o 5º ano. A tomografia computadorizada e a ressonância magnética são usadas para avaliação local e detecção de metástases.

Sarcomas e Tumores Ósseos

Sarcomas de partes moles

Casos no Brasil e no Mundo

Os sarcomas de partes moles são tumores raros que representam menos de 1% de todos os tipos de câncer. Eles podem surgir em qualquer parte do corpo, mas são mais comuns nas extremidades e no tronco. Globalmente, a incidência é de aproximadamente 5 casos por 100.000 pessoas por ano. No Brasil, a incidência segue padrões semelhantes, com cerca de 2.500 novos casos anuais. São mais comuns em adultos, mas também podem ocorrer em crianças.

Fatores de Risco

Os principais fatores de risco para os sarcomas de partes moles incluem:

- Exposição à radiação ionizante (radioterapia prévia) – menos de 5% dos sarcomas.
- Histórico familiar de síndromes genéticas: Li-Fraumeni, Gardner, neurofibromatose, retinoblastoma.
- Exposição a produtos químicos como dioxinas e cloretos de vinila.
- Linfedema crônico.

Rastreamento Populacional

Não há um programa de rastreamento populacional formal para sarcomas de partes moles, devido à sua raridade. Pacientes com síndromes genéticas predisponentes podem ser acompanhados com exames de imagem regulares.

Sinais e Sintomas

Os principais sintomas dos sarcomas de partes moles incluem:

- Massa ou nódulo, muitas vezes indolor, geralmente em extremidades ou tronco.
- Inchaço ou aumento de volume da região afetada.
- Dor ou desconforto, especialmente se o tumor pressionar nervos ou órgãos adjacentes.
- Dificuldade de movimentação ou função, dependendo da localização.
- Perda de peso e fadiga em casos avançados.

Confirmação Diagnóstica

O diagnóstico dos sarcomas de partes moles é feito por meio de biópsia (seguindo princípios oncológicos de localização e forma de realização), seguida de exame histopatológico. Exames de imagem, como ressonância magnética (RM) ou tomografia computadorizada (TC), são fundamentais para avaliar a extensão local da doença e planejar o tratamento cirúrgico.

Exames de Estadiamento

O estadiamento dos sarcomas de partes moles é essencial para definir o tratamento e inclui:

- Ressonância magnética (RM) para avaliar o tumor primário e o envolvimento de tecidos adjacentes.
- Tomografia computadorizada (TC) para avaliar metástases pulmonares (sarcomas frequentemente metastatizam para os pulmões).
- PET-CT para detecção de metástases à distância.

Resumo do Tratamento

O tratamento dos sarcomas de partes moles depende do estágio e da localização do tumor. **As opções incluem:**

- **Cirurgia:** é o principal tratamento curativo, com ressecção completa do tumor e margens amplas (margens de segurança).
- **Radioterapia:** frequentemente usada antes ou após a cirurgia, para reduzir o risco de recidiva local.
- **Quimioterapia:** indicada em alguns tipos histológicos, dependendo do estágio, e em casos de doença avançada ou metastática.
- **Terapias-alvo:** em estudo para tipos específicos de sarcoma com alterações moleculares conhecidas.

Protocolo de Acompanhamento Pós-Tratamento

O acompanhamento pós-tratamento dos sarcomas de partes moles inclui consultas regulares e exames de imagem para monitorar recidivas. Nos primeiros dois anos, recomendam-se consultas a cada 3-6 meses, seguidas de consultas anuais após o 5º ano. A ressonância magnética e a tomografia computadorizada são frequentemente utilizadas para avaliação de recidiva local e metástases.



Neoplasias Hematológicas

Neoplasias Hematológicas

Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA)

Casos no Brasil e no Mundo

A leucemia linfoblástica aguda (LLA) é o tipo mais comum de câncer em crianças, representando cerca de 30% de todos os casos pediátricos de câncer, mas também pode ocorrer em adultos. Globalmente, a incidência da LLA em crianças é de aproximadamente 1 a 5 casos por 100.000 crianças por ano. No Brasil, estima-se que ocorram cerca de 3.000 novos casos de LLA anualmente.

Fatores de Risco

Os principais fatores de risco para a LLA incluem:
- Exposição à radiação ionizante.
- Exposição a certos produtos químicos, como benzeno.
- Síndromes genéticas, como a síndrome de Down.
- Histórico familiar de leucemia.
- Alterações cromossômicas (translocações específicas associadas à LLA).
- Deficiências imunológicas congênitas ou adquiridas.

Sinais e Sintomas

Os principais sinais e sintomas da LLA incluem:
- Fadiga e palidez.
- Febre persistente.
- Infecções recorrentes.
- Equimoses ou sangramentos fáceis.
- Dor óssea ou nas articulações.
- Aumento dos linfonodos, fígado ou baço.

Confirmação Diagnóstica

O diagnóstico da LLA é confirmado por meio de exames de sangue e medula óssea. **Os exames incluem:**

- Hemograma completo: geralmente revela anemia, trombocitopenia e leucocitose com presença de blastos.
- Mielograma e biópsia de medula óssea: para avaliar a porcentagem de blastos e confirmar o diagnóstico.
- Imunofenotipagem: para identificar o subtipo de LLA.
- Testes citogenéticos e moleculares: para identificar anormalidades cromossômicas e moleculares específicas.

Exames de Estadiamento

O estadiamento da LLA é baseado na contagem de células malignas e na extensão da doença. Os exames incluem:
- Punção lombar: para avaliar o envolvimento do sistema nervoso central (SNC).
- Exames de imagem, como tomografia computadorizada (TC) e ressonância magnética (RM), podem ser necessários para avaliar o envolvimento de outros órgãos.

Resumo do Tratamento

O tratamento da LLA envolve uma combinação de quimioterapia intensiva e, em alguns casos, radioterapia.
As opções incluem:

- **Quimioterapia:** é a base do tratamento, com fases de indução, consolidação e manutenção.
- **Radioterapia:** usada em casos com envolvimento do SNC.
- **Transplante de células-tronco hematopoéticas (TCTH):** indicado para pacientes de alto risco ou com recidiva.
- **Terapias-alvo:** como o uso de inibidores de tirosina-quinase para LLA com translocação BCR-ABL.
- **Imunoterapias e terapia celular com células CAR-T:** em casos selecionados de recidivas ou ausência de resposta ao tratamento inicial.

Protocolo de Acompanhamento Pós-Tratamento

O acompanhamento pós-tratamento da LLA inclui consultas regulares e exames laboratoriais para monitorar a resposta ao tratamento e detectar recidivas. Nos primeiros dois anos, recomendam-se consultas a cada 1-2 meses, seguidas de consultas semestrais após o 5º ano. Exames laboratoriais **são realizados em momentos específicos de cada protocolo clínico** e podem incluem hemogramas regulares, **avaliações de medula óssea** e punções lombares periódicas para avaliar o SNC.

Neoplasias Hematológicas

Leucemia Mielóide Aguda (LMA)

Casos no Brasil e no Mundo

A leucemia mielóide aguda (LMA) é um tipo de câncer do sangue e da medula óssea, caracterizada pelo crescimento descontrolado de células mielóides imaturas. A incidência global de LMA é de aproximadamente 4 casos por 100.000 pessoas por ano, sendo mais comum em adultos mais velhos. No Brasil, estima-se que ocorram cerca de 10.000 novos casos anualmente.

Fatores de Risco

Os principais fatores de risco para a LMA incluem:
- Exposição à radiação ionizante.
- Exposição a substâncias químicas, como benzeno.
- Síndromes genéticas, como síndrome de Down.
- História de tratamento prévio com quimioterapia.
- Doenças hematológicas pré-existentes, como síndromes mielodisplásicas.

Sinais e Sintomas

Os principais sinais e sintomas da LMA incluem:
- Fadiga e fraqueza.
- Infecções recorrentess.
- Equimoses ou sangramentos fáceis.
- Febre.
- Perda de peso e apetite.
- Dor óssea ou articular.

Confirmação Diagnóstica

O diagnóstico da LMA é confirmado por meio de exames laboratoriais e de medula óssea. **Os exames incluem:**

- Hemograma completo: revela anemia, trombocitopenia e presença de blastos no sangue periférico.
- Mielograma e biópsia de medula óssea: para confirmar a presença de blastos e determinar o subtipo de LMA.
- Imunofenotipagem, exames citogenéticos e moleculares: para avaliar alterações cromossômicas e moleculares que ajudam a determinar o prognóstico.

Exames de Estadiamento

Embora a LMA não seja formalmente estadiada como os tumores sólidos, o prognóstico depende de fatores como a idade, as características genéticas das células leucêmicas e a resposta ao tratamento inicial.

Resumo do Tratamento

O tratamento da LMA envolve uma combinação de quimioterapia intensiva e, em alguns casos, transplante de células-tronco hematopoéticas (TCTH). **As opções incluem:**

- **Quimioterapia:** tratamento de escolha para indução de remissão, seguido por consolidação.
- **Transplante de células-tronco hematopoéticas (TCTH):** indicado para pacientes de alto risco ou com recaída.
- **Terapias-alvo:** medicamentos específicos para mutações genéticas, como inibidores de FLT3, estão sendo utilizados para pacientes com mutações específicas.
- **Para pacientes mais idosos podemos utilizar combinações menos intensificadas, como a associação de agentes hipometilantes e antagonistas de BCL2.**

Protocolo de Acompanhamento Pós-Tratamento

O acompanhamento pós-tratamento da LMA inclui consultas regulares e exames laboratoriais para monitorar a resposta ao tratamento e detectar recidivas. Nos primeiros dois anos, recomendam-se consultas a cada 1-3 meses, seguidas de consultas semestrais após o 5º ano.

Avaliação de medula óssea pode ser necessária em momentos específicos do seguimento. O hemograma completo é essencial para monitorar a recuperação da medula óssea.

Neoplasias Hematológicas

Leucemia Mielóide Crônica (LMC)

Casos no Brasil e no Mundo

A leucemia mielóide crônica (LMC) é uma doença hematológica caracterizada pela proliferação descontrolada de células mielóides. Ela é associada à translocação cromossômica t(9;22), que forma o cromossomo Filadélfia. A incidência global é de cerca de 1 a 2 casos por 100.000 pessoas por ano, sendo mais comum em adultos com mais de 60 anos. No Brasil, estima-se que ocorram aproximadamente 1.500 novos casos anuais.

Fatores de Risco

Os principais fatores de risco para a LMC incluem:
- Exposição à radiação ionizante (como em sobreviventes de bombas atômicas).
- Idade avançada.
- Histórico de tratamento com quimioterapia ou radioterapia.
- História familiar de leucemia (em casos raros).

Sinais e Sintomas

Os principais sinais e sintomas da LMC incluem:
- Fadiga crônica.
- Perda de peso não intencional.
- Sudorese noturna.
- Esplenomegalia (aumento do baço).
- Dor ou desconforto abdominal.
- Infecções frequentes.

Confirmação Diagnóstica

O diagnóstico da LMC é confirmado por meio de exames de sangue e testes moleculares. **Os exames incluem:**

- Hemograma completo: pode revelar leucocitose com aumento de células mielóides.
- Cariótipo e teste molecular para identificar o cromossomo Filadélfia (BCR-ABL).
- Biópsia de medula óssea: realizada para avaliar o envolvimento da medula e o grau de proliferação celular.

Exames de Estadiamento

A LMC é dividida em três fases com base na contagem de blastos e na resposta ao tratamento:
- Fase crônica: menos de 10% de blastos na medula óssea.
- Fase acelerada: 10% a 19% de blastos.
- Fase blástica: mais de 20% de blastos, similar à leucemia aguda.

Resumo do Tratamento

O tratamento da LMC envolve o uso de inibidores de tirosina-quinase (ITQs), que bloqueiam a atividade do gene BCR-ABL. **As opções incluem:**

- **Inibidores de tirosina-quinase (ITQ):** imatinibe, dasatinibe, nilotinibe, bosutinibe, ponatinibe, asciminibe são comumente usados.
- **Transplante de células-tronco hematopoéticas (TCTH):** considerado em pacientes que não respondem **ou não toleram** os ITQs ou com doença em fase avançada.
- **Monitoramento molecular regular para avaliar a resposta ao tratamento.**

Protocolo de Acompanhamento Pós-Tratamento

O acompanhamento da LMC envolve consultas regulares e monitoramento molecular para avaliar a resposta ao tratamento e ajustar a terapia conforme necessário. Nos primeiros anos, recomendam-se consultas a cada 3-6 meses, com exames moleculares para medir o nível de transcrição BCR-ABL no sangue.

Neoplasias Hematológicas

Linfoma de Hodgkin

Casos no Brasil e no Mundo

O linfoma de Hodgkin é um câncer do sistema linfático caracterizado pela presença de células de Reed-Sternberg. Representa cerca de 10% dos linfomas, sendo mais comum em jovens adultos. A incidência global é de aproximadamente 3 casos por 100.000 pessoas por ano. No Brasil, estima-se que ocorram cerca de 2.500 novos casos anuais.

Fatores de Risco

Os principais fatores de risco para o linfoma de Hodgkin incluem:

- Infecção pelo vírus Epstein-Barr (EBV).
- História familiar de linfoma.
- Imunossupressão (como em pacientes HIV positivos).
- Sexo masculino.
- Idade entre 15 e 35 anos ou acima de 60 anos.

Sinais e Sintomas

Os principais sinais e sintomas do linfoma de Hodgkin incluem:

- Aumento indolor dos linfonodos, geralmente no pescoço, axilas ou virilha.
- Febre recorrente.
- Suores noturnos.
- Perda de peso inexplicada.
- Fadiga.
- Prurido (coceira).

Confirmação Diagnóstica

O diagnóstico do linfoma de Hodgkin é confirmado por meio de biópsia de linfonodo, seguida de exame histopatológico para identificar as características células de Reed-Sternberg. Exames de imagem, como tomografia computadorizada (TC) e PET-CT, são usados para avaliar a extensão da doença.

Exames de Estadiamento

O estadiamento do linfoma de Hodgkin é feito com base na extensão da doença e na presença de sintomas. **Os exames incluem:**

- PET-CT para avaliar o envolvimento de linfonodos e órgãos.
- TC do tórax, abdômen e pelve para avaliar a extensão da doença.

Resumo do Tratamento

O tratamento do linfoma de Hodgkin pode ser feito com quimioterapia e, em alguns casos, radioterapia. **As opções incluem:**

- **Quimioterapia:** combinação de múltiplos fármacos (ABVD, BV-AVD, BEACOPP ou BRECADD).
- **Radioterapia:** usada em combinação com quimioterapia em alguns casos.
- **Transplante de células-tronco:** indicado em casos recidivantes ou refratários.
- **Imunoterapia com uso de inibidores de checkpoint em casos recidivantes ou refratários.**

Protocolo de Acompanhamento Pós-Tratamento

O acompanhamento do linfoma de Hodgkin inclui consultas regulares e exames de imagem para monitorar a resposta ao tratamento e detectar recidivas. Nos primeiros dois anos, recomendam-se consultas a cada 3-6 meses, seguidas de consultas anuais após o 5º ano. **Exames de imagem podem ser necessários** para monitoramento.

Neoplasias Hematológicas

Linfoma Não-Hodgkin (LNH)

Casos no Brasil e no Mundo

O linfoma Não-Hodgkin (LNH) é um grupo heterogêneo de cânceres que afetam o sistema linfático, sendo mais comum em pessoas acima de 60 anos. A incidência global é de aproximadamente 5 a 7 casos por 100.000 pessoas por ano, variando conforme o subtipo de LNH. No Brasil, estima-se que ocorram cerca de 12.000 novos casos anuais.

Fatores de Risco

Os principais fatores de risco para o LNH incluem:
- Imunossupressão (como em pacientes HIV positivos ou transplantados).
- Exposição a certos produtos químicos, como pesticidas.
- Infecção por vírus, como o vírus Epstein-Barr (EBV) e o HTLV-1.
- Doenças autoimunes, como lúpus e artrite reumatoide.
- Histórico familiar de linfoma.

Sinais e Sintomas

Os principais sinais e sintomas do LNH incluem:
- Linfonodos aumentados, geralmente indolores.
- Febre.
- Suores noturnos.
- Perda de peso inexplicada.
- Fadiga.
- Sintomas relacionados à compressão de órgãos, como dor torácica ou dificuldade respiratória.

Confirmação Diagnóstica

O diagnóstico do LNH é confirmado por meio de biópsia de linfonodo, seguida de exames histopatológicos e moleculares. Exames de imagem, como tomografia computadorizada (TC) e PET-CT, são usados para avaliar a extensão da doença.

Exames de Estadiamento

O estadiamento do LNH é feito com base na extensão da doença e na presença de sintomas. **Os exames incluem:**

- PET-CT para avaliar o envolvimento de linfonodos e órgãos.
- TC do tórax, abdômen e pelve para avaliar a extensão da doença.

Resumo do Tratamento

O tratamento do LNH depende do subtipo e do estágio da doença, podendo incluir quimioterapia, imunoterapia e, em alguns casos, radioterapia. **As opções incluem:**

- **Quimioterapia:** combinação de múltiplos fármacos, como R-CHOP.
- **Imunoterapia:** uso de anticorpos monoclonais, como o rituximabe.
- **Radioterapia:** usada em casos localizados.
- **Transplante de células-tronco hematopoéticas (TCTH):** indicado em casos recidivantes ou refratários.
- **Terapia celular com células CAR-T:** indicada em casos com refratários ou com recidivas.
- **Imunoterapia com anticorpos biespecíficos:** indicada também em casos refratários ou recidivantes.

Protocolo de Acompanhamento Pós-Tratamento

O acompanhamento do LNH inclui consultas regulares e exames de imagem para monitorar a resposta ao tratamento e detectar recidivas. Nos primeiros dois anos, recomendam-se consultas a cada 3-6 meses, seguidas de consultas anuais após o 5º ano. Exames de imagem podem ser utilizados para monitoramento.

Neoplasias Hematológicas

Mieloma Múltiplo

Casos no Brasil e no Mundo

O mieloma múltiplo é um tipo de câncer que afeta as células plasmáticas, um tipo de célula sanguínea responsável pela produção de anticorpos. A incidência global é de aproximadamente 4 a 6 casos por 100.000 pessoas por ano, sendo mais comum em indivíduos acima de 65 anos. No Brasil, estima-se que ocorram cerca de 5.500 novos casos anuais.

Fatores de Risco

Os principais fatores de risco para o mieloma múltiplo incluem:

- Idade avançada.
- Sexo masculino.
- Histórico familiar de mieloma.
- Exposição à radiação ionizante.
- Exposição a produtos químicos, como benzeno.
- Condições pré-existentes, como gamopatia monoclonal de significado indeterminado (GMSI).

Sinais e Sintomas

Os principais sinais e sintomas do mieloma múltiplo incluem:

- Dor óssea, especialmente nas costas e costelas.
- Fraturas ósseas.
- Fadiga e fraqueza.
- Infecções frequentes.
- Insuficiência renal.
- Anemia.

Confirmação Diagnóstica

O diagnóstico do mieloma múltiplo é confirmado por meio de exames laboratoriais e de imagem. **Os exames incluem:**

- Eletroforese de proteínas e cadeias leves séricas e urinárias para detectar a proteína monoclonal (componente M).
- Exames de sangue para avaliar os níveis de cálcio, creatinina e hemoglobina.
- Biópsia de medula óssea para confirmar a presença de células plasmáticas anormais.
- Exames de imagem, como radiografia, tomografia computadorizada (TC), ressonância magnética (RM) ou PET-CT, para avaliar lesões ósseas.

Exames de Estadiamento

O estadiamento do mieloma múltiplo é baseado na quantidade de proteína monoclonal no sangue e na urina, na função renal e na presença de lesões ósseas. Os exames incluem exames laboratoriais e de imagem para avaliar a extensão da doença.

Resumo do Tratamento

O tratamento do mieloma múltiplo envolve uma combinação de quimioterapia, imunoterapia e, em alguns casos, transplante de células-tronco hematopoéticas (TCTH).
As opções incluem:

- **Quimioterapia:** usada para reduzir a carga tumoral, como o uso de inibidores de proteassoma.
- **Imunoterapia:** uso de imunomoduladores, anticorpos monoclonais anti-CD38, anticorpos biespecíficos.
- **Terapia celular com células CAR-T:** indicadas em casos selecionados no contexto de recidiva ou refratariedade.
- **Transplante de células-tronco hematopoéticas (TCTH):** indicado para pacientes elegíveis.
- **Radioterapia:** utilizada para tratar lesões ósseas dolorosas ou fraturas.

Protocolo de Acompanhamento Pós-Tratamento

O acompanhamento do mieloma múltiplo inclui consultas regulares e exames de sangue para monitorar a resposta ao tratamento e detectar recidivas. Nos primeiros 2 anos, recomenda-se consultas a cada 3-6 meses, seguidas de consultas anuais após o 5º ano.



Neoplasias Neuroendócrinas

Neoplasias Neuroendócrinas

Tumor Carcinóide de Pulmão

Casos no Brasil e no Mundo

Os tumores carcinóides pulmonares são raros, representando cerca de 1% a 2% de todos os tumores pulmonares. Eles se originam nas células neuroendócrinas dos pulmões e têm comportamento clínico variável. Globalmente, a incidência é de aproximadamente 1 a 2 casos por 100.000 pessoas por ano. No Brasil, não há dados precisos sobre a incidência, mas estima-se que seja rara, assim como em outros países.

Fatores de Risco

Os principais fatores de risco para carcinóides pulmonar incluem:
- Tabagismo (menos relevante para carcinóides típicos).
- Exposição ambiental a poluentes.
- História familiar de tumores neuroendócrinos.
- Síndromes genéticas, como a neoplasia endócrina múltipla tipo 1 (MEN1).

Sinais e Sintomas

Os principais sinais e sintomas dos tumores carcinóides pulmonares incluem:
- Tosse persistente.
- Hemoptise (tosse com sangue).
- Dispneia (dificuldade para respirar).
- Sibilos.
- Infecções respiratórias recorrentes.
- Sintomas relacionados à síndrome carcinoide, como rubor facial e diarréia (em casosraros).

Confirmação Diagnóstica

O diagnóstico do carcinóide pulmonar é confirmado por meio de exames de imagem e biópsia. Os exames incluem: tomografia computadorizada (TC) de tórax: para avaliar o tamanho e a localização do tumor. broncoscopia: para visualização direta e biópsia; PET-CT Galio 68, que pode ser utilizado em casos de suspeita de doença avançada; dosagem do ácido 5-hidroxi-indolacético na urina de 24 horas: para avaliar secreção tumoral de serotonina.

Exames de Estadiamento

O estadiamento dos tumores carcinóides pulmonares segue o sistema TNM, que avalia o tamanho do tumor, o envolvimento de linfonodos e a presença de metástases à distância. Os exames incluem: PET-CT gálio e PET-CT FDG: para avaliar metástases.

Resumo do Tratamento

O tratamento dos tumores carcinóides pulmonares depende do estágio e deve ser determinado preferencialmente em reuniões multidisciplinares. **As opções incluem:**

- **Cirurgia:** ressecção completa do tumor é o tratamento de escolha.
- **Terapia direcionada para o fígado:** embolização hepática, quimioembolização hepática, metastasectomias, transplante hepático.
- **Na doença metastática, várias opções podem ser utilizadas após discussão multidisciplinar:** cirurgia de metastasectomias, hormonioterapia (análogos desomatostatina), quimioterapia, radiofármacos, inibidores de tirosino-quinase, inibidores demTOR.
- **Terapia:** com análogos de somatostatina para controle de sintomas da síndrome carcinóide ou os casos de produção de hormônio adrenocorticotrófico.

Protocolo de Acompanhamento Pós-Tratamento

O acompanhamento do carcinóide pulmonar inclui consultas regulares e exames de imagem para monitorar a recidiva. Recomenda-se consultas a cada 3-6 meses, com tomografia computadorizada.

Neoplasias Neuroendócrinas

Feocromocitoma e Paragangliomas

Casos no Brasil e no Mundo

O feocromocitoma e os paragangliomas são tumores neuroendócrinos raros que se originam nas células da medula adrenal ou gânglios nervosos. Podem secretar catecolaminas (adrenalina e noradrenalina), causando sintomas como hipertensão arterial em pessoas jovens, crises de ansiedade ou pânico, sudorese e palidez cutânea, taquicardia e até insuficiência cardíaca. A incidência global é de cerca de 2 a 8 casos por milhão de pessoas por ano. No Brasil, não há dados específicos sobre a incidência, mas estima-se que a incidência seja semelhante à de outros países, ocorrendo em adultos jovens ou de meia-idade.

Fatores de Risco

Os principais fatores de risco incluem:
- História familiar de feocromocitoma ou paraganglio-mas.
- Síndromes genéticas hereditárias, como síndrome do paraganglioma familiar, neoplasia endócrina múltipla tipo 2 (MEN2), síndrome de von Hippel-Lindau (VHL), neurofibromatose tipo 1 (NF1).
- Mutações nos genes RET, SDHB e SDHD.

Sinais e Sintomas

Os principais sinais e sintomas do feocromocitoma incluem:
- Hipertensão arterial resistente a medicamentos.
- Cefaleia intensa.
- Sudorese excessiva.
- Taquicardia.
- Palpitações.
- Ansiedade.
- Crises hipertensivas súbitas, desencadeadas por esforço físico, estresse ou anestesia.

Já os paragangliomas podem ser assintomáticos ou apresentar nódulos ou massas em pescoço ou abdômen.

Confirmação Diagnóstica

O diagnóstico do feocromocitoma ou paragangliomas é confirmado pela biópsia do tumor, acompanhada por meio de exames laboratoriais e de imagem. Os exames incluem: dosagem de metanefrinas plasmáticas ou urinárias (catecolaminas), pesquisa de mutações germinativas, tomografia computadorizada (TC) ou ressonância magnética (RM) do abdômenpara identificar o tumor nas glândulas adrenais. cintilografia com MIBG, utilizada em casos de doença metastática ou múltiplos tumores, PET-CT Galio68, considerado exame mais sensível para estadiamento desses tumores e serve também para decisão terapêutica.

Exames de Estadiamento

O tratamento do feocromocitoma/paraganglioma envolve principalmente a ressecção cirúrgica do tumor.

Resumo do Tratamento

O tratamento dos tumores carcinoides pulmonares depende do estágio e deve ser determinado preferencialmente em reuniões multidisciplinares. **As opções incluem:**

- **Cirurgia.**
- **Controle pré-operatório com bloqueadores alfa e beta:** para controlar a hipertensão e prevenir crises durante a cirurgia.
- **Quimioterapia:** utilizada em casos de doença metastática ou inoperável.
- **Terapia com inibidores de tirosina-quinase:** utilizada em casos de doença metastática ou inoperável.
- **Radiofármacos (Lutecio177 ou MIBG terapêutico):** utilizados em casos de doença metastática ou inoperável.

Protocolo de Acompanhamento Pós-Tratamento

O acompanhamento do feocromocitoma/paraganglioma inclui consultas regulares e exames laboratoriais para monitorar a recidiva do tumor. Nos primeiros dois anos, recomendam-se consultas a cada seis meses, com dosagem de metanefrinas e exames de imagem.

Neoplasias Neuroendócrinas

Tumores Neuroendócrinos Gastrointestinais e Pancreáticos

Casos no Brasil e no Mundo

Os tumores neuroendócrinos (TNEs) gastrointestinais ou pancreáticos (GEP TNE) são um grupo heterogêneo de neoplasias que se originam nas células neuroendócrinas do trato gastrointestinal ou pancreáticos, sendo mais comuns no intestino delgado e pâncreas. A incidência global é de aproximadamente 7 casos por 100.000 pessoas por ano, e a prevalência está aumentando. No Brasil, estima-se que os TNEs GEP representem cerca de 1-2% de todas as neoplasias malignas do trato digestivo. Os TNEs GEP são classificados de acordo com índice proliferativo histológico em tumores de grau 1, grau 2 ou grau 3. Um grupo distinto e mais raro é dos carcinomas neuroendócrinos. Esses são neoplasias agressivas e comumente se apresentam já metastáticos ao diagnóstico.

Fatores de Risco

Os principais fatores de risco para os TNEs GEP incluem:
- História familiar de neoplasias neuroendócrinas.
- Síndromes genéticas hereditárias, como neoplasia endócrina múltipla tipo 1 (MEN1) e síndrome de von Hippel-Lindau (VHL).

Sinais e Sintomas

Os sinais e sintomas dos TNEs GEP variam conforme a localização e a produção hormonal do tumor. Alguns dos principais incluem:
- Dor abdominal tipo cólicas.
- Diarreia crônica.
- Perda de peso inexplicada.
- Náuseas e vômitos.
- Síndrome carcinoide: rubor facial e diarreia em casos de tumores produtores de serotonina.

Nos casos dos TNEs pancreáticos funcionantes (produtores de hormônios), os sintomas refletem o hormônio secretado. Por exemplo:

- Glucagonoma: diabetes, tromboses, lesões de pele (eritema necrolítico migratório).
- Insulinoma: crises de hipoglicemia.
- ACTH-oma: síndrome de Cushing.
- PTHRp-oma: hipercalcemia, cálculos urinários de repetição.
- Gastrinoma: dispepsia e ulcera péptica, diarreia.
- VIP-oma: diarreia severa tipo colérica, hipopotassemia, rubor facial.

Confirmação Diagnóstica

O diagnóstico dos TNEs GEP é confirmado pela biópsia por meio de exames laboratoriais e de imagem. Os exames incluem: dosagem de hormônios específicos, de acordo com sintomas ou sítio de origem tumoral: ácido 5-hidroxi-indolacético na urina de 24 hoas, hormônios pancreáticos., tomografia computadorizada (TC) e ressonância magnética (RM) para avaliar a extensão da doença; PET-CT com Ga-68 DOTATATE, usado para detectar a presença de receptores desomatostatina nos tumores.

Exames de Estadiamento

O tratamento dos TNEs GEP varia de acordo com o estágio e a funcionalidade do tumor e deve ser determinado preferencialmente em reuniões multidisciplinares.

Resumo do Tratamento

O tratamento dos TNEs GEP varia de acordo com o estágio e a funcionalidade do tumor e deve ser determinado preferencialmente em reuniões multidisciplinares.
As opções incluem:
- **Cirurgia:** é o tratamento de escolha para tumores localizados.
- **Terapia direcionada para o fígado:** embolização hepática, quimioembolização hepática, metastasectomias, transplante hepático.
- **Terapia com análogos de somatostatina:** usada para controlar os sintomas da síndrome carcinoide e estabilizar a doença.
- **Quimioterapia:** indicada para tumores de alto grau ou doença avançada.
- **Terapia com radionuclídeos (PRRT):** é usada em tumores com expressão de receptores de somatostatina.
- **Inibidores de mTOR e tirosina-quinase:** em casos de doença metastática ou progressiva.

Protocolo de Acompanhamento Pós-Tratamento

O acompanhamento dos TNEs GEP inclui consultas regulares e exames laboratoriais e de imagem para monitorar a recidiva ou progressão da doença. Recomenda-se acompanhamento trimestral nos primeiros dois a três anos, seguido de consultas semestrais.



Tumores Pediátricos

Tumores Pediátricos

Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA)

Casos no Brasil e no Mundo

A leucemia linfoblástica aguda (LLA) é o tipo mais comum de câncer em crianças, representando cerca de 30% de todos os casos pediátricos da doença. Globalmente, a incidência é de aproximadamente 1 a 5 casos por 100.000 crianças por ano. No Brasil, a estimativa é de cerca de 3.000 novos casos anuais. A LLA é mais frequente em crianças entre 2 e 5 anos, sendo mais comum em meninos.

Fatores de Risco

Os principais fatores de risco para a LLA incluem:
- Exposição à radiação ionizante.
- Exposição a certos produtos químicos, como benzeno.
- Síndromes genéticas, como a síndrome de Down.
- Histórico familiar de leucemia.
- Deficiências imunológicas congênitas ou adquiridas.

Rastreamento Populacional

Não há um programa de rastreamento formal para a LLA, e a maioria dos casos é diagnosticada após a apresentação de sintomas clínicos. No entanto, crianças com síndromes genéticas, como a síndrome de Down, podem ser monitoradas mais de perto devido ao risco aumentado.

Sinais e Sintomas

Os principais sinais e sintomas da LLA incluem:
- Fadiga e palidez.
- Febre persistente.
- Infecções recorrentes.
- Equimoses ou sangramentos fáceis.
- Dor óssea ou nas articulações.
- Linfonodos aumentados (linfadenopatia).
- Aumento dos linfonodos, fígado ou baço.

Confirmação Diagnóstica

O diagnóstico da LLA é confirmado por meio de exames de sangue e medula óssea. Os exames incluem:
- Hemograma completo: geralmente revela anemia, trombocitopenia e leucocitose com presença de blastos.
- Mielograma e biópsia de medula óssea: c- Imunofenotipagem: para identificar o subtipo de LLA.
- Testes citogenéticos e moleculares: para identificar anormalidades cromossômicas específicas.

Exames de Estadiamento

O estadiamento da LLA é baseado na contagem de células malignas e na extensão da doença. **Os exames incluem:**

- Punção lombar: para avaliar o envolvimento do sistema nervoso central (SNC).
- Exames de imagem, como tomografia computadorizada (TC) e ressonância magnética (RM), são utilizados para avaliar o envolvimento de outros órgãos.

Resumo do Tratamento

O tratamento da LLA envolve uma combinação de quimioterapia intensiva e, em alguns casos, radioterapia.

As opções incluem:
- **Quimioterapia:** é a base do tratamento, dividida em fases de indução, consolidação e manutenção.
- **Radioterapia:** usada em casos com envolvimento do SNC ou testicular.
- **Transplante de células-tronco hematopoéticas (TCTH):** indicado para pacientes com alto risco de recidiva.
- **Terapias-alvo:** como o uso de inibidores de tirosina-quinase para LLA com translocação BCR-ABL.
- **Imunoterapia: :** uso de anticorpos monoclonais como blinatumumabe (anti-CD19) , inotuzumabe (anti-CD22) e terapias celulares como CAR-T cell.

Protocolo de Acompanhamento Pós-Tratamento

O acompanhamento pós-tratamento da LLA inclui consultas regulares e exames laboratoriais para monitorar a resposta ao tratamento e detectar recidivas. Nos primeiros dois anos, recomendam-se consultas a cada 1-2 meses, seguidas de consultas semestrais após o 5º ano. Exames laboratoriais incluem hemogramas regulares e

Tumores Pediátricos

Linfoma de Hodgkin e Não-Hodgkin

Casos no Brasil e no Mundo

Os linfomas, tanto de Hodgkin quanto Não-Hodgkin, representam cerca de 10-15% dos cânceres pediátricos. O linfoma de Hodgkin é mais comum em adolescentes, enquanto o linfoma Não-Hodgkin tende a ocorrer em crianças mais jovens. A incidência global de linfomas pediátricos é de aproximadamente 1-2 casos por 100.000 crianças por ano. No Brasil, estima-se que ocorram cerca de 500 novos casos anuais de linfomas em crianças e adolescentes.

Fatores de Risco

Os principais fatores de risco para linfomas pediátricos incluem:

- Infecção pelo vírus Epstein-Barr (EBV), particularmente em linfoma de Burkitt.
- Deficiências imunológicas congênitas ou adquiridas (como HIV).
- Histórico familiar de linfoma.
- Exposição prévia à radioterapia;.
- Síndromes genéticas, como síndrome de Wiskott-Aldrich e ataxia-telangiectasia.

Rastreamento Populacional

Não há um programa de rastreamento formal para linfomas pediátricos. Pacientes com fatores de risco elevados, como imunodeficiências, devem ser monitorados de perto com avaliações clínicas regulares.

Sinais e Sintomas

Os principais sinais e sintomas dos linfomas pediátricos incluem:

- Linfonodos aumentados e indolores (linfadenopatia), especialmente no pescoço, axilas ou virilha.
- Febre persistente.
- Suores noturnos.
- Perda de peso inexplicada.
- Fadiga.
- Tosse ou dificuldade para respirar, particularmente em linfoma mediastinal.

Confirmação Diagnóstica

O diagnóstico de linfomas é feito por meio de biópsia dos linfonodos ou de massa tumoral, seguida de análise histopatológica. A imunofenotipagem e exames moleculares são usados para determinar o subtipo de linfoma.

Exames de Estadiamento

O estadiamento dos linfomas é baseado na extensão da doença e inclui os seguintes exames:

- Tomografia computadorizada (TC) ouressonância magnética (RM) para avaliar linfonodos e órgãos afetados.
- PET-CT para avaliar a extensão da doença e monitorar a resposta ao tratamento.
- Punção lombar para detectar envolvimento do sistema nervoso central em linfomas Não Hodgkin.

Resumo do Tratamento

O tratamento dos linfomas pediátricos depende do tipo (Hodgkin ou Não-Hodgkin) e do estágio da doença.
As opções incluem:

- **Quimioterapia:** tratamento de escolha para ambos os tipos de linfoma.
- **Radioterapia:** pode ser usada para complementar a quimioterapia, especialmente em linfoma de Hodgkin.
- **Terapias-alvo e imunoterapia:** em estudo para linfomas recidivantes ou refratários.

Protocolo de Acompanhamento Pós-Tratamento

O acompanhamento pós-tratamento dos linfomas pediátricos inclui consultas regulares e exames de imagem para monitorar recidivas. Nos primeiros dois anos, recomendam-se consultas a cada 3-6 meses, seguidas de consultas anuais após o 5º ano. O PET-CT e os exames laboratoriais são essenciais para monitorar a resposta ao tratamento e detectar recidivas.

Tumores Pediátricos

Meduloblastoma

Casos no Brasil e no Mundo

O meduloblastoma é o tumor maligno cerebral mais comum em crianças, representando cerca de 20% dos tumores do sistema nervoso central pediátrico. A incidência global é de aproximadamente 1,5 casos por 100.000 crianças por ano. No Brasil, estima-se que cerca de 300 novos casos sejam diagnosticados anualmente. O meduloblastoma é mais comum em crianças entre 3 e 8 anos, sendo um tumor altamente maligno, mas com boas taxas de cura quando tratado precocemente.

Fatores de Risco

Os principais fatores de risco para o meduloblastoma incluem:
- Histórico familiar de tumores cerebrais.
- Síndromes genéticas, como a síndrome de Gorlin e a síndrome de Turcot.
- Exposição à radiação ionizante.
- Mutação em genes como o PTCH1.

Rastreamento Populacional

Não há um programa de rastreamento formal para o meduloblastoma. Crianças com síndromes genéticas associadas devem ser monitoradas regularmente com exames de imagem do sistema nervoso central para detecção precoce.

Sinais e Sintomas

Os principais sinais e sintomas do meduloblastoma incluem:
- Dor de cabeça persistente, especialmente matinal.
- Vômitos, geralmente pela manhã.
- Perda de equilíbrio ou coordenação motora.
- Visão dupla ou outros problemas visuais.
- Mudanças de comportamento ou personalidade.
- Fraqueza em um ou ambos os lados do corpo.
- Convulsões (em alguns casos).

Confirmação Diagnóstica

O diagnóstico do meduloblastoma é feito por meio de exames de imagem, como ressonância magnética (RM) e tomografia computadorizada (TC), seguidos de biópsia cirúrgica. A ressonância magnética é o exame de escolha para avaliar a localização e extensão do tumor, além de identificar metástases no sistema nervoso central.

Exames de Estadiamento

O estadiamento do meduloblastoma aborda a avaliação da extensão da doença, particularmente a disseminação no sistema nervoso central. **Os exames incluem:**

- Ressonância magnética (RM) do cérebro e coluna vertebral para avaliar a extensão do tumor e a presença de metástases no sistema nervoso central.
- Punção lombar para avaliar a presença de células tumorais no líquido cefalorraquidiano (LCR).

Resumo do Tratamento

O tratamento do meduloblastoma envolve uma combinação de cirurgia, quimioterapia e radioterapia.
As opções incluem:

- **Cirurgia:** a remoção cirúrgica completa do tumor é o tratamento inicial.
- **Radioterapia craniospinal:** indicada para controlar a doença no sistema nervoso central.
- **Quimioterapia:** usada em conjunto com a radioterapia e após a cirurgia para reduzir o risco de recidiva.
- **Terapias-alvo:** em estudo para casos avançados ou recidivantes.

Protocolo de Acompanhamento Pós-Tratamento

O acompanhamento pós-tratamento do meduloblastoma inclui consultas regulares e exames de imagem para monitorar recidivas e metástases. Nos primeiros dois anos, recomendam-se consultas a cada 3-6 meses, seguidas de consultas anuais após o 5º ano. A ressonância magnética é o principal exame para monitoramento de recidivas no sistema nervoso central.

Tumores Pediátricos

Neuroblastoma

Casos no Brasil e no Mundo

O neuroblastoma é o tumor sólido extracraniano mais comum em crianças, representando cerca de 8-10% de todos os cânceres pediátricos. Globalmente, a incidência é de aproximadamente 1 caso por 100.000 crianças por ano. No Brasil, a estimativa é de cerca de 400 novos casos anuais. O neuroblastoma afeta principalmente crianças com menos de 5 anos de idade, sendo originado nas células do sistema nervoso simpático.

Fatores de Risco

Os principais fatores de risco para o neuroblastoma incluem:
- Histórico familiar de neuroblastoma (casos raros de predisposição genética).
- Síndromes genéticas associadas, como a neurofibromatose tipo 1.

Rastreamento Populacional

Não há um programa de rastreamento formal para o neuroblastoma, mas crianças com histórico familiar ou síndromes genéticas associadas devem ser monitoradas com exames de imagem regulares para detecção precoce.

Sinais e Sintomas

Os principais sinais e sintomas do neuroblastoma incluem:
- Massa abdominal palpável.
- Dor abdominal.
- Fadiga e perda de apetite.
- Perda de peso.
- Febre.
- Aumento de linfonodos.
- Sintomas relacionados à compressão de estruturas vizinhas, como dor ou dificuldade respiratória.

Confirmação Diagnóstica

O diagnóstico do neuroblastoma é feito por meio de exames de imagem, como ultrassonografia, tomografia computadorizada (TC) e ressonância magnética (RM), além da biópsia do tumor. Exames laboratoriais, como dosagem de catecolaminas urinárias, são úteis no diagnóstico, já que o neuroblastoma frequentemente secreta essas substâncias.

Exames de Estadiamento

O estadiamento do neuroblastoma inclui a avaliação da extensão da doença e metástases. **Os exames incluem:**

- Tomografia computadorizada (TC) do abdômen e tórax para avaliar a extensão do tumor.
- Ressonância magnética (RM) para avaliar a invasão local.
- Cintilografia com metaiodobenzilguanidina (MIBG) para avaliar metástases ósseas.
- Exames laboratoriais para avaliar a função hepática e renal.

Resumo do Tratamento

O tratamento do neuroblastoma depende do estágio e do risco, podendo incluir cirurgia, quimioterapia, radioterapia e, em casos selecionados, imunoterapia.
As opções incluem:

- **Cirurgia:** ressecção completa do tumor, quando possível.
- **Quimioterapia:** administrada antes e após a cirurgia, especialmente em casos avançados.
- **Radioterapia:** usada em casos de doença avançada ou recidivante.
- **Imunoterapia:** terapias como anticorpos anti-GD2 são usadas em casos de alto risco ou recidiva.

Protocolo de Acompanhamento Pós-Tratamento

O acompanhamento pós-tratamento do neuroblastoma inclui consultas regulares e exames de imagem para monitorar recidivas. Nos primeiros dois anos, recomendam-se consultas a cada 3-6 meses, seguidas de consultas anuais após o 5º ano. Exames laboratoriais e de imagem, como cintilografia MIBG e tomografia computadorizada, são essenciais para o monitoramento.

Tumores Pediátricos

Sarcoma de Ewing

Casos no Brasil e no Mundo

O sarcoma de Ewing é o segundo tumor ósseo maligno mais comum em crianças e adolescentes, representando cerca de 3% dos tumores pediátricos. A incidência global é de aproximadamente 1 a 3 casos por milhão de crianças por ano. No Brasil, a estimativa é de cerca de 200 a 250 novos casos anuais. O sarcoma de Ewing afeta principalmente os ossos longos, como o fêmur, tíbia e pelve, mas também pode ocorrer em tecidos moles.

Fatores de Risco

Os principais fatores de risco para o sarcoma de Ewing incluem:
- Idade (mais comum em adolescentes e adultos jovens);
- Histórico familiar de câncer ósseo (raro).
- Exposição à radiação ionizante em idade jovem.
- Não há fatores de risco ambientais bem estabelecidos.

Rastreamento Populacional

Não há um programa de rastreamento formal para o sarcoma de Ewing. Os casos são diagnosticados após a apresentação dos sintomas. Crianças com dor óssea persistente ou inchaço devem ser avaliadas com exames de imagem.

Sinais e Sintomas

Os principais sinais e sintomas do sarcoma de Ewing incluem:
- Dor óssea ou inchaço persistente, geralmente no local do tumor.
- Massa palpável sobre o osso afetado.
- Febre sem causa aparente.
- Perda de peso e fadiga.
- Fraturas patológicas (fraturas que ocorrem com mínimo trauma).

Confirmação Diagnóstica

O diagnóstico do sarcoma de Ewing é feito por meio de biópsia do tumor, seguida de exame histopatológico e testes genéticos para identificar a translocação característica EWSR1-FLI1. Exames de imagem, como radiografia, tomografia computadorizada (TC) e ressonância magnética (RM), são usados para avaliar a extensão da doença.

Exames de Estadiamento

O estadiamento do sarcoma de Ewing é essencial para determinar o tratamento adequado e inclui:
- Ressonância magnética (RM) para avaliação detalhada do tumor primário.
- Tomografia computadorizada (TC) do tórax para detectar metástases pulmonares.
- PET-CT para detecção de metástases em outros órgãos.
- Cintilografia óssea para avaliar o envolvimento esquelético.

Resumo do Tratamento

O tratamento do sarcoma de Ewing geralmente envolve uma combinação de quimioterapia, cirurgia e, em alguns casos, radioterapia. **As opções incluem:**

- **Quimioterapia:** administrada antes e após a cirurgia para reduzir o tumor e tratar micrometástases.
- **Cirurgia:** ressecção do tumor primário com margens de segurança; a preservação do membro é preferível.
- **Radioterapia:** utilizada em casos inoperáveis ou para controle de doença residual.
- **Terapias-alvo:** em estudo para casos avançados ou recidivantes.

Protocolo de Acompanhamento Pós-Tratamento

O acompanhamento pós-tratamento do sarcoma de Ewing inclui consultas regulares e exames de imagem para monitorar recidivas e metástases. Nos primeiros dois anos, recomendam-se consultas a cada 3-6 meses, seguidas de consultas anuais após o 5º ano. A tomografia computadorizada e a ressonância magnética são usadas para avaliação local e detecção de metástases.

Tumores Pediátricos

Tumor de Wilms

Casos no Brasil e no Mundo

O tumor de Wilms, ou nefroblastoma, é o câncer renal mais comum em crianças e representa cerca de 6% de todos os cânceres pediátricos. A incidência global é de aproximadamente 1 caso por 10.000 crianças por ano. No Brasil, estima-se que ocorram cerca de 400 novos casos anuais. O tumor de Wilms é mais comum em crianças com menos de 5 anos de idade e tem uma alta taxa de cura quando tratado precocemente.

Fatores de Risco

Os principais fatores de risco para o tumor de Wilms incluem:
- Síndromes genéticas, como a síndrome de WAGR (Wilms, aniridia, genitourinária e atraso mental).
- Doenças congênitas associadas a malformações renais.
- História familiar de tumor de Wilms.

Rastreamento Populacional

Não há um programa de rastreamento formal para o tumor de Wilms, mas crianças com síndromes genéticas associadas e predisposição genética devem ser monitoradas com exames de imagem regulares, como ultrassonografia abdominal, para detecção precoce.

Sinais e Sintomas

Os principais sinais e sintomas do tumor de Wilms incluem:
- Massa abdominal palpável, geralmente indolor.
- Dor abdominal.
- Hematúria (sangue na urina).
- Febre.
- Perda de apetite e perda de peso.
- vHipertensão arterial.

Confirmação Diagnóstica

O diagnóstico do tumor de Wilms é feito por meio de exames de imagem, como ultrassonografia abdominal, tomografia computadorizada (TC) e ressonância magnética (RM). A biópsia pode ser realizada em casos selecionados, mas geralmente o diagnóstico é confirmado após a ressecção cirúrgica do tumor.

Exames de Estadiamento

O estadiamento do tumor de Wilms é baseado na extensão da doença e nos resultados cirúrgicos.
Os exames incluem:

- Tomografia computadorizada (TC) do abdômen e tórax para avaliar a extensão do tumor e a presença de metástases pulmonares.
- Ressonância Magnética (RM) para avaliar a invasão local.
- Exames laboratoriais para monitorar a função renal e hepática.

Resumo do Tratamento

O tratamento do tumor de Wilms envolve uma combinação de cirurgia, quimioterapia e, em alguns casos, radioterapia. **As opções incluem:**

- **Cirurgia:** nefrectomia radical, que envolve a remoção do rim afetado e do tecido circundante.
- **Quimioterapia:** administrada antes e após a cirurgia, dependendo do estágio da doença.
- **Radioterapia:** usada em casos de doença avançada ou metástases pulmonares.

Protocolo de Acompanhamento Pós-Tratamento

O acompanhamento pós-tratamento do tumor de Wilms inclui consultas regulares e exames de imagem para monitorar recidivas e avaliar a função renal. Nos primeiros dois anos, recomendam-se consultas a cada 3-6 meses, seguidas de consultas anuais após o 5º ano. Exames laboratoriais e de imagem, como tomografia computadorizada e ultrassonografia, são essenciais para detectar recidivas.



CONECTE-SE COM O ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO DO A.C.CAMARGO

(11) 2189-5000 (ramal 6089)

ensino.cursoslivres@accamargo.org.br

Instagram

LinkedIn

A.C.Camargo Cancer Center

SEJA NOSSO(A)
MÉDICO(A) PARCEIRO(A)

Possui um paciente com suspeita ou deseja um rastreamento de câncer?



Assessoria Médica

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h

(11) 2189-5000 (opção 2)

assessoriamedica@accamargo.org.br

WhatsApp exclusivo: (11) 97300-7941

Acesse nosso site